我的数学分析习题课讲义（中）

陈宇轩

chen_yuxuan@pku.edu.cn

2026年4月22日，版本0.3
此为临时版本，仅供习题课使用
请勿传播，禁止作为商业用途
后续更新可见yxchen-pku.github.io/teaching

目录

序 **3**

致谢 **4**

记号约定 **4**

第1讲：Riemann积分的定义、分部积分公式 **5**

例题 5

练习题 8

逼近方法的应用 20

补充：拓扑空间与紧集 27

第2讲：Newton–Leibniz公式、换元公式 **33**

例题 33

练习题 37

补充：线性常微分方程的显式解 51

第3讲：积分中值定理、积分不等式 **60**

例题 60

练习题 67

积分近似算法的误差估计 76

补充：Riemann–Stieltjes积分 82

第4讲：广义积分 **88**

例题 88

练习题 91

补充：Γ函数 101

第5讲：无穷级数 **107**

例题 107

练习题 113

补充：关于$\sin n$的钓鱼题 126

第6讲：函数极限 **137**
例题 137
练习题 139
补充：一阶常微分方程解的存在性与唯一性 146

第7讲*：Lebesgue积分 **151**
Lebesgue积分的定义 151
与Rimeann积分的关系 157
控制收敛定理 159

第8讲：幂级数 **161**
例题 161
练习题 162
补充：多项式一致逼近连续函数的三种证明 168

第9讲*：Weyl等分布定理 **172**

第10讲：多元微分学 **173**

序

不美的事物是一桩无法言说的莫大的罪

——威廉·巴特勒·叶芝《艾德讲述心中的玫瑰》

...

陈宇轩

完稿于202x年x月x日

致谢

感谢刘培东教授和童嘉骏教授指导我的教学工作。感谢教我数学分析的李伟固教授以及助教吴志昂，部分难题是从他们的课程上了解到的。感谢家人的支持，特别是女友的陪伴。与上册的致谢对比，显然这一册在写作过程中得到的外部支持更少。但并不意味着讲义中的缺陷是由此产生的，相应的责任全然归结于我。

记号约定

$x := y$或$y =: x$表示将x定义为y。

$|A|$或$\#A$表示有限集A的元素个数。$A \hookrightarrow B$表示集合A到集合B的单射，$A \twoheadrightarrow B$表示A到B的满射。$\bigsqcup_{\alpha\in I} A_\alpha$表示一族集合$A_\alpha(\alpha \in I)$的无交并，即这些$A_\alpha$两两不交。在讨论集合的运算（尤其是取交集）时，总是默认在某个大集合X中进行。

$\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$表示正整数集，$\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$表示非负整数集。$\lfloor x \rfloor$表示不超过$x$的最大整数，$\lceil x \rceil$表示不小于$x$的最小整数，$\{x\} := x - \lfloor x \rfloor$表示$x$的小数部分。对于$a, b \in \mathbb{Z}$和$n \in \mathbb{N}$，同余式$a \equiv b \pmod{n}$表示$n \mid a - b$，即$a - b$是$n$的整数倍。$\mathbb{R}[x]$、$\mathbb{Z}[x]$分别表示实系数、整系数多项式环。规定$\infty$表示正无穷，而非不带符号的无穷大。

$\log x$表示以自然常数e为底的对数函数，而非像高中课本中以10为底。

$f(x) = o(g(x))$或$f(x) \ll g(x)$表示$\frac{f(x)}{g(x)} \to 0$；$f(x) = O(g(x))$表示$|f(x)| \le C|g(x)|$，其中常数C不依赖x。$f(x_0+) := \lim_{x\to x_0+} f(x)$表示$f$在$x_0$处的右极限。按照这一约定，$f'(x_0+)$表示$f$的导数在0处的右极限，而非$f$在$x_0$处的右导数。右导数的记号是$f'_+(x_0)$。

$C^\infty(I)$表示区间I上的无穷次可导函数（端点处考虑单侧导数），$C^n(I)$表示I上具有直到n阶连续导数的函数，$C(I)$或$C^0(I)$表示I上的连续函数。规定光滑函数指C^∞函数，而非C^1函数。函数f的支撑集是指非零点集的闭包，即

$$\operatorname{supp}(f) := \overline{\{x \mid f(x) \neq 0\}}.$$

称f具有紧支集，如果$\operatorname{supp}(f)$是紧集。全体$\mathbb{R}$上的紧支集C^n函数记为$C_c^n(\mathbb{R})$。

对于有限闭区间$[a, b]$，$\Delta\colon a = x_0 < \cdots < x_n = b$表示划分，$|\Delta| := \sup_{1\le i\le n} |x_i - x_{i-1}|$。Darboux上、下和分别记为$\overline{S}_\Delta$、$\underline{S}_\Delta$。上、下积分分别记为$\overline{\int}$、$\underline{\int}$。常常将全体Riemann可积函数组成的空间简记为$R[a, b]$，而不是更严格的记号$R([a, b])$。

带有*号的题目意味着难度较大或/且与课程内容联系较弱。部分带有*号的定理没有提供证明，读者容易从常见资料中找到，亦不妨忽略其证明。

第1讲：Riemann积分的定义、分部积分公式

只有采取无限小的观察单位——历史的微分，也就是人的共同倾向，并且运用积分的方法（就是得出这些无限小的总和），我们才有希望了解历史的规律。

——列夫·托尔斯泰《战争与和平》

理解Riemann积分的主要难点在于对划分取极限。较为简洁的方式是借助Darboux上、下和，此时单调性保证了上、下积分存在，从而Riemann可积等价于上、下积分相等。如果用ω_n表示f在$[x_{i-1}, x_i]$上的振幅，则容易证明f在$[a,b]$上Riemann可积的充要条件是对任意$\varepsilon > 0$，存在划分$\Delta\colon a = x_0 < \cdots < x_n = b$使得$\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$。

另一个更深刻的结论是，有界函数Riemann可积当且仅当间断点集是Lebesgue零测集。证明需要用到Lebesgue（外）测度的概念以及紧集的性质，具体来讲是Lebesgue数的存在性。前者已经在上册讲义补充过，而关于紧集的讨论是本讲的补充内容，顺带给出这一定理的证明。由此可以给出很多结论的简单证明，比如两个Riemann可积函数的乘积还是Riemann可积函数。例题中展示了如果不使用这一结论，许多简单的性质证明起来也颇费工夫。

例题

例 1.1. 给定函数$f\colon [a,b] \to [c,d]$和$g\colon [c,d] \to \mathbb{R}$，判断在下列情形中，复合函数$g \circ f$是否一定在$[a,b]$上*Riemann*可积：

(a) f和g都是*Riemann*可积函数；

(b) f是*Riemann*可积函数，且g是连续函数；

*(c)** f是连续函数，且g是*Riemann*可积函数。

(d) f和g都是*Riemann*可积函数，并且f满足存在常数$K > 0$，使得对任意$x, y \in [a,b]$都有

$$|f(x) - f(y)| \geq K|x - y|.$$

解. (a) 答案是否定的，比如取f是Riemann函数和$g(x) = \chi_{(0,1]}(x)$（回忆χ_A表示集合A的示性函数）都是$[0,1]$到自身的Riemann可积函数，但$g \circ f$是Dirichlet函数不可积。

(b) 答案是肯定的。最简单的证明是注意到$g \circ f$的间断点集包含于f的间断点集，所以是零测集。另一种证明虽然略显麻烦，但类似的方法今后还会见到，遂一并给出。

对任意$\varepsilon > 0$，因为g一致连续，所以存在$\delta > 0$使得当$|x - y| < \delta$时$|g(x) - g(y)| < \varepsilon$。因

为$f \in R[a,b]$，所以存在划分$\Delta\colon a = x_0 < \cdots < x_n = b$，使得

$$\sum_{i=1}^{n} \omega_i(f)\Delta x_i \le \delta\varepsilon,$$

其中$\omega_i(f)$表示f在$[x_{i-1}, x_i]$上的振幅。一方面，如果$\omega_i(f) < \delta$，则$\omega_i(g \circ f) < \varepsilon$；另一方面，使得$\omega_i(f) \ge \delta$的区间$[x_{i-1}, x_i]$的长度之和不超过$\varepsilon$。所以

$$\sum_{i=1}^{n} \omega_i(g \circ f)\Delta x_i \le \varepsilon(b-a) + 2\varepsilon \sup|g| = \varepsilon(b - a + 2\sup|g|).$$

由此可知$g \circ f \in R[a,b]$。

(c) 答案是否定的。为此需要两方面的准备：首先，在$[0,1]$中定义类Cantor集C，这是具有正测度且没有内点的闭集，构造方式见上册讲义；其次，因为C是闭集，所以存在连续函数$f\colon [0,1] \to [0,1]$使得$f^{-1}(0) = C$。事实上，可以取

$$f(x) = \min\{1, \operatorname{dist}(x, C)\}.$$

这里x到非空集合$A \subset \mathbb{R}$的距离函数$\operatorname{dist}(x, A)$定义为

$$\operatorname{dist}(x, A) := \inf_{a \in A} |x - a|.$$

容易验证$|\operatorname{dist}(x_1, A) - \operatorname{dist}(x_2, A)| \le |x_1 - x_2|$，所以$f$连续。此外，当$A$是闭集时，可以证明$\operatorname{dist}(x, A) = 0$当且仅当$x \in A$，这就说明$f^{-1}(0) = C$。

回到反例的构造上来，取$g = \chi_{\{0\}}$，则f和g都是Riemann可积函数，但$g \circ f = \chi_C$。因为C是没有内点的闭集，所以χ_C的间断点集恰好是C，具有正测度，故不可积。

(d) 答案是肯定的。由于$g \circ f$有界，并且间断点集包含于f的间断点集并上g的间断点集关于f的原像，前者已经零测，只需说明后者也零测。事实上，可以证明如果$E \subset \mathbb{R}$零测，则$f^{-1}(E)$也零测。根据外测度的定义，只需说明对任意开区间$I \subset \mathbb{R}$，存在开区间J使得

$$f^{-1}(I) \subset J \quad 且 \quad |J| \le 2K^{-1}|I|.$$

不妨设$f^{-1}(I)$非空，对任意$x, y \in f^{-1}(I)$都有

$$|x - y| \le K^{-1}|f(x) - f(y)| \le K^{-1}|I|.$$

这就说明，任意取定$x_0 \in f^{-1}(I)$，则$J := (x_0 - K^{-1}|I|, x_0 + K^{-1}|I|)$满足要求。 □

注. *(c)*的障碍来源于零测集在连续函数f下的原像未必是零测集（即反例中的$f^{-1}(0)=C$），*(d)*则通过对f的增长加上某种强制性条件保证了这一性质。如果进一步假设f连续，则逆映射f^{-1}是*Lipschitz*连续函数，从而保持零测集；上面的证明本质上来源于此。

比起原像，更自然的问题是连续映射是否能保持将零测集映为零测集，有些资料称之为*Lusin (N)*-性质。经典反例是存在连续单增双射$f\colon[0,1]\to[0,1]$，将*Cantor*集（零测）映为类*Cantor*集（正测），其构造方式类似于今后介绍的*Cantor–Lebesgue*函数。后文在证明推广的*Newton–Leibniz*公式时会遇到一个引理，说明如果f逐点可导，则具有*(N)*-性质。实分析将建立*Lebesgue*积分版本的*Newton–Leibniz*公式：f几乎处处可导且能够表示为f'的变上限积分的充要条件是绝对连续；而绝对连续又有等价刻画，即连续+有界变差+*(N)*-性质。[1]

例 1.2. 设$f\in R[a,b]$且$f(x)>0$对任意$x\in[a,b]$成立。证明：$\int_a^b f(x)\,dx>0$。

证明*1.* 因为f的间断点是零测集，所以f存在连续点$x_0\in(a,b)$。存在$\delta>0$，使得当$x\in[x_0-\delta,x_0+\delta]$时$f(x)\geq f(x_0)/2$，于是

$$\int_a^b f\geq\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}f(x)\geq\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}f(x_0)/2=\delta f(x_0)>0.\qquad\square$$

证明*2.* 用反证法，假设$\int_a^b f=0$。对任意$\varepsilon>0$，存在划分$\Delta\colon a=x_0<\cdots<x_n=b$使得

$$\sum_{i=1}^n M_i\Delta x_i<\varepsilon(b-a),$$

其中$M_i=\sup_{[x_{i-1},x_i]}f$。这就说明一定某个$M_i<\varepsilon$，否则导致左边至少是$\varepsilon\sum_{i=1}^n\Delta x_i=\varepsilon(b-a)$，矛盾！也就是说，对任意$\varepsilon>0$，存在闭区间$I$使得$\sup_I f<\varepsilon$。（在这个证明中，闭区间不包括单点集，于是接下来可以用I_1代替$[a,b]$讨论。）

首先取$\varepsilon=1$，得到闭区间I_1使得f在I_1上小于1。显然$\int_0^1 f=0$保证了$\int_{I_1}f=0$，再对区间I_1取$\varepsilon=\frac12$可知，存在闭区间$I_2\subset I_1$使得f在I_2上小于$\frac12$。一般的，可以递归构造一列闭区间$I_1\supset I_2\supset\cdots$，使得对任意$x\in I_n$都有$f(x)<\frac1n$。根据闭区间套定理，存在$x_0\in\bigcap_{n\in\mathbb{N}}I_n$，于是$f(x_0)<\frac1n\ (\forall n\in\mathbb{N})$，与$f(x_0)>0$矛盾！ $\square$

注. 对于非负可积函数f，由第一种证明可知$\int_0^1 f=0$的充要条件是f几乎处处为0。本题的非平凡之处在于，如果不假设f有连续点，则由逐点大于0并不能推出在某个小区间上的下确界严格大于0，从而下积分可能为0；反例在上册讲义中曾经提到过，存在$f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$使得在任何小区间上都是满射，从而$e^f$在任何小区间上都取遍$(0,\infty)$、下确界是0。

[1] 称$f\colon[a,b]\to\mathbb{R}$绝对连续，如果对任意$\varepsilon>0$，存在$\delta>0$使得对任意有限个两两不交的开区间$(p_i,q_i)\ (i=1,\ldots,n)$，只要$\sum_{i=1}^n|p_i-q_i|<\delta$就有$\sum_{i=1}^n|f(p_i)-f(q_i)|<\varepsilon$。关于绝对连续的等价刻画证明可见笔者编写的《分毫析厘》

例 1.3. *(a)* 构造一列$f_n(x) \in R[0,1]$，使得$f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$逐点收敛，但$f \notin R[0,1]$。

*(b)** 构造一列$f_n(x) \in C[0,1]$，使得$f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$逐点收敛，但$f \notin R[0,1]$。

解. (a) 记$\mathbb{Q} \cap [0,1] = \{q_n \mid n \in \mathbb{N}\}$以及$A_n = \{q_1, \ldots, q_n\}$，则$\chi_{A_n}$除了有限个点外都等于0保证了Riemann可积性；然而χ_{A_n}逐点收敛到Dirichlet函数，后者并不Riemann可积。

(b) 又需要具有正测度的类Cantor集$C \subset [0,1]$出场。注意到$[0,1] \setminus C$可以写成可数个有限开区间$I_n\,(n \in \mathbb{N})$的无交并。对于任意开区间I，取定一个非负连续函数φ_I，满足φ_I在I上严格小于 1、且在I之外恒等于1；例如可以取$\varphi_I(x) = \max\{1 - \operatorname{dist}(x, \mathbb{R} \setminus I), 0\}$。考虑

$$f_n(x) = \left(\prod_{k=1}^{n} \varphi_{I_k}(x)\right)^n,$$

容易证明$f_n(x)$逐点收敛到$\chi_C(x)$，后者的间断点集是C，从而不可积。 □

注. 上册曾经借助*Baire*纲定理说明了*Dirichlet*函数不是连续函数的逐点极限，因此*(b)*的反例不能是*Dirichlet*函数，自然的备选项就与*Cantor*集有关。本题说明*Riemann*积分关于逐点收敛不够完备，今后学习函数极限时会证明一致收敛能够保持*Riemann*可积。后续补充介绍的*Lebesgue*可积性则在逐点收敛（加上一定的有界性条件）下保持。

练习题

下一题的(b)是分部积分公式的推广，无法直接用Newton–Leibniz公式得到。新教材利用线性逼近给出了证明，这里借助(a)的方法更加直接，并且不依赖Newton–Leibniz公式。

题 1.4. *(a)* 设$f, g \in R[a,b]$。对划分$\Delta\colon a = x_0 < \cdots < x_n = b$和任意$\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$，证明：

$$\lim_{|\Delta|\to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i) \int_{x_{i-1}}^{x_i} g(x)\,dx = \int_a^b f(x)g(x)\,dx.$$

(b) 设$f, g \in R[a,b]$，记$F(x) = \int_a^x f + C_F$和$G(x) = \int_a^x g + C_G$，其中C_F, C_G是常数。证明：$Fg, fG \in R[a,b]$，且

$$\int_a^b Fg = FG|_a^b - \int_a^b fG.$$

(c) 设$f \in R[0,T]$，证明：

$$\int_0^T \left(\int_0^t f(x)\,dx\right) dt = \int_0^T (T-t)f(t)\,dt.$$

(d) 设$f\colon [0,\infty) \to \mathbb{R}$在任何有限区间上可积，对于$x \geq 0$，递归定义

$$f_0(x) = \int_0^x f(t)\,dt, \quad f_n(x) = \int_0^x f_{n-1}(t)\,dt.$$

证明：

$$f_n(x) = \frac{1}{n!}\int_0^x (x-t)^n f(t)\,dt.$$

(e) 设$f \in R[0,T]$，证明：

$$\int_0^T f(t)\left(\int_0^t f(x)\,dx\right)dt = \frac{1}{2}\left(\int_0^T f(t)\,dt\right)^2.$$

证明. (a) 注意到g有界，并且对任意$x \in [x_{i-1}, x_i]$，都有$|f(x) - f(\xi_i)| \le \omega_i(f)$，所以

$$\begin{aligned}
&\limsup_{|\Delta|\to 0}\left|\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\int_{x_{i-1}}^{x_i} g(x)\,dx - \int_a^b f(x)g(x)\,dx\right| \\
=&\limsup_{|\Delta|\to 0}\left|\sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} (f(\xi_i) - f(x))g(x)\,dx\right| \\
\le&\sup_{[a,b]}|g| \cdot \limsup_{|\Delta|\to 0}\sum_{i=1}^n \omega_i(f)\Delta x_i = 0.
\end{aligned}$$

(b) 可积性是显然的。对任意划分Δ: $a = x_0 < \cdots < x_n = b$，有

$$\begin{aligned}
FG|_a^b = F(x_n)G(x_n) - F(x_0)G(x_0) &= \sum_{i=1}^n (F(x_i)G(x_i) - F(x_{i-1})G(x_{i-1})) \\
&= \sum_{i=1}^n (F(x_i)(G(x_i) - G(x_{i-1})) + G(x_{i-1})(F(x_i) - F(x_{i-1}))) \\
&= \sum_{i=1}^n F(x_i)\int_{x_{i-1}}^{x_i} g(t)\,dt + \sum_{i=1}^n G(x_{i-1})\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(t)\,dt.
\end{aligned}$$

由(a)可知，当$|\Delta| \to 0$时，上式收敛到$\int_a^b Fg + \int_a^b fG$。

(c) 在(b)中取$g = 1$可知

$$\int_0^T \left(\int_0^t f(x)\,dx\right)dt = T\int_0^T f(x)\,dx - \int_0^T xf(x)\,dx = \int_0^T (T-x)f(x)\,dx.$$

(d) 对n归纳，奠基是自动的。假设结论对$n-1$成立，技巧在于用f_0代替f，则归纳假设给出

$$f_n(x) = \frac{1}{(n-1)!}\int_0^x (x-t)^{n-1} f_0(t)\,dt = \frac{1}{(n-1)!}\int_0^x (x-t)^{n-1}\left(\int_0^t f(s)\,ds\right)dt.$$

对于固定的x，在(b)中取$g(t) = (x-t)^{n-1}$和$G(t) = -(x-t)^n/n$立即得到结论。

(e) 在(b)中取$g=f$可知

$$\int_0^T f(t)\left(\int_0^t f(x)\,dx\right)dt=\left(\int_0^T f(t)\,dt\right)^2-\int_0^T f(t)\left(\int_0^t f(x)\,dx\right)dt.$$

右边的第二项正好等于左边，移项整理即可。 □

注. *(c)对应于有限求和中的*

$$\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^i a_j=\sum_{i=1}^n(n+1-i)a_i,$$

因此可以想象基于二重积分换序的证明同样可行：形式上有

$$\int_0^T\int_0^t f(x)\,dx=\int_0^T f(t)\int_t^T 1\,dxdt=\int_0^T(T-t)f(t)\,dt.$$

类似的，(d)也可以用多元积分的方法做得更简洁。这一关于累次变上限积分的结果今后还会用到，给出了函数关于n阶导数的表达式。本质上这就是带有积分余项的Taylor公式：如果$f\in C^n[0,1]$在$(0,1)$上$n+1$阶可导且$f^{(n+1)}\in R[0,1]$，则

$$f(x)=\sum_{k=0}^n\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k+\frac{1}{n!}\int_0^x(x-t)^n f^{(n+1)}(t)\,dt.$$

这是因为f减去右端求和部分之后在0处的直到n阶导数都为0，并且$n+1$阶导数为$f^{(n+1)}$，因此等于对$f^{(n+1)}$进行$n+1$重累次变上限积分。

注. *(e)可以用Newton–Leibniz公式在形式上理解为*

$$\int_0^T F(t)f(t)\,dt=\int_0^T F(t)F'(t)\,dt=\frac{1}{2}F^2|_a^b=\frac{1}{2}F(b)^2,$$

其中$F(t):=\int_0^t f(x)\,dx$是变上限积分。这一论证仅在f连续时严格，否则F未必逐点可导。

上一题的注中提到的带有积分余项的Taylor公式也可以换一种观点来看，即利用分部积分产生的边界项来分离积分中的主项/奇性部分。仍假设$f\in C^n[0,1]$在$(0,1)$上$n+1$阶可导且$f^{(n+1)}\in R[0,1]$，根据Newton–Leibniz公式有

$$f(x)=f(0)+\int_0^x f'(t)\,dt$$

若希望分部积分产生$f'(0)$（而与$f'(x)$无关），技巧在于$dt=d(t-x)$，分部积分得

$$f(x)=f(0)-\int_0^x f'(t)\,d(x-t)=f(0)+f'(0)x+\int_0^x(x-t)f''(t)\,dt.$$

类似的，

$$\int_0^x (x-t)f''(t)\,dt = -\frac{1}{2}\int_0^x f''(t)\,d(x-t)^2 = \frac{f''(0)}{2}x + \frac{1}{2}\int_0^1 (x-t)^2 f'''(x)\,dx.$$

迭代直到$n+1$阶导数即可。

如果将第一次分部积分采用的$dt = d(t-x)$换成其他取法，则能够得到新的表达式。例如对任意$f \in C^1[a,b]$有

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,d\left(x - \frac{a+b}{2}\right) = \frac{f(a)+f(b)}{2}(b-a) - \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) f'(x)\,dx.$$

这就引出梯形法计算积分（即将左边的积分近似为右边的第一项）的误差估计，今后会结合积分中值定理进一步讨论。这里的结果还不是最理想的，因为最后一个积分（误差项）依赖的是f的一阶导，似乎只能说明在$f'=0$（即f是常数）时梯形法才是精确的；但实际上梯形法对于一次函数都是精确的（即只需要$f''=0$），这暗示可以得到只涉及f''的误差估计；为此需要用到$x - \frac{a+b}{2}$关于区间中点是奇函数，构造合适的原函数再次进行分部积分。

下面给出利用分部积分提取主项的另一例子。回忆$\log 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots$，若仅考虑前$n$项求和，则误差可以表示为

$$\log 2 + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k} = \int_0^1 \left(\frac{1}{1+x} + \sum_{k=1}^n (-1)^k x^{k-1}\right) dx = \int_0^1 \frac{(-x)^n}{1+x}\,dx.$$

于是(a)给出对应的误差估计，(b)则是交错级数求和的结果。

题 1.5. *(a)* 证明：$\lim_{n\to\infty}\left(n\int_0^1 \frac{x^n}{1+x}\,dx\right) = \frac{1}{2}$。[因此$\log 2 + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k} = \frac{(-1)^n}{2n} + o(1/n)$。]

*(b)** 计算无穷级数$\sum_{n=1}^\infty \left(\log 2 + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k}\right)$。

解. (a) 分部积分得

$$n\int_0^1 \frac{x^n}{1+x}\,dx = \frac{n}{2(n+1)} + \frac{n}{n+1}\int_0^1 \frac{x^{n+1}}{(1+x)^2}\,dx.$$

容易证明后一项积分趋于0（因为被积函数不超过x^n），故极限是$\frac{1}{2}$。

(b) 由先前的讨论可知，当$N\to\infty$时（这里并不真的需要验证极限换序合法，可以直接利用关于N的项积分趋于0）

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^N \left(\log 2 + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k}\right) &= \int_0^1 \sum_{n=1}^N \frac{(-x)^n}{1+x}\,dx = \int_0^1 \frac{-x(1-(-x)^N)}{(1+x)^2}\,dx \\ &\to -\int_0^1 \frac{x}{(1+x)^2}\,dx = \frac{1}{2} - \log 2.\end{aligned}$$

□

下一题的背景是测试函数与分布（或者说广义函数）理论，即将函数理解为在适当的函数空间上的作用（线性泛函）。正式的分布理论采用的测试函数空间是$C_c^\infty(\mathbb{R})$：这是$C^\infty(\mathbb{R})$的子集，下标c表示要求其中函数的支撑集

$$\operatorname{supp}(\varphi) := \overline{\{x : \varphi(x) \neq 0\}}$$

（非零点集的闭包）是$\mathbb{R}$中的紧集。连续函数$f \in C(\mathbb{R})$对应于广义函数

$$C_c^\infty(\mathbb{R}) \ni \varphi \mapsto \int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi(x)\,dx.$$

注意$\operatorname{supp}(\varphi)$的紧性（有界性）保证了积分区间本质上是有限的。如果$f \in C^n(\mathbb{R})$，则分部积分公式给出（注意边界项为0）

$$\int_{\mathbb{R}} f^{(n)}(x)\varphi(x)\,dx = (-1)^n \int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi^{(n)}(x)\,dx.$$

右边与f是否可导无关，因此可以定义任何$f \in C(\mathbb{R})$的n阶广义导数为

$$C_c^\infty(0,1) \ni \varphi \mapsto (-1)^n \int_0^1 f(x)\varphi^{(n)}(x)\,dx.$$

尽管暂时无法严格给出分布的定义，但可以将其思想转化为初等问题：(a)是说0分布和0函数是一回事，(b)(c)是说广义导数为0与逐点导数为0是一回事。

题 1.6. *(a)* 设$f(x) \in C[0,1]$满足

$$\int_a^b f(x)\varphi(x) = 0, \quad \forall \varphi \in C[0,1].$$

证明：f恒等于0。

*(b)** 设$f(x) \in C[0,1]$满足

$$\int_0^1 f(x)\varphi'(x)\,dx = 0, \quad \forall \varphi \in C^1[0,1],\ \varphi(0) = \varphi(1) = 0.$$

证明：f是常值函数。

*(c)** 设$f(x) \in C[0,1]$满足

$$\int_0^1 f(x)\varphi^{(n)}(x)\,dx = 0, \quad \forall \varphi \in C^n[0,1],\ \varphi^{(k)}(0) = \varphi^{(k)}(1) = 0,\ k = 0,1,\ldots,n-1.$$

证明：f是至多$n-1$次多项式。

证明. (a) 若不然，不妨设存在$x_0 \in (0,1)$使得$f(x_0) > 0$，由连续性可知存在开区间I使得$f(x)$在I上严格大于0。取φ是支撑在I中的截断函数可得矛盾。

(b) 如果$\psi \in C[0,1]$且$\int_0^1 \psi(x)\,dx = 0$，则$\varphi(x) := \int_0^x \psi(t)\,dt$满足题中要求，并且$\varphi'(x) = \psi(x)$，所以

$$\int_0^1 f(x)\psi(x)\,dx = 0, \quad \forall \psi \in C[0,1], \int_0^1 \psi(x)\,dx = 0.$$

对任意$\eta \in C[0,1]$，注意到$\eta(x) - \int_0^1 \eta(t)\,dt$在$[0,1]$上连续且积分为0，所以

$$\int_0^1 f(x)\left(\eta(x) - \int_0^1 \eta(t)\,dt\right)dx = 0, \quad \forall \eta \in C[0,1].$$

记常数$c := \int_0^1 f(x)\,dx$，上式即

$$0 = \int_0^1 f(x)\eta(x)\,dx - c\int_0^1 \eta(t)\,dt = \int_0^1 (f(x)-c)\eta(x)\,dx, \quad \forall \eta \in C[0,1].$$

由(a)可知$f(x) - c$恒等于0。

(c) 仿照(b)，首先将条件改写为$\int_0^1 f\psi = 0$对某些$\psi \in C[0,1]$成立。递归定义$\psi_1(x) = \int_0^x \psi(t)\,dt$以及$\psi_{k+1}(x) = \int_0^x \psi_k(t)\,dt$，则$\psi_n \in C^n[0,1]$且$\psi_n^{(n)} = \psi$。先前曾利用分部积分公式证明过，对$k = 0,1,\ldots,n-1$有

$$\psi_n^{(k)}(x) = \psi_{n-k}(x) = \frac{1}{(n-k-1)!}\int_0^x (x-t)^{n-k-1}\psi(t)\,dt.$$

因此若要在条件中取$\varphi = \psi_n$，则需要

$$\int_0^1 (1-t)^{n-k-1}\psi(t)\,dt = 0, \quad \forall k = 0,1,\ldots,n-1.$$

于是可以改写如下：如果$\psi \in C[0,1]$满足上式，则$\int_0^1 f\psi = 0$。记$V := \mathbb{R}_{n-1}[x]$是全体不超过$n-1$次多项式组成的线性空间，则经过线性组合，上式等价于

$$\int_0^1 P(t)\psi(t)\,dt = 0, \quad \forall P \in V.$$

受(b)启发，对任意$\eta \in C[0,1]$，希望通过减去适当的多项式使之满足所需的正交性。为此最方便的做法是引入线性代数语言，本质上是Schmidt正交化。在$C[0,1]$上定义内积

$$\langle f, g\rangle := \int_0^1 fg.$$

用$V^\perp$表示V的正交补，则条件可以改写为

$$\langle f, \psi\rangle = 0, \quad \forall \psi \in V^\perp.$$

因为V是n维线性空间，所以存在标准正交基$P_1, \ldots, P_n$。于是对任意$\eta \in C[0,1]$，都有

$$\eta - \sum_{k=1}^{n} \langle \eta, P_k\rangle P_k \in V^\perp.$$

代入条件可知

$$\langle f, \eta\rangle - \sum_{k=1}^{n} \langle \eta, P_k\rangle \langle f, P_k\rangle = 0.$$

整理为

$$\left\langle f - \sum_{k=1}^{n} \langle f, P_k\rangle P_k, \eta \right\rangle = 0, \quad \forall \eta \in C[0,1].$$

根据(a)可知$f = \sum_{k=1}^{n} \langle f, P_k\rangle P_k \in V$是不超过$n-1$次多项式。 □

注. *(c)*的后半段证明完全是线性代数：如果线性空间X上具有非退化的内积（也就是说$\langle f, g\rangle = 0$对任意g成立蕴含$f = 0$），则对任何有限维子空间V都有$(V^\perp)^\perp = V$。

题 1.7. *(a)* 设$f \in C[0,1]$满足

$$\int_0^1 x^k f(x)\, dx = 0, \quad k = 0, 1, \ldots, n.$$

证明：f在$(0,1)$上至少有$n+1$个不同的零点。

(b) 设$f \in C[0,\pi]$满足

$$\int_0^\pi f(x) \sin x\, dx = \int_0^\pi f(x) \cos x\, dx = 0.$$

证明：f在$(0,\pi)$上至少有2个不同的零点。

*(c)** 设$f \in C[0,\pi]$满足

$$\int_0^\pi f(x) \sin(kx)\, dx = 0, \quad k = 1, \ldots, n.$$

证明：f在$(0,\pi)$上至少有n个不同的零点。

*(d)** (Sturm–Hurwitz) 设f是2π周期连续函数，并且满足

$$\int_0^{2\pi} f(x) \sin(kx)\, dx = \int_0^{2\pi} f(x) \cos(kx)\, dx = 0, \quad k = 0, 1, \ldots, n.$$

证明：f在$[0, 2\pi)$上至少有$2n+2$个不同的零点。

证明. (a) 先给出一个快速方法，利用上一题(c)的前半段可知$f=\varphi^{(n+1)}$，其中

$$\varphi\in C^{n+1}[0,1],\quad \varphi^{(k)}(0)=\varphi^{(k)}(1)=0,\quad \forall k\in 0,1,\dots,n.$$

现在反复使用Lagrange中值定理可知f在$(0,1)$上至少有$n+1$个零点。

下面给出更本质的做法。反设结论不成立，因为f的零点至多n个（是离散的），所以可以谈论零点两侧函数是否变号。事实上，可以证明$(0,1)$上的变号零点至少有$n+1$个，否则假设$(0,1)$上的全部变号零点为$x_1<\cdots<x_m\,(m\le n)$，考虑m次多项式$p(x):=(x-x_1)\cdots(x-x_m)$，则$f(x)p(x)$在$[0,1]$上不变号。然而条件的线性组合表明$\int_0^1 f(x)p(x)\,dx=0$，所以只能$f(x)p(x)$恒等于0，即$f(x)$恒等于0，矛盾！

(b) 因为sin在$(0,\pi)$上严格大于0，所以$\int_0^\pi f(x)\sin x=0$蕴含了f至少有一个零点。反设结论不成立，则在$(0,\pi)$上恰有一个零点t，于是f在$(0,t)$和(t,π)上非零且符号相反。注意到

$$\int_0^\pi f(x)\sin(x-t)\,dx=\cos t\int_0^\pi f(x)\sin x\,dx-\sin t\int_0^\pi f(x)\cos x\,dx=0.$$

但$f(x)\sin(x-t)$在$(0,\pi)$上除了在$x=t$处之外都非零且符号不变，矛盾！

(c) 类似于(a)，关键在于如果$(0,\pi)$上的变号零点个数$m<n$，设为$x_1<\cdots<x_m$，则可以构造$\sin x,\dots,\sin(nx)$的线性组合恰好在这些点处变号。(b)运用到了$\sin(x-x_k)$恰好在x_k处变号，自然的选择是考虑它们的乘积，但是和差化积之后可能产生若干cos项。回忆和差化积公式是将$\sin x\cos y$变成$\sin(x\pm y)$的线性组合，再乘上$\cos z$还是保持sin的线性组合的形式，因此应该构造形如一个$\sin x$乘以若干个$\cos x$的项。而要让cos产生零点，应当利用它在$[0,\pi]$上是单射，考虑$\cos x-\cos x_k$。因此（关于这个构造的更多说明见注）令

$$Q(x)=\sin x\prod_{k=1}^m(\cos x-\cos x_k).$$

则Q在$(0,\pi)$上恰好以$x_1,\dots,x_m$为变号零点，从而fQ定号且不恒为0。将$\cos x_k$都视为常数，则展开之后是$\sin x\cos^k x$的线性组合，其中$0\le k\le m$。反复利用和差化积可以写成$\sin x,\dots\sin((m+1)x)$的线性组合，于是$m<n$以及条件保证了$\int_0^\pi fQ=0$，矛盾！

(d) 类似于(a)，但周期性带来了新的观察：首先，可以谈论端点0是否是变号零点；其次，$[0,2\pi)$上的变号零点数量一定是偶数个（否则经过奇数次变号不可能$f(x)=f(x+2\pi)$）。若结论不成立，则变号零点至多$2n$个。只需对于$[0,2\pi)$中任意$2m\,(m\le n)$个点$x_1,\dots,x_{2m}$，构造适当的辅助函数恰好在这些点处变号。问题在于对于一整个周期$[0,2\pi)$而言，$\sin(x-x_k)$和$\cos x-\cos x_k$都有两个零点。于是应该考虑形如$\sin\frac{x-x_k}{2}$或是$\cos\frac{x}{2}-\cos\frac{x_k}{2}$的函数。

注意它们都不是2π-周期函数（从而不可能是$\sin(kx), \cos(kx)$的线性组合），但前者在自变量平移π时变成相反数，因此偶数个相乘之后是2π周期函数。因此令

$$Q(x) = \prod_{k=1}^{2m} \sin \frac{x - x_k}{2}.$$

反复利用和差化积可以写成$\sin(kx), \cos(kx)\,(k = 1, \ldots, m)$的线性组合（注意偶数个$x/2$相加减得到的是$x$的整数倍）。显然$Q$以这些$x_k$为变号零点，从而结论得证。 □

注. *(c)*的构造中最前面乘上$\sin x$看起来很奇怪，而且似乎额外占用了一阶、可能让结论变弱。但实际上反证法本就留出了一阶的空余，因此并不会让结论减弱。为了让Q是$\sin(kx)$的线性组合，一个必要条件是在$Q(0) = Q(\pi) = 0$，这是乘以$\sin x$的作用之一。

另一种更直观的构造是考虑$m+1$阶行列式

$$Q(x) = \begin{vmatrix} \sin x & \sin(2x) & \cdots & \sin((m+1)x) \\ \sin x_1 & \sin(2x_1) & \cdots & \sin((m+1)x_1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \sin x_m & \sin(2x_m) & \cdots & \sin((m+1)x_m) \end{vmatrix}.$$

此时显然$Q(x)$是$\sin x, \ldots, \sin((m+1)x)$的线性组合，并且$x_1, \ldots, x_m$都是零点，但要验证这些都是变号零点、以及不存在其他零点并不显然。

事实上，两种构造本质上是相同的。为此引进第二类*Chebyshev*多项式，递归定义

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = 2x, \quad P_{n+1}(x) = 2xP_n(x) - P_{n-1}(x).$$

则容易归纳证明P_n是n次多项式，并且

$$\frac{\sin(nx)}{\sin x} = P_{n-1}(x).$$

从行列式$Q(x)$的每一行中提出$\sin x, \sin x_1, \ldots, \sin x_k$（除了$\sin x$外都认为是常数），则有

$$Q(x) = C \sin x \cdot \begin{vmatrix} 1 & P_1(\cos x) & \cdots & P_m(\cos x) \\ 1 & P_1(\cos x_1) & \cdots & P_m(\cos x_1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & P_1(\cos x_m) & \cdots & P_m(\cos x_m) \end{vmatrix}.$$

技巧在于$P_0, \ldots, P_{m-1}$的线性组合可以给出P_m中不超过$m-1$次的部分，相当于可以通过初等列变换将最后一列变成

$$C \begin{pmatrix} (\cos x)^m \\ (\cos x_1)^m \\ \vdots \\ (\cos x_m)^m \end{pmatrix}.$$

类似的，用前$m-2$列可以消去第$m-1$列中的低次项，最终得到标准的$Vandermonde$行列式

$$Q(x)=C\sin x\cdot\begin{vmatrix}1 & \cos x & \cdots & (\cos x)^m\\ 1 & \cos x_1 & \cdots & (\cos x_1)^m\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & \cos x_m & \cdots & (\cos x_m)^m\end{vmatrix}=C\sin x\prod_{k=1}^{m}(\cos x-\cos x_k)$$

下一题与全变差（见上册讲义）有关，仅仅是证明用到简单的定积分性质。事实上，对于$f\in C[a,b]$，如果记$N(y)=\#f^{-1}(y)$（原像集的元素个数），则在Lebesgue积分的意义下有

$$V_a^b(f)=\int_{\mathbb{R}}N(y)\,dy.$$

特别的，如果$N(y)\le m$对任意y都成立，就得到本题的结论。

题 1.8. 设$f\colon[0,1]\to[0,1]$连续，满足对任意$y\in[0,1]$，原像$f^{-1}(y)$至多包含m个点，其中m是给定的正整数。证明：对任意划分$0=x_0<\cdots<x_n=1$，有

$$\sum_{i=1}^{n}|f(x_i)-f(x_{i-1})|\le m.$$

证明. 记I_i是以$f(x_{i-1})$和$f(x_i)$为端点的开区间（允许空集），则对任意$y\in I_i$，根据介值定理存在$x\in(x_{i-1},x_i)$使得$f(x)=y$。于是条件保证了每个y都落在至多m个I_i中，即

$$\sum_{i=1}^{n}\chi_{I_i}(y)\le m,\quad \forall y\in[0,1].$$

注意到$|f(x_i)-f(x_{i-1})|=\int_0^1\chi_{I_i}(y)\,dy$，故

$$\sum_{i=1}^{n}|f(x_i)-f(x_{i-1})|=\sum_{i=1}^{n}\int_0^1\chi_{I_i}(y)\,dy=\int_0^1\sum_{i=1}^{n}\chi_{I_i}(y)\,dy\le\int_0^1 m\,dy=m.\qquad\square$$

下一题的(b)说明，至少对于有界函数而言，Riemann和中的分点$\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$无论是任意的还是取定的，其实并不会影响积分的定义。如下定义的Cauchy积分中，因为每次取的ξ_i都是右端点x_i，所以允许在区间左端点处趋于无穷。(a)的例子说明当左端点处趋于无穷的速度是$o(1/x)$时，几乎可以忽略最左边的一段，转化为通常的广义Riemann积分。

题 1.9 *. 设$f\colon[a,b]\to\mathbb{R}$，对于划分$\Delta\colon a=x_0<\cdots<x_n=b$，定义

$$I(f):=\lim_{|\Delta|\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(x_i)\Delta x_i,$$

如果上式极限存在，则称f是$Cauchy$可积的，$I(f)$称为f的$Cauchy$积分。

(a) 证明$f(x)=1/\sqrt{x}$在$[0,1]$上*Cauchy*可积，且$I(f)=2$。

(b) 若f是有界函数，证明：*Cauchy*积分与*Riemann*积分等价。

证明. (a) 对任意划分Δ，因为$f(x)$非负单减，所以

$$\sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x_i \le x_1 f(x_1) + \sum_{i=2}^{n}\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,dx = \sqrt{x_1} + \int_{x_1}^{1}\frac{dx}{\sqrt{x}} = 2-\sqrt{x_1} \le 2.$$

另一方面，对任意$0<\varepsilon<1$，记$c=\varepsilon^2$，存在唯一的k使得$x_{k-1}\le c<x_k$。将Δ限制在$[c,1]$上给出划分$\Delta'\colon c=x_0'<\cdots<x_m'=1$，其中$m=n-k+1$且$x_j'=x_{k+j-1}\,(1\le j\le m)$。因为$f\in R[c,1]$，所以存在$\delta>0$使得当$|\Delta'|<\delta$时

$$\sum_{j=1}^{m} f(x_j')\Delta x_j' \ge \int_c^1 f(x)\,dx - \varepsilon = 2-2\sqrt{c}-\varepsilon = 2-3\varepsilon.$$

显然有$|\Delta'|\le|\Delta|$，所以当$|\Delta|<\delta$时

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x_i &\ge f(x_k)(x_k-x_{k-1}) + \sum_{i=k+1}^{n} f(x_i)\Delta x_i\\ &\ge f(x_k)(x_k-c) + \sum_{i=k+1}^{n} f(x_i)\Delta x_i = \sum_{j=1}^{m} f(x_j')\Delta x_j' \ge 2-3\varepsilon.\end{aligned}$$

综合两方面的不等式，就证明了$I(f)=2$。

(b) 不妨设$[a,b]=[0,1]$。如果$f\in R[0,1]$，显然f也是Cauchy可积的，并且$I(f)=\int_0^1 f$。反过来，假设f是Cauchy可积的，只需证明f也Riemann可积，即f的间断点集是零测集。回忆f在一点处的振幅的定义（见上册讲义），即

$$\omega(x) := \lim_{\delta\to 0}\sup_{y,z\in(x-\delta,x+\delta)} |f(y)-f(z)|.$$

则f在x处连续当且仅当$\omega(x)=0$。对任意$\varepsilon>0$，记$E_\varepsilon=\{x\in[0,1]\mid \omega(x)\ge\varepsilon\}$。因为$f$的间断点集等于$\bigcap_{n=1}^{\infty}E_{1/n}$，所以只需证明对任意$\varepsilon>0$都有$m(E_\varepsilon)=0$。容易看出$E_\varepsilon$是闭集，从而可测（但本题不需要可测性，用$m^*(E_\varepsilon)$代替$m(E)$不影响证明）。用反证法，假设对某个$\varepsilon>0$有$m(E_\varepsilon)>0$。为了方便，下面记$E:=E_\varepsilon$。

取Δ是$[0,1]$的n等分，即$x_i=\frac{i}{n}\,(0\le i\le n)$。直观上来说，如果$x\in E$，则将划分$\Delta$添上$x$附近函数值之差很大的两点就会导致对应的Cauchy和误差巨大，前提是x离所在的小区间左端点不太近（这样差值对Cauchy和的贡献不太小），并且到右端点的距离也不太近（否则新的分点可能跑到下一个小区间）。这就自然引出如下定义：对于$i=1,\dots,n$，

称$[x_{i-1},x_i]$是好区间，如果（注意$\frac{m(E)}{4n}<\frac{1}{2n}$，也就是不超过$[x_{i-1},x_i]$的长度一半）

$$E\cap\left[x_{i-1}+\frac{m(E)}{4n},x_i-\frac{m(E)}{4n}\right]\neq\emptyset.$$

于是E被全体好区间以及$2n$个长度为$\frac{m(E)}{4n}$的区间

$$\left[x_{i-1},x_{i-1}+\frac{m(E)}{4n}\right]\cup\left[x_i-\frac{m(E)}{4n},x_i\right],\quad 1\le i\le n$$

覆盖，所以好区间的总长度不小于$\frac{m(E)}{2}$，进而好区间至少有$\frac{m(E)}{2}\cdot n$个。

令$\delta=\frac{m(E)}{8n^2}$（分母是n^2在稍后会派上用场）。如果$[x_{i-1},x_i]$是好区间，则存在$p_i\in E$使得

$$|p_i-x_{i-1}|,|p_i-x_i|\ge\frac{m(E)}{4n}.$$

根据E的定义有$\omega(p_i)\ge\varepsilon$，所以存在$s_i,t_i\in[p_i-\delta,p_i+\delta]$使得

$$f(s_i)-f(t_i)>\varepsilon/2.$$

注意δ的取法保证了

$$s_i,t_i\in\left[x_{i-1}+\frac{m(E)}{8n},x_i-\frac{m(E)}{8n}\right],\quad |s_i-t_i|\le 2\delta.$$

对于每个好区间都这样取定s_i,t_i，考虑如下两种划分：Δ_1是Δ加上所有s_i形成的划分，而Δ_2是Δ加上所有t_i形成的划分，于是$|\Delta_1|,|\Delta_2|\le|\Delta|=\frac{1}{n}$。用$S_{\Delta_1},S_{\Delta_2}$分别表示$\Delta_1,\Delta_2$对应的Cauchy和，则二者仅在好区间上不同。结合f有界可得

$$\begin{aligned}
S_{\Delta_1}-S_{\Delta_2}&=\sum_{\text{好区间}}\left(f(s_i)(s_i-x_{i-1})+f(x_i)(x_i-s_i)-f(t_i)(t_i-x_{i-1})-f(x_i)(x_i-t_i)\right)\\
&\ge\sum_{\text{好区间}}\left(\left(f(t_i)+\frac{\varepsilon}{2}\right)(s_i-x_{i-1})-f(t_i)(t_i-x_{i-1})+f(x_i)(t_i-s_i)\right)\\
&=\sum_{\text{好区间}}\left(\frac{\varepsilon}{2}\cdot(s_i-x_{i-1})+f(t_i)(s_i-t_i)-\sup|f|\cdot 2\delta\right)\\
&\ge\sum_{\text{好区间}}\left(\frac{m(E)}{16n}\cdot\varepsilon-\sup|f|\cdot 4\delta\right)=\sum_{\text{好区间}}\left(\frac{m(E)}{16n}\cdot\varepsilon-\frac{m(E)}{2n^2}\cdot\sup|f|\right)
\end{aligned}$$

因为$m(E),\varepsilon>0$且$\sup|f|<\infty$，当n充分大时，括号中的表达式大于等于$\frac{m(E)}{32n}\cdot\varepsilon$，再结合好区间的个数下界估计可知

$$S_{\Delta_1}-S_{\Delta_2}\ge\frac{m(E)}{2}\cdot n\cdot\frac{m(E)}{32n}\cdot\varepsilon=\frac{(m(E))^2}{64}\cdot\varepsilon.$$

右边是一个固定的正数，因此当$n\to\infty$时左边不会趋于0，与Cauchy可积矛盾！ □

逼近方法的应用

从定积分开始，逼近方法在分析学中的威力开始展现。通常来讲，对于具有一定正则性的函数，证明会更容易。如果能用正则性更好的函数逼近Riemann可积函数，则可以将对应的结果推广到Riemann可积函数上来。常见的用于逼近的是阶梯函数和（连续的）分段线性函数。下面给出几例逼近定理的应用，其中第一个问题被称为可积函数的平均连续性，第二个问题被称为Riemann–Lebesgue引理，在Fourier级数的研究中有应用。

题 1.10. (平均连续性) 设$f \in R[a-\delta, b+\delta]$，其中$\delta > 0$。证明：

$$\lim_{t\to 0}\int_a^b |f(x+t)-f(x)|\,dx = 0.$$

证明. 先证明结论对连续函数$g \in C[a-\delta, b+\delta]$成立。事实上，因为$g$一致连续，所以对任意$\varepsilon > 0$，存在$\eta > 0$使得当$|t| < \delta$时$|g(x+t)-g(x)| < \varepsilon\,(\forall x \in [a,b])$，所以

$$\limsup_{t\to 0}\int_a^b |g(x+t)-g(x)|\,dx < \varepsilon(b-a).$$

结合ε的任意性即证。

最后，对任意$f \in R[a-\delta, b+\delta]$，取连续函数$g \in C[a-\delta, b+\delta]$使得$\int_{a-\delta}^{b+\delta}|f-g| < \varepsilon$，则

$$\begin{aligned}
&\int_a^b |f(x+t)-f(x)|\,dx\\
\le&\int_a^b |f(x+t)-g(x+t)|\,dx + \int_a^b |g(x+t)-g(x)|\,dx + \int_a^b |g(x)-f(x)|\,dx\\
\le&2\varepsilon + \int_a^b |g(x+t)-g(x)|\,dx.
\end{aligned}$$

所以

$$\limsup_{t\to 0}\int_a^b |f(x+t)-f(x)|\,dx < 2\varepsilon.$$

结合ε的任意性即证。 □

题 1.11. (Riemann–Lebesgue引理) 设$g\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$以$T > 0$为周期，且$g \in R[0,T]$。证明：对任意$f \in R[a,b]$，有

$$\lim_{\lambda\to\infty}\int_a^b f(x)g(\lambda x)\,dx = \left(\frac{1}{T}\int_0^T g(x)\,dx\right)\left(\int_a^b f(x)\,dx\right).$$

证明. 用$g(x)-\frac{1}{T}\int_0^T g$代替$g(x)$，不妨设$\int_0^T g = 0$。对任意$\varepsilon > 0$，取阶梯函数$\varphi$使得$\int_a^b |f-\varphi| <$

ε。注意到g在一个周期上积分为0导致对任意$s,t\in\mathbb{R}$有

$$\left|\int_s^t g(x)\,dx\right|\le\int_0^T|g(x)|\,dx=:C<\infty.$$

设划分Δ: $a=x_0<\cdots<x_n=b$满足φ在(x_{i-1},x_i)上等于常数c_i，则

$$\begin{aligned}\limsup_{\lambda\to\infty}\left|\int_a^b\varphi(x)g(\lambda x)\,dx\right|&\le\sum_{i=1}^n\limsup_{\lambda\to\infty}|c_i|\cdot\left|\int_{x_{i-1}}^{x_i}g(\lambda x)\,dx\right|\\&=\sum_{i=1}^n\limsup_{\lambda\to\infty}\frac{|c_i|}{\lambda}\cdot\left|\int_{x_{i-1}}^{x_i}g(x)\,dx\right|\le\sum_{i=1}^n\limsup_{\lambda\to\infty}\frac{C|c_i|}{\lambda}=0.\end{aligned}$$

再注意到g是有界函数，故

$$\begin{aligned}\limsup_{\lambda\to\infty}\left|\int_a^b f(x)g(\lambda x)\,dx\right|&\le\limsup_{\lambda\to\infty}\left|\int_a^b\varphi(x)g(\lambda x)\,dx\right|+\limsup_{\lambda\to\infty}\left|\int_a^b(f(x)-\varphi(x))g(\lambda x)\,dx\right|\\&\le 0+\sup|g|\cdot\int_a^b|f(x)-\varphi(x)|\,dx\le\varepsilon\sup|g|.\end{aligned}$$

结合ε的任意性即证。 □

注. 取$g(x)=\sin x$，则得到最常见的*Riemann–Lebesgue*引理，即对任意$f\in R[a,b]$有

$$\lim_{\lambda\to\infty}\int_a^b f(x)\sin(\lambda x)\,dx=0.$$

这蕴含了*Fourier*级数的衰减性。这一特例可另证如下：注意到$\sin(x+\pi)=-\sin x$，所以

$$\left|\int_a^b f(x)\sin(\lambda x)\,dx\right|=\left|\frac{1}{2}\int_a^b\left(f(x)-f\left(x-\frac{\pi}{\lambda}\right)\right)\sin(\lambda x)\,dx\right|\le\frac{1}{2}\int_a^b\left|f(x)-f\left(x-\frac{\pi}{\lambda}\right)\right|\,dx,$$

由积分的平均连续性可知最后一项趋于0（这里可以认为f在$[a,b]$之外恒等于0）。

下一题是Riemann–Lebesgue引理的精巧应用。标准方法用到复变函数中的留数定理，考虑e^{iz}/z关于上半平面的半圆围道积分（唯一的极点是0），可知在主值积分的意义下

$$\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{iz}}{z}\,dz=\pi i.$$

取虚部并利用$\sin x/x$是偶函数就得到下述结果。

题 1.12 *. 本题的目标是计算如下的广义积分：

$$\int_0^\infty\frac{\sin x}{x}\,dx=\frac{\pi}{2}.$$

(a) 证明该广义积分收敛。

(b) 证明：$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx = \lim_{\lambda\to\infty}\int_0^\pi \frac{\sin(\lambda x)}{2\sin\frac{x}{2}}\,dx$。

(c) 设$n\in\mathbb{N}$，证明：

$$\frac{\sin((n+\frac{1}{2})x)}{2\sin\frac{x}{2}} = \frac{1}{2}+\cos x+\cos(2x)+\cdots+\cos(nx).$$

[这在*Fourier*级数中被称为*Dirichlet*核。]

(d) 证明：$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx = \frac{\pi}{2}$。

证明. (a) 利用$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$以及Dirichlet判别法，具体细节留作练习。

(b) 注意到函数

$$\frac{1}{x}-\frac{1}{2\sin\frac{x}{2}} = \frac{2\sin\frac{x}{2}-x}{2x\sin\frac{x}{2}}$$

在0处的极限是0，所以在$[0,\pi]$上Riemann可积。根据Riemann–Lebesgue引理可知

$$\lim_{\lambda\to\infty}\int_0^\pi \sin(\lambda x)\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{2\sin\frac{x}{2}}\right)dx = 0.$$

所以

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx = \lim_{\lambda\to\infty}\int_0^{\lambda\pi}\frac{\sin x}{x}\,dx = \lim_{\lambda\to\infty}\int_0^\pi \frac{\sin(\lambda x)}{x}\,dx = \lim_{\lambda\to\infty}\int_0^\pi \frac{\sin(\lambda x)}{2\sin\frac{x}{2}}\,dx.$$

(c) 将$2\sin\frac{x}{2}$乘到右边，并利用积化和差即可。另一种观点是化为复数的等比数列

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^n\cos(kx) &= \frac{1}{2}\sum_{k=-n}^n e^{ikx} = \frac{1}{2}\cdot\frac{e^{i(n+1)x}-e^{-inx}}{e^{ix}-1}\\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{e^{i(n+\frac{1}{2})x}-e^{-i(n+\frac{1}{2})x}}{e^{\frac{ix}{2}}-e^{-\frac{ix}{2}}} = \frac{\sin((n+\frac{1}{2})x)}{2\sin\frac{x}{2}}.\end{aligned}$$

(d) 在(b)中取$\lambda = n+\frac{1}{2}\,(n\in\mathbb{N})$，再利用(c)可知

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx = \lim_{n\to\infty}\int_0^\pi\left(\frac{1}{2}+\cos x+\cos(2x)+\cdots+\cos(nx)\right)dx = \frac{\pi}{2}. \qquad \square$$

下面给出的另一种数学分析做法，需要用到上册讲义中证明的$\cot(\pi x)$的展开式

$$\cot(x) = \frac{1}{x}+\sum_{n=1}^\infty\left(\frac{1}{x-n\pi}+\frac{1}{x+n\pi}\right).$$

题 1.13 *. *(a)* 证明：对任意$x \neq n\pi\,(n \in \mathbb{Z})$，有

$$\frac{1}{\sin x} = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{x-n\pi} + \frac{1}{x+n\pi}\right).$$

(b) (Lobachevsky) 证明：设f是以π为周期的偶函数，并且在$[0,\pi/2]$上*Riemann*可积，则

$$\int_0^{\infty} f(x)\frac{\sin x}{x}\,dx = \int_0^{\pi/2} f(x)\,dx.$$

特别的，取$f=1$再次得到

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx = \frac{\pi}{2}.$$

证明. (a) 注意到三角恒等式

$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{2\cos^2\frac{x}{2}-1}{\sin x} = \frac{\cos\frac{x}{2}}{\sin\frac{x}{2}} - \frac{1}{\sin x} = \cot\frac{x}{2} - \frac{1}{\sin x}.$$

代入$\cot x$的展开式计算可知

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\sin x} &= \frac{2}{x} + \lim_{N\to\infty}\sum_{n=1}^{N}\left(\frac{1}{\frac{x}{2}-n\pi} + \frac{1}{\frac{x}{2}+n\pi}\right) - \frac{1}{x} - \lim_{N\to\infty}\sum_{n=1}^{2N}\left(\frac{1}{x-n\pi} + \frac{1}{x+n\pi}\right)\\
&= \frac{1}{x} + \lim_{N\to\infty}\left(\sum_{1\le n\le 2N,\ n\text{是偶数}}\left(\frac{2}{x-n\pi} + \frac{2}{x+n\pi}\right) - \sum_{n=1}^{2N}\left(\frac{1}{x-n\pi} + \frac{1}{x+n\pi}\right)\right)\\
&= \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{x-n\pi} + \frac{1}{x+n\pi}\right).
\end{aligned}$$

(b) 由f以π为周期可知$\int_0^{2\pi} f(x)\sin x\,dx = 0$，于是Dirichlet判别法保证了左边的广义积分收敛。将$(0,\infty)$上的积分拆分为

$$\int_0^{\infty} = \int_0^{\pi/2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(\int_{n\pi-\pi/2}^{n\pi} + \int_{n\pi}^{n\pi+\pi/2}\right).$$

注意到f是π周期偶函数，于是

$$\int_{n\pi-\pi/2}^{n\pi} f(x)\frac{\sin x}{x}\,dx = \int_0^{\pi/2} f(n\pi-x)\frac{\sin(n\pi-x)}{n\pi-x}\,dx = \int_0^{\pi/2} f(x)\sin x\frac{(-1)^n}{x-n\pi}\,dx,$$

$$\int_{n\pi}^{n\pi+\pi/2} f(x)\frac{\sin x}{x}\,dx = \int_0^{\pi/2} f(n\pi+x)\frac{\sin(n\pi+x)}{n\pi+x}\,dx = \int_0^{\pi/2} f(x)\sin x\frac{(-1)^n}{x+n\pi}\,dx.$$

注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{x-n\pi}+\frac{1}{x+n\pi}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2x}{x^2-n^2\pi^2}$$

在$[0,\pi/2]$上一致收敛（用到$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}<\infty$以及大$M$判别法），可以交换积分与求和，所以

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty}f(x)\frac{\sin x}{x}\,dx&=\int_0^{\pi/2}f(x)\sin x\cdot\left(\frac{1}{x}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{x-n\pi}+\frac{1}{x+n\pi}\right)\right)dx\\&=\int_0^{\pi/2}f(x)\sin x\cdot\frac{1}{\sin x}\,dx=\int_0^{\pi/2}f(x)\,dx.\end{aligned}$$

□

下一题的几何意义是显然的：(a)说明图形面积关于x积分和关于y积分是相同的，(b)则是说矩形$[0,a]\times[0,b]$被f的图像分成两部分。但要严格说明，由于缺少面积的概念，则需要借助测度和Lebesgue积分的理论，尤其是关于二重积分与累次积分的Fubini定理。

题 1.14. *(a)* 设$f\colon[0,1]\to[0,1]$是连续单减双射，记f^{-1}是反函数，证明：

$$\int_0^1 f(x)\,dx=\int_0^1 f^{-1}(y)\,dy.$$

(b) (Young不等式) 设$f\colon[0,\infty)\to[0,\infty)$是连续单增双射，证明：

$$\int_0^a f(x)\,dx+\int_0^b f^{-1}(y)\,dy\geq ab,\quad\forall a,b\geq 0.$$

证明. (a) 对任意$N\in\mathbb{N}$，取划分$0=x_0<\cdots<x_n=1$使得x_k包含$[0,1]$的全体N等分点，并且$y_k:=f(x_k)$也包含全体N等分点。用f_n表示将(x_k,y_k)用折线连接形成的函数。注意$0=y_n<\cdots<y_0=1$，所以f_n也是连续单减双射，并且f_n^{-1}是连接(y_{n-k},x_{n-k})的折线。根据定义直接计算可以验证（具体细节留作练习）

$$\int_0^1 f_n(x)\,dx=\int_0^1 f_n^{-1}(y)\,dy.$$

最后只需说明当$n\to\infty$时，上式左右两边分别收敛到f和f^{-1}的积分。最简单的方法是借助一致收敛与积分换序：因为要求划分以及在f下的像都包含$[0,1]$的等分点，结合f,f^{-1}的一致连续性可知f_n,f_n^{-1}分别一致收敛到f,f^{-1}。

(b) 首先证明当$b=f(a)$时等号成立。若要试图用(a)的结论，则应该考虑$[0,a]$到$[0,b]$的连续单减双射$g(x)=b-f(x)$。此时$g^{-1}(y)=f^{-1}(b-y)$，由(a)可知

$$\int_0^b f^{-1}(y)\,dy=\int_0^b g^{-1}(b-y)\,dy=\int_0^b g^{-1}(y)\,dy=\int_0^a g(x)\,dx=ab-\int_0^a f(x)\,dx.$$

最后，如果$b < f(a)$，则在$[f^{-1}(b), a]$上$f \geq b$，利用

$$\int_0^a f(x)\,dx \geq \int_0^{f^{-1}(b)} f(x)\,dx + (a - f^{-1}(b))b$$

以及先前的估计

$$\int_0^{f^{-1}(b)} f(x)\,dx + \int_0^b f^{-1}(y)\,dy \geq f^{-1}(b)b,$$

两式相加即可。类似可以处理$b > f(a)$的情形。 □

注. *Young*不等式的经典应用是证明当$p, q \in (1, \infty)$满足$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$时，

$$xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}, \quad \forall x, y \geq 0.$$

事实上，取$f(t) = t^{p-1}$是连续单增双射，其反函数为$f^{-1}(s) = s^{\frac{1}{p-1}} = s^{q-1}$，代入即可。

题 1.15 *. *(a)* 设$f\colon [0,1] \to [0,1]$单增，且$\int_0^1 (f(x) - x)\,dx = 0$。证明：$\int_0^1 |f(x) - x|\,dx \leq \frac{1}{4}$。

(b) 设$f, g\colon [0,1] \to [0,1]$都单增，且$\int_0^1 (f(x) - g(x))\,dx = 0$。证明：$\int_0^1 |f(x) - g(x)|\,dx \leq \frac{1}{2}$。

证明. (a) 对任意$\varepsilon > 0$，存在单增的连续分段线性函数$\varphi\colon [0,1] \to [0,1]$使得$\int_0^1 |f - \varphi| < \varepsilon$，且$\varphi$在每一段上的斜率都不是1，于是$\varphi(x) = x$只有有限个解$x_1 < \cdots < x_n$。记$x_0 = 0$和$x_{n+1} = 1$，则在每个闭区间$I_k := [x_{k-1}, x_k]\,(k = 1, \ldots, n+1)$上$\varphi(x) - x$不变号。记

$$A := \{I_k \mid \varphi(x) \geq x,\ \forall x \in I_k\},$$

$$B := \{I_k \mid \varphi(x) \leq x,\ \forall x \in I_k\}.$$

因为φ单增，所以在I_k上φ的图像包含在以(x_{k-1}, x_{k-1})和(x_k, x_k)两点连线为对角线的正方形Q_k内，且不穿过对角线。由几何意义可知$\int_{I_k} |\varphi(x) - x| \leq \frac{1}{2}|I_k|^2$。由于$A, B$中的所有区间长度之和为1，不妨设$A$中的区间长度之和不超过$\frac{1}{2}$。注意到

$$\left| \sum_{I_k \in A} \int_{I_k} (\varphi(x) - x)\,dx - \sum_{I_k \in B} \int_{I_k} (x - \varphi(x))\,dx \right| = \left| \int_0^1 (\varphi(x) - x)\,dx \right| < \varepsilon.$$

简单的不等式估计可知

$$
\begin{aligned}
&\int_0^1 |f-x|\,dx \le \int_0^1 |\varphi(x)-x|\,dx+\varepsilon \\
=&\sum_{I_k\in A}\int_{I_k}(\varphi(x)-x)\,dx+\sum_{I_k\in B}\int_{I_k}(x-\varphi(x))\,dx+\varepsilon \\
\le&2\sum_{I_k\in A}\int_{I_k}(\varphi(x)-x)\,dx+2\varepsilon\le\sum_{I_k\in A}|I_k|^2+2\varepsilon \\
\le&\left(\sum_{I_k\in A}|I_k|\right)^2+2\varepsilon\le\frac{1}{4}+2\varepsilon.
\end{aligned}
$$

结合ε任意性即证。

(b) 和(a)的方法类似，但用单增连续函数逼近之后，以f,g的图像的相邻两个交点为对角线形成的是矩形而非正方形，其面积还与矩形的高度有关，并且$|f-g|$在这个区间上的积分最值就是矩形面积。具体来说，取斜率互异的单增的连续分段线性函数$\varphi,\psi\colon[0,1]\to[0,1]$使得$\int_0^1|f-\varphi|,\int_0^1|g-\psi|<\varepsilon$，则$\varphi=\psi$只有有限个解$x_1<\cdots<x_n$。仍记$x_0=0$和$x_{n+1}=1$，并将$A,B$的定义修改为在区间$I_k=[x_{k-1},x_k]$上$\varphi\ge\psi$和$\varphi\le\psi$，则

$$
\left|\sum_{I_k\in A}\int_{I_k}(\varphi-\psi)-\sum_{I_k\in B}\int_{I_k}(\psi-\varphi)\right|=\left|\int_0^1(\varphi-\psi)\right|\le 2\varepsilon.
$$

注意到φ,ψ的图像被包含在以$(x_{k-1},\varphi(x_{k-1}))$和$(x_k,\varphi(x_k))$为对角线、各边平行于坐标轴的矩形中。记$a_1,\ldots,a_m$和$b_1,\ldots,b_m$分别是$I_k\in A$对应的矩形在$x$、$y$方向的边长，以及$c_1,\ldots,c_n$和$d_1,\ldots,d_n$分别是$I_k\in B$对应的矩形在$x$、$y$方向的边长。断言两类矩形的面积之和不可能同时超过$1/4$，即不可能同时有

$$
a_1b_1+\cdots+a_mb_m>\frac{1}{4}\quad\text{和}\quad c_1d_1+\cdots c_nd_n>\frac{1}{4}
$$

事实上，注意这些小矩形的长、宽总和都是1，根据Cauchy不等式可知

$$
\begin{aligned}
1&=(a_1+\cdots+a_m+c_1+\cdots+c_n)(b_1+\cdots+b_m+d_1+\cdots+d_n) \\
&\ge\left(\sqrt{(a_1+\cdots+a_m)(b_1+\cdots+b_m)}+\sqrt{(c_1+\cdots c_n)(d_1+\cdots+d_n)}\right)^2 \\
&\ge\left(\sqrt{a_1b_1+\cdots+a_mb_m}+\sqrt{c_1d_1+\cdots+c_nd_n}\right)^2>1,
\end{aligned}
$$

矛盾，断言得证。不妨设$a_1b_1+\cdots+a_mb_m\le 1/4$，则有

$$\begin{aligned}&\int_0^1|f-g|\le\int_0^1|\varphi-\psi|+2\varepsilon\\ \le&\sum_{I_k\in A}\int_{I_k}(\varphi-\psi)+\sum_{I_k\in B}\int_{I_k}(\psi-\varphi)+2\varepsilon\\ \le&2\sum_{I_k\in A}\int_{I_k}(\varphi-\psi)+4\varepsilon\le 2(a_1b_1+\cdots+a_mb_m)+4\varepsilon\le\frac{1}{2}+4\varepsilon.\end{aligned}$$

结合ε任意性即证。 □

补充：拓扑空间与紧集

在上册讲义中处理的都是度量空间，现在不妨考虑一般的拓扑空间。

定义 1.16 (拓扑空间)**.** 拓扑空间*(topological space)*是指二元对$(X,\mathcal{T})$，其中X是集合，$\mathcal{T}\subset 2^X$是X的一族子集，满足如下三条性质（称为开集公理）：

(a) $\emptyset\in\mathcal{T}$，$X\in\mathcal{T}$；

(b) 对任意指标集I和$U_\alpha\in\mathcal{T}\,(\alpha\in I)$，有$\bigcup_{\alpha\in I}U_\alpha\in\mathcal{T}$；

(c) 若$U_1,\ldots,U_n\in\mathcal{T}$，则$\bigcap_{i=1}^n U_i\in\mathcal{T}$。

满足开集公理的$\mathcal{T}$称为X上的一个拓扑结构，集合$U\in\mathcal{T}$称为X中的开集。对于$x\in X$，包含x的开集称为x的邻域*(neighborhood)*。开集的补集称为闭集。由*de Morgan*律可知，闭集满足三条对偶的闭集公理：

(a)' $\emptyset$和X是闭集；

(b)' 若$F_\alpha\,(\alpha\in I)$都是任意一族闭集，则$\bigcap_{\alpha\in I}F_\alpha$也是闭集；

(c)' 若$F_1,\ldots,F_n$是有限多个闭集，则$\bigcup_{i=1}^n F_i$也是闭集。

在不引起混淆时，往往忽略$\mathcal{T}$，而简称X是一个拓扑空间。

容易看出，上册中对度量空间引进的开集、闭集等概念与一般的拓扑空间定义是一致的。并非所有拓扑空间都由度量给出，容易构造平凡但不自然的例子。[2]如果拓扑空间X上存在一种度量，使得由度量定义出的开集就是$\mathcal{T}$中的集合，则称X是可度量化的。

[2]分析学中存在自然的不可度量化的例子，比如Schwartz分布，然而不易描述其拓扑结构并解释为何不可度量化。

题 1.17. *(a)* 设$(X,\mathcal{T})$是拓扑空间，对于子集$Y \subset X$，定义

$$\mathcal{S} := \{U \cap Y \mid U \in \mathcal{T}\}.$$

证明：$\mathcal{S}$是Y上的拓扑结构（称为子拓扑）。

(b) 设(X,d)是度量空间，$\mathcal{T}$是度量d诱导的拓扑结构。回忆d在子集$Y \subset X$上的限制$d_Y := d|_{Y\times Y}$是Y上的度量。证明：Y继承自X的子拓扑和度量d_Y诱导的拓扑相同。

证明. (a) 按定义验证开集公理即可，具体细节留作练习。

(b) 用$\mathcal{S}$表示Y继承自$\mathcal{T}$的子拓扑，只需证明两件事（思考理由）：(1)Y中的度量开球$B_Y(y,r) \in \mathcal{S}$；(2)对任意$V \in \mathcal{S}$和$y \in V$，存在$r > 0$使得$B_Y(y,r) \subset V$。

(1)几乎是显然的，因为$B_Y(y,r) = B_X(y,r) \cap Y$。(2)则是因为存在$X$中的开集$U \in \mathcal{T}$使得$V = U \cap Y$，于是存在$r > 0$使得$B_X(y,r) \subset U$，所以$B_Y(y,r) \subset U \cap Y = V$。 □

需要指出的是，点列极限不能用于研究一般的拓扑空间。诚然，可以定义x_n收敛到x，是指对x的任意邻域U，存在$N > 0$使得当$n > N$时$x_n \in U$。但点列极限可能毫无用处，比如说取X是不可数集，$\mathcal{T}$由空集和所有至多可数子集的补集组成（称为余可数拓扑），除非x_n从某一项开始都等于x，否则不可能收敛到x（因为$(X \setminus \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}) \cup \{x\}$是$x$的邻域）。

有两方面的因素导致点列极限失效，一是点列的极限可以不唯一，最简单的例子是取$\mathcal{T} = \{\emptyset, X\}$（称为平凡拓扑），则任何点列收敛到$X$中任何一个点；二是像上面的例子那样，$x$可能有不可数的邻域基，即无法找到可数个$x$的邻域$U_n$ $(n \in \mathbb{N})$，满足只要开集U包含x，就有某个$U_n \subset U$。前一种因素是说X的分离性质很差，为此引进了一系列分离公理。常见的分离公理从T1到T4，其中T2公理又称为Hausdorff性质，定义见下文。后一种因素是说x的邻域太多了，可数个点组成的点列不足以描述x附近的情况。为此引进了可数公理，常见的包括C1和C2公理，这里不作更多讨论。此外，可以引进更精细的结构代替序列并定义相应的收敛性，分析学中最常用的是网(net)，例如函数的一致收敛就可以用网的收敛描述，Riemann积分的定义中对划分取极限也可以实现为网的收敛。

定义 1.18 (Hausdorff空间). 称拓扑空间X是*Hausdorff*空间，如果对任意$x \neq y$ $(x, y \in X)$，存在x的邻域U和y的邻域V，使得$U \cap V = \emptyset$。

Hausdorff空间既可以排除点列极限不唯一的情况，同时又足够普遍，以至于数学中几乎所有重要的空间都满足Hausdorff性质（代数几何中的Zariski拓扑是一个例外）。

题 1.19. *(a)* 设X是*Hausdorff*空间，如果点列x_n同时收敛到x和y，证明：$x = y$。

(b) 证明：度量空间都是*Hausdorff*空间。

证明. (a) 如果$x \neq y$，根据定义存在各自的邻域U, V使得$U \cap V = \emptyset$。然而当n充分大之后，既有$x_n \in U$，又有$x_n \in V$，矛盾！

(b) 设d是X上与拓扑相容的度量。对于$x \neq y$，记$r := d(x, y) > 0$。于是$B(x, r/2)$和$B(y, r/2)$分别是x, y的邻域，并且三角形不等式保证了二者不交。 □

连续函数的性质大量来自于有界闭区间的有限覆盖性质，这一概念可以抽象为紧性。特别的，有限闭区间都是$\mathbb{R}$中的紧集。稍后还会谈论度量空间中的列紧性，即“有界数列都有收敛子列”的推广。紧性在一般的拓扑空间中具有意义，而列紧性只在度量空间中发挥作用。

定义 1.20 (紧集). 设X是拓扑空间，称$K \subset X$是紧致的*(compact)*（或称K为紧集），如果K的任何开覆盖都有有限子覆盖。具体来说，如果$U_\alpha\,(\alpha \in I)$是一族开集，且满足$K \subset \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$，则存在有限多个$U_{i_1}, \ldots, U_{i_n}\,(i_1, \ldots, i_n \in I)$，使得$K \subset U_{i_1} \cup \cdots \cup U_{i_n}$。

以下是紧集的若干基本性质。特别的，$\mathbb{R}$中的紧集有着简单刻画。

题 1.21. *(a)* 设X是拓扑空间，证明：$K \subset X$是紧集当且仅当K连同子拓扑构成的拓扑空间是紧的。[这说明紧性是空间本身的性质，而与嵌入无关。]

(b) 设X是*Hausdorff*空间，$K \subset X$是紧集，证明：K是闭集。

(c) 设X是紧致拓扑空间，$F \subset X$是闭集，证明：F也是紧集。

(d) 证明：在$\mathbb{R}$中，紧集等价于有界闭集。

证明. (a) 只需要按定义把话说清楚就行，留作练习。

(b) 如果能证明对任意$x \notin K$，都存在x的邻域U与K不交，则K是闭集（思考理由）。取定$x \notin K$，对每个$y \in K$，因为X是Hausdorff空间，存在x, y的邻域U_x, V_y使得$U_x \cap V_y = \emptyset$。因为K是紧集且$V_y (y \in K)$构成K的开覆盖，所以存在有限个$y_1, \ldots, y_n \in K$使得$K \subset V_{y_1} \cup \cdots \cup V_{y_n} =: V$。再令$U := U_{y_1} \cap \cdots \cap U_{y_n}$，则$U, V$都是开集，并且$x \in U$，$K \subset V$，$U \cap V = \emptyset$。特别的，$U$是$x$的与$K$不交的邻域，证毕。

(c) 设$U_\alpha\,(\alpha \in I)$构成F的开覆盖，则再加上开集F^C就构成X的开覆盖，于是存在有限子覆盖。再注意到F^C与F不交，所以U_α中一定有F的有限子覆盖。

(d) 设K是$\mathbb{R}$中的紧集，由(b)可知K是闭集，再考虑开覆盖$(-n, n)\,(n \in \mathbb{N})$知$K$有界。反过来，如果$K$是有界闭集，则存在$n \in \mathbb{N}$使得$K \subset [-n, n]$，由(c)知$K$是紧集。 □

注. 一般来讲，在度量空间(X, d)中，紧集一定是有界闭集，而反过来有界闭集未必是紧集。比如说，无限维*Banach*空间中的闭单位球不紧。稍后会证明$\mathbb{R}^n$中的紧集也等价于有界闭集。

下面证明度量空间的紧性和列紧性等价，证明过程需要Lebesgue数存在定理作为桥梁。Lebesgue数在证明“有界函数的间断点集零测则Riemann可积”时发挥了作用，也可以用来将“有限闭区间上的连续函数一致连续”推广到一般的度量空间上（见稍后的题目）。

题 1.22 *. 设(X,d)是度量空间，考虑如下三个命题：

(a) X是紧致度量空间；

(b) X具有列紧性，即X中的任何点列都有收敛子列；

(c) 对X的任意开覆盖$U_\alpha\,(\alpha\in I)$，存在$\delta>0$（称为*Lebesgue*数），使得对任意$x\in X$，存在某个U_α使得$B(x,\delta)\subset U_\alpha$。

证明：*(a)*⇒*(b)*⇒*(c)*，且*(b)*+*(c)*⇒*(a)*。特别的，对于度量空间而言，紧性和列紧性等价。

证明. (a)⇒(b)和$\mathbb{R}$中有限闭区间的列紧性证明类似，具体细节留作练习。下面证明(b)⇒(c)以及(b)+(c)⇒(a)。[若不借助(c)，直接证明(b)⇒(a)并不容易。]

先假设(b)成立，$U_\alpha\,(\alpha\in I)$是X的开覆盖。如果Lebesgue数不存在，则对任意$n\in\mathbb{N}$，都存在$x_n\in X$使得$B(x_n,1/n)$不包含在任何一个U_α中。这列x_n有收敛子列$x_{n_k}\to x$，任取U_β是这族覆盖中x的邻域，则存在$N>0$使得$B(x,1/N)\subset U_\beta$。于是只要$n_k>2N$且$d(x,x_{n_k})<1/2N$，就有$B(x_{n_k},1/n_k)\subset U_\beta$，矛盾！所以(b)⇒(c)。

再假设(b)和(c)成立，$U_\alpha\,(\alpha\in I)$是X的开覆盖，$\delta>0$是Lebesgue数。反设不存在有限子覆盖，任取$x_1\in X$，则存在这族开覆盖中的U_1使得$B(x_1,\delta)\subset U_1$；因为X不能被U_1覆盖，所以还可以取$x_2\in X\setminus U_1$，以及开覆盖中的U_2使得$B(x_2,\delta)\subset U_2$；因为X不能被$U_1\cup U_2$覆盖，所以又可以取$x_3\in X\setminus U_1\cup U_2$……如此可以递归构造一列$x_n$和开覆盖中的集合$U_n$，满足$B(x_n,\delta)\subset U_n$以及$x_{n+1}\notin U_1\cup\cdots\cup U_n$。于是对任何$m\neq n$都有$d(x_m,x_n)>\delta$，这就导致$x_n$不可能有收敛子列，与(b)矛盾！这就证明了(b)+(c)⇒(a)。 □

题 1.23. 设$n\in\mathbb{N}$，证明：$\mathbb{R}^n$中的紧集等价于有界闭集。

证明. 先前已经指出紧集一定是有界闭集，下设K是有界闭集，只需证明K是列紧集。事实上，设$x_i=(x_i^1,\ldots,x_i^n)\,(i\in\mathbb{N})$是$K$中的任意一列点（上标表示分量，而非幂次），则$x_i^1$是$\mathbb{R}$中的有界数列，从而有收敛子列。为了简洁，仍然用$x_i$表示这个子列，则$x_i^2$又有收敛子列……依次考虑每个分量，可以找到子列使得每个分量都收敛，从而在$\mathbb{R}^n$中收敛。 □

注. 对于一般的拓扑空间，如果X,Y都紧致，则$X\times Y$在所谓“乘积拓扑”下也紧致（*Tychonoff*定理的特例）。$\mathbb{R}^n$上的拓扑结构正是n个$\mathbb{R}$的乘积拓扑，因此$\mathbb{R}^n$中的有界闭方体是紧集，任何有界闭集都包含在某个有界闭方体中，所以$\mathbb{R}^n$中的有界闭集都是紧集。

下面证明紧集上的连续函数有最值，当然先要定义连续映射。上册中曾经证明过度量空间上的连续函数可以等价刻画为开集的原像都是开集，后者自然可以推广到拓扑空间。

定义 1.24 (连续映射). 设X, Y是拓扑空间，称映射$f\colon X \to Y$连续，如果开集的原像是开集，即对于Y中的任意开集U，都有$f^{-1}(U)$是X中的开集。

连续映射与区间上的连续函数具有类似的性质。

题 1.25. *(a)* 设X, Y是拓扑空间，证明：$f\colon X \to Y$连续当且仅当闭集的原像是闭集。

(b) 设X, Y是拓扑空间，$f\colon X \to Y$连续，$A \subset X$带有子拓扑。证明：$f|_A\colon A \to Y$连续。

(c) 设X, Y是拓扑空间，$f\colon X \to Y$连续，K是X中的紧集。证明：$f(K)$是Y中的紧集。

(d) 设X是紧致拓扑空间，$f\colon X \to \mathbb{R}$连续。证明：f有界，且最大、最小值点存在。

(e) 设X, Y是度量空间且X紧致，$f\colon X \to Y$连续。证明：f一致连续，即对任意$\varepsilon > 0$，存在$\delta > 0$使得当$x_1, x_2 \in X$满足$d_X(x_1, x_2) < \delta$时，总有$d_Y(f(x_1), f(x_2)) < \varepsilon$.

证明. (a) 注意到$f^{-1}(A) = f^{-1}(A^C)^C$，具体细节留作练习。

(b) 按子拓扑的定义写清楚即可，具体细节留作练习。

(c) 设$U_\alpha\,(\alpha \in I)$是Y中$f(K)$的开覆盖，则$f^{-1}(U_\alpha)$构成X中K的开覆盖，从而存在K的有限子覆盖$f^{-1}(U_1), \ldots, f^{-1}(U_n)$。显然$U_1, \ldots, U_n$构成$f(K)$的开覆盖。

(d) 由(c)可知$f(X)$是$\mathbb{R}$中的非空紧集，即有界闭集，所以$\sup f(X), \inf f(X) \in f(X)$。

(e) 对任意$x \in X$，存在开集$U_x \ni x$使得当$x_1, x_2 \in U_x$时$d_Y(f(x_1), f(x_2)) < \varepsilon$。这些$U_x$构成$X$的开覆盖，根据Lebesgue数存在定理，存在$\delta > 0$使得当$d_X(x_1, x_2) < \delta$时二者同时落在某个$U_x$中，从而结论成立。 □

利用Lebesgue数的存在性，现在可以补上先前反复使用过的可积性判别法的证明。

定理 1.26. 设$f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$有界，则$f$是*Riemann*可积函数当且仅当间断点集是零测集。

证明. 先证明“仅当”。对任意$\varepsilon, \delta > 0$，因为f可积，存在划分Δ使得

$$\sum_{i=1}^{n} \omega_i(f) \Delta x_i < \varepsilon\delta.$$

注意到对任意$x \in (x_{i-1}, x_i)$都有$\omega_f(x) \le \omega_i(f)$（回忆$\omega_f(x)$是指$f$在$x$处的振幅），所以

$$\begin{aligned} m(\{x \in [a,b] \mid \omega_f(x) > \delta\}) &= m(\{x \in [a,b] \mid \omega_f(x) > \delta,\ \text{且}x\text{不是}\Delta\text{的分点}\}) \\ &\le \sum_{\omega_i(f)>\delta} \Delta x_i \le \frac{1}{\delta}\sum_{i=1}^{n} \omega_i(f)\Delta x_i < \varepsilon. \end{aligned}$$

结合ε任意性可知$\{\omega_f(x) > \delta\}$零测，从而$\{\omega_f(x) > 0\} = \bigcup_{n\in\mathbb{N}}\{\omega_f(x) > 1/n\}$也零测。

下面证明“当”。对任意$\varepsilon > 0$都有$\{\omega_f(x) \ge \varepsilon\}$零测，所以存在可数个开区间将其覆盖，并且总长度不超过ε。记U是这些开区间的并，以及$K = [a,b] \setminus U$。则K是紧集，并且对任意$x \in K$都有$\omega_f(x) < \varepsilon$，于是存在$\delta_x > 0$使得当$y, z \in I_x := (x - \delta_x, x + \delta_x)$时$|f(y) - f(z)| < \varepsilon$。这些$I_x\,(x \in K)$显然构成$K$的开覆盖，记$\delta$是对应的Lebesgue数。任意取定$[a,b]$的划分$\Delta$，使得$|\Delta| < \delta$。每个区间$[x_{i-1}, x_i]$有两种情况：要么完全包含于$U$，这样的区间的总长度不超过$m(U) \le \varepsilon$；要么与$K$相交，任取与$K$的交点$t$，根据$|\Delta| < \delta$以及Lebesgue数的定义可知存在$x \in K$使得$[x_{i-1}, x_i] \subset I_x$，进而有$\omega_i(f) \le \varepsilon$。综合考量，有

$$\sum_{i=1}^{n} \omega_i(f)\Delta x_i \le 2\varepsilon \sup|f| + \varepsilon(b-a).$$

结合ε任意性即证，注意这里f的有界性发挥的作用。 □

最后给出一个动力系统中的问题，证明需要用到Baire纲定理（见上册讲义）。这里为了方便只考虑离散时间的情形，结论对连续时间也成立。

题 1.27 *. 设X是完备度量空间，$f\colon X \to X$是同胚（即f是双射且f, f^{-1}都连续）。对于$k \in \mathbb{N}$，记$f_k\colon X \to X$是f与自身复合k次，并规定$f_{-k} = f_k^{-1}$以及f_0是恒同映射。定义$x \in X$的轨道为

$$\mathrm{Orb}(x) = \{f_n(x) \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

证明：$\mathrm{Orb}(x)$是紧集当且仅当x是周期点（即存在$n \in \mathbb{N}$使得$f_n(x) = x$）。

证明. 易见$f_m \circ f_n = f_{m+n}\,(\forall m, n \in \mathbb{Z})$，由此可知$x$是周期点当且仅当$\mathrm{Orb}(x)$是有限集（从而必然是紧集）。为了证明另一半结论，反设$\mathrm{Orb}(x)$是紧集且x不是周期点，则$f_n(x)$两两互异。根据列紧性，存在互异点列$f_{n_k}(x)$收敛到某个$f_n(x)$，两边复合上f_m可知$\mathrm{Orb}(x)$中的每个点都是聚点。而Baire纲定理表明，每个点都是聚点的完备度量空间一定是不可数集，矛盾！ □

第2讲：Newton–Leibniz公式、换元公式

“呸，无耻之徒！”他弯腰拾起了自己的假发，抬头看到了汪淼，就用剑指着逃跑者的方向说，“他居然说微积分是他发明的！”说着他戴上假发，一只手捂着胸口对汪淼行了个欧式的鞠躬礼，“伊萨克·牛顿。”

“那么跑了的那一位是莱布尼茨了？”汪淼问。

“是他，无耻之徒！呸!! 其实我根本不屑于同他争夺这项名誉，力学三定律的发现，就已经使我成为仅次于上帝的人，从星球运行到细胞分裂，无不遵从于这三个伟大的定律。现在有了微积分这个强有力的数学工具，以三定律为基础，掌握三个太阳运行的规律指日可待。”

——刘慈欣《三体1：地球往事》

Newton–Leibniz公式的最简单版本要求$F \in C[a,b]$，$f \in R[a,b]$且在(a,b)上$F' = f$，则可以得到$F(b)-F(a) = \int_a^b f$。证明仅仅用到Lagrange中值定理以及Riemann积分的定义，关键在于$F(x_i) - F(x_{i-1}) = f'(\xi_i)\Delta x_i$。这个结论可以推广到$F' = f$在除了有限个点之外成立的情形，但难以直接推广到可数个点；另一个无法覆盖的情况是凸函数，此时只有单侧导数有定义。类似的，最简单的换元公式（要求f连续而不仅仅是可积）可以直接使用Newton–Leibniz公式得到，相应的条件也限制性很强。练习题中会给出一些加强版本。

补充内容讨论了线性常微分方程的显式求解方法，今后还会利用Banach空间和不动点定理的方法讨论一阶常微分方程解的存在性和唯一性。

例题

似乎Newton–Leibniz公式表明求导与变上限积分是逆运算，但实际上对于一般的函数而言二者关联有限。Riemann函数给出可积但没有原函数的例子，而下一题给出导数不可积的例子，从而说明了Newton–Leibniz公式中条件的必要性。

例 2.1. *(a)* 构造$f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$在$[0,1]$上逐点可导，但$f'$无界（从而不*Riemann*可积）。

*(b)** 构造$f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$在$[0,1]$上逐点可导，并且$f'$有界，但$f'$不*Riemann*可积。

(c) 设$f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$可导，证明：若$|f'| \in R[a,b]$，则$f' \in R[a,b]$。

证明. (a) 考虑$f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x^2}$ $(x \in [0,1])$，则

$$f'(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}, & x \in (0,1]. \end{cases}$$

易见$f'(x)$在0附近无界，从而不是Riemann可积函数。

(b) 记$\varphi(x) = x^2 \sin\frac{1}{x}$，则

$$\varphi'(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ 2x\sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x}, & x \neq 0. \end{cases}$$

因此φ'在0处间断，并且在任意小区间$(0,\delta)$上都能够取遍$(-1,1)$。

设$I = (a,b)$是$[0,1]$中的开区间，构造$\varphi_I\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$如下:设$x_0$是$\varphi'$在$[0,(b-a)/2]$上的最大零点，则$\varphi_I$在$[a, a+x_0]$上等于$\varphi(x-a)$，然后用常值$\varphi(x_0)$延拓到区间中点$(a+b)/2$，再关于区间中点对称延拓到$b$；最后，在区间$[a,b]$之外令$\varphi_I$恒等于0。具体写出来，即

$$\varphi_I(x) = \begin{cases} \varphi(x-a), & a \le x \le a + x_0, \\ \varphi(x_0), & a + x_0 \le x \le b - x_0, \\ \varphi(b-x), & b - x_0 \le x \le b, \\ 0, & x \notin [a,b]. \end{cases}$$

易见φ_I处处可导，导数在a,b的任意邻域上可以取遍$(-1,1)$，并且

$$|\varphi_I'| \le \sup_{[0,1]} |\varphi'| < \infty.$$

设$\tilde{C}$是具有正测度的类Cantor集，则$[0,1] \setminus \tilde{C}$可以写成可数个开区间$I_n$ $(n \in \mathbb{N})$的无交并。考虑$f(x) := \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_{I_n}(x)$（因为$I_n$两两不交，$f(x)$的定义并不涉及无穷级数求和），下面证明$f$逐点可导，并且

$$f'(x) = \begin{cases} \varphi_{I_n}(x), & x \in I_n, \\ 0, & x \in \tilde{C}. \end{cases}$$

如果上式得证，则$|f'(x)| \le \sup_{[0,1]} |\varphi'|$有界，并且由$\tilde{C}$没有内点容易说明$f'$在$x \in \tilde{C}$的任何小邻域上都能取遍$(-1,1)$，从而$f'$在$\tilde{C}$上间断，这就说明$f'$不Riemann可积。

最后证明f的可导性。当$x \notin \tilde{C}$时，存在唯一的$n \in \mathbb{N}$使得$x \in I_n$。因为在开区间I_n上$f = \varphi_{I_n}$，所以f在x处可导且$f'(x) = \varphi_{I_n}(x)$。当$x \in \tilde{C}$时，因为$f(x) = 0$，只需证明当$y \to x$时$f(y) = o(|y-x|)$。不妨设$y > x$且$y \notin \tilde{C}$，则某个$I_n = (a_n, b_n)$满足$x < a_n < y < b_n$。记$\tilde{y}$是$[a_n, y]$上与y处函数值相等且离a_n最近的点，则$\varphi_{I_n}(\tilde{y}) = (\tilde{y} - a_n)^2 \sin\frac{1}{\tilde{y}-a_n}$。所以

$$|f(y)| = |\varphi_{I_n}(\tilde{y})| \le (\tilde{y} - a_n)^2 \le (y-x)^2 = o(|y-x|).$$

故f在$x \in \tilde{C}$处可导，且$f'(x) = 0$。这就完成了证明。

(c) 利用Darboux定理（导数有介值性质），容易说明$|f'|$的连续点一定是f'的连续点。因此f'的间断点集包含于$|f'|$的间断点集，由$|f'| \in R[a,b]$可知这是零测集。 □

若$f \in R[a,b]$，则只能保证变上限积分$F(x) := \int_a^x f(t)\,dt\ (x \in [a,b])$在$f$的连续点处可导且导数等于$f$。因为$f$只是几乎处处连续，所以无法谈论$F'$是否Riemann可积。但如果已知$F$处处可导（通常未必等于$f$），则下题表明$F' \in R[a,b]$。

例 2.2. 设$f \in R[a,b]$，记$F(x) := \int_a^x f(t)\,dt$。若$F$在$[a,b]$上可导，证明：$F' \in R[a,b]$。

证明. 设M, m分别是f的上、下确界，则对任意$a \le x < y \le b$都有

$$m(y-x) \le F(y) - F(x) = \int_x^y f(t)\,dt \le M(y-x).$$

令$y \to x$可知$m \le F'(x) \le M$。将$[a,b]$用任何一段小区间替换，可知F'在任何一段小区间上的振幅都不超过f在这段小区间上的振幅，于是由$f \in R[a,b]$容易推出$F' \in R[a,b]$。 □

注. 稍后在讨论*Newton–Leibniz*公式时还会给出更强的推广：对任何连续函数F（未必是变上限积分），只要知道F逐点可导且导数F'几乎处处等于一个*Riemann*可积函数，则F'可积。

例 2.3. 用配对法计算下列定积分：

(a) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1+\tan^3 x}$。

(b) $\int_{-1}^1 \frac{\cos x}{1+e^x}\,dx$。

证明. (a) 可积性是显然的，记积分为I，换元$x \mapsto \pi/2 - x$可知

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+\cot^3 x} = \int_0^{\pi/2} \frac{\tan^3 x}{1+\tan^3 x}\,dx = \int_0^{\pi/2} \left(1 - \frac{1}{1+\tan^3 x}\right) dx = \frac{\pi}{2} - I.$$

由此可知$I = \pi/4$。

(b) 记积分为I，换元$x \mapsto -x$可知

$$I = \int_{-1}^1 \frac{\cos x}{1+e^{-x}}\,dx = \int_{-1}^1 \frac{e^x \cos x}{1+e^x}\,dx.$$

于是

$$2I = \int_{-1}^1 \frac{\cos x}{1+e^x}\,dx + \int_{-1}^1 \frac{e^x \cos x}{1+e^x}\,dx = \int_{-1}^1 \frac{(1+e^x)\cos x}{1+e^x}\,dx = \int_{-1}^1 \cos x\,dx = 2\sin 1.$$

由此可知$I = \sin 1$。 □

下一题说明在被积函数的不连续点处，变上限积分的可微性并不平凡。这里的第一种方法是通过分部积分将奇性部分提取出来，第二种方法是通过换元进行转化。

题 2.4. 证明：$\lim_{x\to 0+}\frac{1}{x}\int_0^x \sin\frac{1}{t}\,dt = 0$。

证明*1.* 分部积分可知

$$\int_0^x \sin\frac{1}{t}\,dt = -t^2\cos\frac{1}{t}\Big|_0^x + \int_0^x 2t\cos\frac{1}{t}\,dt = -x^2\cos\frac{1}{x} + 2\int_0^x t\cos\frac{1}{t}\,dt.$$

现在被积函数在0处连续且极限是0，从而易见结论成立。 □

证明*2.* 简单换元可知

$$\frac{1}{x}\int_0^x \sin\frac{1}{t}\,dt = \int_0^1 \sin\frac{1}{tx}\,dt = \int_1^\infty \frac{\sin\frac{t}{x}}{t^2}\,dt.$$

因为$\frac{1}{t^2}$在$[1,\infty)$上绝对可积，利用广义积分版本的Riemann–Lebesgue引理[3]即可。 □

下一题本质上蕴含了核函数与卷积方法，留到学过函数极限之后再正式讨论。届时将用Landau核（本质上就是(b)）证明有界闭区间上的连续函数都能被多项式一致逼近。所谓核函数大致是说一列积分为1的非负函数φ_n逐渐集中到0附近，从而加权平均$\int_{\mathbb{R}} f\varphi_n$收敛到$f(0)$。如果引入广义函数中的Dirac泛函$\delta\colon f\mapsto f(0)$，则可以说核函数收敛到$\delta$。

例 2.5. *(a)* 设$f\in C[0,1]$，证明：

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 \frac{nf(x)}{1+n^2x^2}\,dx = \frac{\pi}{2}f(0).$$

(b) 设$f\in C[-1,1]$，证明：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\int_{-1}^1(1-x^2)^n f(x)\,dx}{\int_{-1}^1(1-x^2)^n\,dx} = f(0).$$

*(c)** 设$f\in C[0,1]$，证明：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\int_0^1\left|\sin\frac{\pi}{x}\right|^n f(x)\,dx}{\int_0^1\left|\sin\frac{\pi}{x}\right|^n\,dx} = \frac{\sum_{k=1}^\infty\frac{1}{(2k+1)^2}f\left(\frac{2}{2k+1}\right)}{\sum_{k=1}^\infty\frac{1}{(2k+1)^2}}.$$

证明. (a) 可以不妨设$f(0)=0$，这是因为结论是线性的，且

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1\frac{n}{1+n^2x^2}\,dx = \lim_{n\to\infty}\arctan(nx)\big|_0^1 = \frac{\pi}{2}.$$

对任意$\varepsilon>0$，存在$\delta>0$使得当$0\le x\le\delta$时$|f(x)|<\varepsilon$，于是

$$\left|\int_0^\delta\frac{nf(x)}{1+n^2x^2}\,dx\right| \le \varepsilon\int_0^\delta\frac{n}{1+n^2x^2}\,dx = \arctan(nx)\big|_0^\delta \le \varepsilon\cdot\frac{\pi}{2}.$$

[3]绝对可积函数（即$|f|$的广义积分收敛）与Riemann可积函数性质几乎相同，相应的Riemann–Lebesgue定理、积分的平均连续性只要将奇点附近的小邻域挖掉就容易证明。但仅仅条件可积的广义可积函数非常复杂，没有通用的方法和结论。

另一方面，

$$\left|\int_\delta^1 \frac{nf(x)}{1+n^2x^2}\,dx\right| \le \sup|f|\cdot \arctan(nx)|_\delta^1 \to 0.$$

故结论成立。

(b) 与(a)的原理一样，本质上只需证明对任意$\varepsilon>0$，都有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\int_{\varepsilon\le|x|\le1}(1-x^2)^n\,dx}{\int_{-1}^1(1-x^2)^n\,dx}=0.$$

事实上，这仅仅用到在$[-1,1]$上$\varphi(x)=1-x^2$的连续性、$0\le\varphi(x)\le1$、并且$\varphi(x)=1$的唯一解是$x=0$。具体来说，存在依赖ε的$\in(0,1)$使得当$|x|\ge\varepsilon$时$|\varphi(x)|<\delta$。任取$\eta\in(\delta,1)$，由$\varphi(0)=1$可知存在充分小的$\xi>0$使得当$|x|\le\xi$时$\varphi(x)\ge\eta$。注意$\delta<\eta$，所以

$$\frac{\int_{\varepsilon\le|x|\le1}\varphi^n(x)\,dx}{\int_{-1}^1\varphi^n(x)\,dx}\le\frac{\int_{\varepsilon\le|x|\le1}\delta^n\,dx}{\int_{|x|\le\xi}\eta^n\,dx}\le\frac{2\delta^n}{2\xi\eta^n}\to0.$$

(c) 换元$x\mapsto1/x$再利用周期性，可知

$$\int_0^1\left|\sin\frac{\pi}{x}\right|^n f(x)\,dx=\int_1^\infty\frac{|\sin(\pi x)|^n}{x^2}f\left(\frac{1}{x}\right)\,dx=\int_0^1|\sin(\pi x)|^nTf(x)\,dx.$$

其中$T\colon C[0,1]\to C[0,1]$是线性变换（验证$Tf\in C[0,1]$需要用到一致收敛性）

$$Tf(x):=\sum_{k=1}^\infty\frac{f(\frac{1}{x+k})}{(x+k)^2}.$$

用1表示常值函数$x\mapsto1$，则要证明式子左边即

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\int_0^1|\sin(\pi x)|^nTf(x)\,dx}{\int_0^1|\sin(\pi x)|^nT1(x)\,dx}.$$

为此，只需证明对任意$F\in C[0,1]$，都有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\int_0^1|\sin(\pi x)|^nF(x)\,dx}{\int_0^1|\sin(\pi x)|^n\,dx}=F\left(\frac{1}{2}\right),$$

然后再分别取$F=Tf$和$F=T1$即可。上式的论证与(b)类似，具体细节留作练习。 □

练习题

题 2.6. *(a) 设f是$[0,T]$上的凸函数。证明：$F(x):=\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt$也是$[0,T]$上的凸函数。*

(b) 设f是$[0,T]$上的单增函数，证明：$F(x) := \int_0^x f(t)\,dt$是$[0,T]$上的凸函数。

证明. (a) 利用换元公式可知$F(x) = \int_0^1 f(tx)\,dt$，于是对任意$x, y \in [0,T]$和$\lambda \in (0,1)$，有

$$\begin{aligned} F(\lambda x + (1-\lambda)y) &= \int_0^1 f(t(\lambda x + (1-\lambda)y))\,dt = \int_0^1 f(\lambda(tx) + (1-\lambda)(ty))\,dt \\ &\le \int_0^1 (\lambda f(tx) + (1-\lambda) f(ty))\,dt = \lambda F(x) + (1-\lambda)F(y). \end{aligned}$$

(b) 最简单的方法是使用如下结论：连续函数的左（或右）导数存在且单增能够保证凸性（见上册讲义）。但完全可以做得更直接，设$0 \le x < y$，只需证明对任意$\lambda \in (0,1)$有

$$\int_0^{\lambda x + (1-\lambda)y} f(t)\,dt \le \lambda \int_0^x f(t)\,dt + (1-\lambda)\int_0^y f(t)\,dt.$$

两边减去$\int_0^x f(t)\,dt$，整理之后等价于

$$\int_x^{\lambda x + (1-\lambda)y} f(t)\,dt \le (1-\lambda)\int_x^y f(t)\,dt.$$

左边用$x + (1-\lambda)t$对t进行换元，则上式等价于

$$(1-\lambda)\int_0^{y-x} f(x + (1-\lambda)t)\,dt \le (1-\lambda)\int_0^{y-x} f(x+t)\,dt.$$

因为f单增，所以$f(x + (1-\lambda)t) \le f(x+t)$，这就完成了证明。 □

下一题的Gronwall不等式在微分方程领域十分常用，上册讲义中曾介绍过其微分形式。

题 2.7 (Gronwall不等式)**.** 设$f, g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$连续且$g \ge 0$。如果存在常数$K \ge 0$，使得对任意$x \in [a,b]$都有

$$f(x) \le K + \int_a^x f(t)g(t)\,dt.$$

证明：对任意$x \in [a,b]$，都有

$$f(x) \le K e^{\int_a^x g(t)\,dt}.$$

证明. 记条件右边的函数为$\Phi(x)$，则

$$\Phi'(x) = f(x)g(x) \le \Phi(x)g(x).$$

由此得到单调性

$$\frac{d}{dx}\left(\Phi(x)e^{-\int_a^x g(t)\,dt}\right) \le 0.$$

带入条件得$f(x) \le \Phi(x) \le \Phi(a)e^{\int_a^x g(t)\,dt} = Ke^{\int_a^x g(t)\,dt}$。 □

注. 条件中的g非负是本质的（用在了证明的第一步），主要原因是常数$K>0$导致$g<0$的部分并不能保证f衰减。反例是很无聊的，比如取$f(x)\equiv 1$和$K=2$，并且$g\le 0$满足$\int_a^b g=-1$，则*(a)*的条件成立，但是结论需要的$f(b)\le 2e^{-1}$并不成立。

下一题的被积函数被称为Poisson核，用于构造圆盘上满足给定边值条件的调和函数。可以看出当$r\to 1-$时，Poisson核集中在$\theta=0$附近，而在其他点处趋于0，符合核函数的特征。

题 2.8. 设$r\in[0,1)$，证明：

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2}\,d\theta=1.$$

证明*1.* 换元$t=\tan\frac{\theta}{2}$，则t的范围是$(-\infty,\infty)$，所以

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2}\,d\theta&=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1-r^2}{1-2r\cdot\frac{1-t^2}{1+t^2}+r^2}\cdot\frac{2\,dt}{1+t^2}\\&=2\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1-r^2}{(1-r)^2t^2+(1+r)^2}\,dt\\&=2\arctan\left(t\cdot\frac{1-r}{1+r}\right)\Big|_{-\infty}^{\infty}=2\pi.\end{aligned}$$

□

证明*2.* 这个方法实际上来自于Poisson核的构造，原始定义是无穷级数

$$1+2\sum_{n=1}^{\infty}r^n\cos(n\theta).$$

利用$\cos(n\theta)=\mathrm{Re}(e^{in\theta})$以及几何级数求和可知

$$1+2\sum_{n=1}^{\infty}r^n\cos(n\theta)=1+2\,\mathrm{Re}\left(\sum_{n=1}^{\infty}(re^{i\theta})^n\right)=1+2\,\mathrm{Re}\left(\frac{re^{i\theta}}{1-re^{i\theta}}\right)=\frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2}.$$

对于固定的$r\in[0,1)$，利用一致收敛性以及$\int_{-\pi}^{\pi}\cos(n\theta)\,dx=0\ (\forall n\in\mathbb{N})$立即得证。 □

题 2.9 *. 证明：对任意$m,n\in\mathbb{N}$，有

$$\sum_{k=0}^{m}(-1)^kC_m^k\frac{1}{n+k+1}=\sum_{k=0}^{n}(-1)^kC_n^k\frac{1}{m+k+1}.$$

证明. 利用$\int_0^1 x^{n+k}\,dx=\frac{1}{n+k+1}$可知

$$\sum_{k=0}^{m}(-1)^kC_m^k\frac{1}{n+k+1}=\int_0^1\sum_{k=0}^{m}(-1)^kC_m^kx^{n+k}\,dx=\int_0^1 x^n(1-x)^m\,dx.$$

类似的，

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k C_n^k \frac{1}{m+k+1} = \int_0^1 x^m(1-x)^n\,dx.$$

换元$x \mapsto 1-x$可知二者相等。 □

注. 积分$\int_0^1 x^m(1-x)^n\,dx$是B函数（此处B是大写的β）的特例。反复进行分部积分可得

$$\int_0^1 x^m(1-x)^n\,dx = \frac{m!n!}{(m+n+1)!}.$$

注. 将$\frac{1}{n}$实现为积分$\int_0^1 x^{n-1}\,dx$是十分常见的手法（尤其是在证明类似的组合恒等式中），先前已经在讨论$\log 2 = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}/n$的误差估计时遇见过。另一个经典应用是解决上册讲义中讨论过的*Basel*问题$\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2 = \pi^2/6$，但需要用到二重积分：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \sum_{k=0}^{\infty}\left(\int_0^1 x^k\,dx\right)\left(\int_0^1 y^k\,dy\right) = \int_0^1\int_0^1\sum_{k=0}^{\infty}(xy)^k\,dxdy = \int_0^1\int_0^1 \frac{dxdy}{1-xy}.$$

利用极坐标换元很容易得到答案是$\pi^2/6$。

下一题是Newton–Leibniz公式的推广，证明的方法和标准情形是一样的，难点在于对应情形的Lagrange中值定理的推广。(a)(b)本质上已经包含在上册讲义中，(c)则属于实分析。

题 2.10 *. *(a)* 设$F \in C[a,b]$且右上导数$D^+F \in R[a,b]$，证明：$F(b)-F(a) = \int_a^b D^+F$。

(b) 设$F \in C[a,b]$，$f \in R[a,b]$，满足在除了可数个点之外F可导且$F' = f$。证明：$F(b)-F(a) = \int_a^b f$。[由于可数个点处的值会影响可积性，这里无法谈论F'是否可积。]

(c) 设$F \in C[a,b]$且处处可导，如果存在$f \in R[a,b]$使得$F' = f$几乎处处成立。证明：$F' \in R[a,b]$。[从而标准的*Newton–Leibniz*公式保证了$F(b)-F(a) = \int_a^b f = \int_a^b F'$。]

证明. (a) 只需证明类似于Lagrange中值定理的结论，然后仿照标准的Newton–Leibniz公式的证明。具体来讲，希望能证明对于$m := \inf D^+F$和$M := \sup D^+F$，有

$$m(b-a) \le F(b)-F(a) \le M(b-a).$$

因为$F(x)-F(a)-m(x-a)$的右上导数为$D^+F(x)-m \ge 0$，上册证明过右上导数非负的连续函数单增，比较a和b处的值可得左半边不等式；类似的，$F(x)-F(a)-M(x-a)$的右上导数为$D^+F(x)-M \le 0$，由此推出单减，比较a和b处的值可得右半边不等式。

(b) 和(a)的方法类似，需要用到上册讲义证明过的“一个连续函数如果在除了可数个点之外可导，且导数值非负，则单调递增”。

(c) 方法同上，只需证明在$[a,b]=[0,1]$的情况下，如果$f\geq 0$，则$F(1)\geq F(0)$。记

$$E=\{x\mid F'(x)\neq f(x)\},$$

则$m(E)$是零测集，从而存在可数个小区间覆盖E且总长度任意小。通常而言不能保证这些小区间的像集长度也很小，但F处处可导就能保证这一性质。

引理. 设$F\colon[0,1]\to\mathbb{R}$连续且在$E\subset[0,1]$上可导。如果$m(E)=0$，则对任意$\varepsilon>0$，存在可数个开区间$U_n\,(n\in\mathbb{N})$覆盖$E$，且满足（注意$F(U)$也是区间）

$$\sum_{n=1}^{\infty}|U_n|<\varepsilon\quad 和\quad \sum_{n=1}^{\infty}|F(U_n)|<\varepsilon.$$

引理的证明. 将E写成可数个子集$E_{p,q}\,(p,q\in\mathbb{N})$的并，其中

$$E_{p,q}:=\{x\in E\mid |F(x)-F(y)|<p|x-y|,\ \forall|y-x|<1/q\}.$$

因为f在E上可导，所以$E\subset\bigcup_{p,q}E_{p,q}$。如果能对每个$E_{p,q}$构造可数个开区间形成的集族$\mathcal{U}_{p,q}$将其覆盖，且满足

$$\sum_{U\in\mathcal{U}_{p,q}}|U|<2^{-p-q}\varepsilon\quad 和\quad \sum_{U\in\mathcal{U}_{p,q}}|F(U)|<2^{-p-q}\varepsilon,$$

则全体$\mathcal{U}_{p,q}$的并就满足要求。因此只需对$E_{p,q}$证明引理。

因为$m(E_{p,q})=0$，存在可数个开区间$U_n\,(n\in\mathbb{N})$将其覆盖，满足每个U_n的长度不超过$1/q$，并且$\sum_{n=1}^{\infty}|U_n|<\varepsilon/p$。不妨设每个$U_n$都与$E$交非空，根据$E_{p,q}$的定义可知，对任意$x,y\in U_n$都有$|F(x)-F(y)|<p|x-y|$，因此$\sum_{n=1}^{\infty}|F(U_n)|\leq p\sum_{n=1}^{\infty}|U_n|<\varepsilon$。 □

回到原题，需要在$f\geq 0$的条件下证明$F(1)\geq F(0)$。不妨设$F(0)=0$，由连续性可知，对任意$\varepsilon>0$，存在$\varepsilon'\in(0,\varepsilon)$，使得当$x\in[0,\varepsilon']$时$f(x)>-\varepsilon$。集合$E$定义同上，存在一列开区间$U_n=(a_n,b_n)$使得引理关于$\varepsilon'$成立。考虑如下集合：

$$X:=\{x\in[0,1]\mid F(y)\geq-\varepsilon-\varepsilon y-\sum_{a_n<y}|F(U_n)|,\ \forall y\in[0,x]\}.$$

显然X是包含$[0,\varepsilon']$的区间，并且$s:=\sup X\in X$。如果能够说明$s=1$，则根据构造可得

$$F(1)\geq-2\varepsilon-\sum_{n=1}^{\infty}|F(U_n)|\geq-3\varepsilon.$$

结合ε任意性即得$F(1)\geq 0$。下面反设$s<1$，只需说明存在$\delta>0$使得$s+\delta\subset X$，从而与$s=\sup X$矛盾。事实上，如果$s\notin E$，则根据$F'(s)=f(s)\geq 0$可知，存在$\delta>0$使得

当$t<\delta$时$F(s+t)-F(s)>-\varepsilon t$，从而$s+\delta\in X$；而如果$s\in E$，设$s\in U_k=(a_k,b_k)$，则由$|U_k|<\varepsilon'$和$s\geq\varepsilon'$可知$a_k\in(0,s)$，于是$a_k\in X$。对任意$x\in U_k$，注意到

$$|F(x)-F(a_k)|\leq|F(U_k)|,$$

又因为$\{n\mid a_n<x\}$包含$\{n\mid a_n<a_k\}$，且至少多了k这一项，所以

$$F(x)\geq F(a_k)-|F(U_k)|\geq-\varepsilon-\varepsilon a_k-\sum_{a_n<a_k}|F(U_n)|-|F(U_k)|\geq-\varepsilon-\varepsilon x-\sum_{a_n<x}|F(U_n)|.$$

因此$b_k\in X$，矛盾！从而原题成立。 □

注. 如果F是凸函数，则右导数存在且单增，则*(a)*对于定义域内部的任何区间适用。结合先前的题目可知，$\mathbb{R}$上的凸函数等价于单增函数的变上限积分（在相差一个常数的意义下）。

注. *(b)*中的“除可数个点之外”不能改成“几乎处处”，经典的例子是下面定义的*Cantor–Lebesgue*函数。这是一个$[0,1]$到自身的单增连续满射，且在*Cantor*集的补集上是局部常值函数（也就是说，在被去掉的每个开区间上都是常数），因此在*Cantor*集之外可导且导数为0。

构造方法是对*Cantor*集的第n步构造对应的分段线性函数，再证明极限函数具有所需的性质。对于$C_1=[0,\frac{1}{3}]\cup[\frac{2}{3},1]$，令$f_1$由三段组成：在$[0,\frac{1}{3}]$上从0增长到$\frac{1}{2}$，在$[\frac{1}{3},\frac{2}{3}]$上恒等于$\frac{1}{2}$，在$[\frac{2}{3},1]$上从$\frac{1}{2}$增长到1。下一步对$C_2$定义$f_2$在$[\frac{1}{3},\frac{2}{3}]$上与$f_1$相同，并分别对$C_1$的左右两段作类似$f_1$的操作：在$[0,\frac{1}{9}]$上从0增长到$1/4$。同理可以对一切$C_n$递归定义$f_n$，容易看出$\sup|f_n-f_{n+1}|\leq 2^{-n}$，所以$f_n$一致收敛，其极限$f$称为*Cantor–Lebesgue*函数。

另一种构造方式利用*Cantor*集的元素可以唯一表示为三进制下不含1的小数$0.a_1a_2\cdots_{(3)}$，其中$a_n\in\{0,2\}$。记$b_n=a_n/2\in\{0,1\}$，并定义f将它映为二进制小数$0.b_1b_2\cdots_{(2)}$。可以将f唯一地单增延拓到$[0,1]$上，并且可以验证与先前的定义一致。

容易验证f在C上确实不可导。事实上，设$x\in C$，记$[y_n,z_n]$是x所在的C_n中的小区间，则

$$\frac{f(z_n)-f(y_n)}{z_n-y_n}=\left(\frac{3}{2}\right)^n\to\infty.$$

但上册证明了如果f在x处可导，则上式应该收敛到$f'(x)$，矛盾！

注. 实分析的理论表明，“如果F逐点可导且导函数L^1，则*Newton–Leibniz*公式在*Lebesgue*积分的意义下成立”，并且“对于*Riemann*可积函数而言，*Riemann*积分等于*Lebesgue*积分”，立即可得$F(x)-F(a)=\int_a^x f(t)\,dt$对任意$x\in[a,b]$成立；先前证明过如果$F$可以写成变上限积分且逐点可导，则$F'\in R[a,b]$，由此得到*(c)*的简单证明。

即使在更特殊的情况下，*(c)*也没有简单的数学分析方法，比如说取$f=0$，要证明F是常值函数也并不容易。最简单的办法也许是说明$F([0,1])$是零测集，结合连续性可知只能包含一个点。证明中的引理已经蕴含了零测集$\{F'\neq 0\}$的像集还是零测集，而$\{F'=0\}$的像集可以用导数为零提供的二阶小性去处理，具体细节留作思考。

下一题是换元公式的推广，其中(c)(d)几乎是都是最强的版本了，但二者略有差异。教材仅仅在$f \in C[a,b]$的前提下证明了(c)，但为了理论的完整性自然要考虑$f \in R[a,b]$的情形。此时连$f(\varphi(t))\varphi'(t)$的可积性都不是自动的（先前指出过$f(\varphi(t))$仅仅在f可积、φ连续的条件下通常未必可积）。难点在于Newton–Leibniz公式不可用，只能回归到积分的定义。

题 2.11. 设$f \in R[a,b]$，$\varphi\colon [\alpha,\beta] \to [a,b]$连续且在$(\alpha,\beta)$上可导。

(a) 若φ是单调函数且$\varphi' \in R[\alpha,\beta]$，证明：$f(\varphi(t))\varphi'(t) \in R[\alpha,\beta]$且换元公式成立，即

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\,dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt.$$

(b) 若φ是单调函数且$f(\varphi(t))\varphi'(t) \in R[\alpha,\beta]$，证明：换元公式成立。

*(c)** 若$\varphi' \in R[\alpha,\beta]$，证明：$f(\varphi(t))\varphi'(t) \in R[\alpha,\beta]$且换元公式成立。

*(d)** 若$f(\varphi(t))\varphi'(t) \in R[\alpha,\beta]$，证明：换元公式成立。

证明. 显然(c)蕴含(a)、(d)蕴含(b)，但证明的难度不同且用到前置结论，因此分别给出。

(a) 只证φ单增的情况，单减是类似的。对于$[\alpha,\beta]$的划分$\Delta\colon \alpha = t_0 < \cdots < t_n = \beta$以及任意$\xi_i \in [t_{i-1}, t_i]$，考虑$f(\varphi(t))\varphi'(t)$的Riemann和

$$\sigma_\Delta := \sum_{i=1}^{n} f(\varphi(\xi_i))\varphi'(\xi_i)\Delta t_i.$$

记$x_i = \varphi(t_i)$，则$\varphi(\Delta)\colon \varphi(\alpha) = x_0 \le \cdots \le x_n = \varphi(\beta)$是$[\varphi(\alpha),\varphi(\beta)]$的划分（可能有重合的分点，但不影响证明）。根据Lagrange中值定理，存在$\eta_i \in (t_{i-1}, t_i)$使得$\Delta x_i = \varphi'(\eta_i)\Delta t_i$。再考虑$f$关于划分$\varphi(\Delta)$的Riemann和，取分点$\varphi(\xi_i) \in [x_{i-1}, x_i]$（这里用到了$\varphi$的单调性），则

$$S_{\varphi(\Delta)} := \sum_{i=1}^{n} f(\varphi(\xi_i))\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} f(\varphi(\xi_i))\varphi'(\eta_i)\Delta t_i.$$

于是

$$|\sigma_\Delta - S_{\varphi(\Delta)}| \le \sum_{i=1}^{n} |f(\varphi(\xi_i))||\varphi'(\xi_i) - \varphi'(\eta_i)|\Delta t_i \le \sup|f| \sum_{i=1}^{n} \omega_i(\varphi')\Delta t_i.$$

由φ'有界可知φ一致连续。特别的，当$|\Delta| \to 0$时亦有$|\varphi(\Delta)| \to 0$。因为$\varphi' \in R[\alpha,\beta]$，所以当$|\Delta| \to 0$时，上式右边趋于0；又因为左边的$S_{\varphi(\Delta)} \to \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f$，这就证明了结论。

(b) 和(a)的方法类似，但有两处需要调整。一是需要把$S_{\varphi(\Delta)}$的取法改为

$$S_{\varphi(\Delta)} := \sum_{i=1}^{n} f(\varphi(\eta_i))\varphi'(\eta_i)\Delta t_i.$$

则由$f(\varphi(t))\varphi'(t) \in R[\alpha, \beta]$可知，当$|\Delta| \to 0$时

$$|\sigma_\Delta - S_{\varphi(\Delta)}| \le \sum_{i=1}^{n} \omega_i(f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot))\Delta t_i \to 0.$$

二是当$|\Delta| \to 0$时未必$|\varphi(\Delta)| \to 0$。但因为可积性是已知的，只需取一列合适的Δ使得$|\Delta|$和$|\varphi(\Delta)|$都趋于0。而这可以通过要求$\varphi(\Delta)$包含$[a, b]$的n等分点实现。

(c) 对任意$\varepsilon > 0$，存在划分Δ: $\alpha = t_0 < \cdots < t_n = \beta$，使得

$$\sum_{i=1}^{n} \omega_i(\varphi')\Delta t_i < \varepsilon^2.$$

记$I_i := [t_{i-1}, t_i]$，将这些区间分为三类：

$$A := \{I_i \mid \omega_i(\varphi') > \varepsilon\},$$

$$B := \{I_i \mid \omega_i(\varphi') \le \varepsilon,\ \sup_{I_i} |\varphi'| > \varepsilon\},$$

$$C := \{I_i \mid \omega_i(\varphi') \le \varepsilon,\ \sup_{I_i} |\varphi'| \le \varepsilon\}.$$

记$M = \max\{\sup|f|, \sup|\varphi'|, \sup|f| \sup|\varphi'|\} < \infty$，对三类区间分别估计：

(i) 根据定义可知A中区间的总长度不超过ε，所以

$$\sum_{I_i \in A} \omega_i(f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot))\Delta t_i \le 2M \sum_{I_i \in A} \Delta t_i \le 2M\varepsilon.$$

(ii) 在每个$I_i \in B$上φ'定号，从而φ在I_i上单调。由(a)可知$f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot) \in R[t_{i-1}, t_i]$。只要对每个$I_i \in B$都适当加细，就有

$$\sum_{I_i \in B} \omega_i(f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot))\Delta t_i \le \varepsilon.$$

(iii) 因为在C上$|\varphi'| < \varepsilon$，所以$|f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot)| \le M\varepsilon$，进而

$$\sum_{I_i \in C} \omega_i(f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot))\Delta t_i \le 2M(\beta - \alpha)\varepsilon.$$

综合以上三种估计，就得到$f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot) \in R[\alpha, \beta]$。

最后证明换元公式成立，只需用到类似上面的估计：

(i)' 对于$I_i \in A$，因为A的总长度不超过ε，所以

$$\sum_{I_i \in A} \left| \int_{t_{i-1}}^{t_i} f(\varphi(t))\varphi'(t)\, dt \right| \le M \sum_{I_i \in A} \Delta t_i \le M\varepsilon.$$

由Lagrange中值定理可知$|\varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1})| \le \sup |\varphi'| \Delta'(t_i)$，所以

$$\sum_{I_i \in A} \left| \int_{\varphi(t_{i-1})}^{\varphi(t_i)} f(x)\, dx \right| \le \sup |f| \sum_{I_i \in A} |\varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1})| \le \sup |f| \sup |\varphi'| \sum_{I_i \in A} \Delta t_i \le M\varepsilon.$$

(ii)' 由(a)可知换元公式对$I_i \in B$成立，所以

$$\sum_{I_i \in B} \int_{t_{i-1}}^{t_i} f(\varphi(t))\varphi'(t)\, dt = \sum_{I_i \in B} \int_{\varphi(t_{i-1})}^{\varphi(t_i)} f(x)\, dx.$$

(iii)' 因为在$I_i \in C$上$|\varphi'| \le \varepsilon$，所以

$$\sum_{I_i \in C} \left| \int_{t_{i-1}}^{t_i} f(\varphi(t))\varphi'(t)\, dt \right| \le M\varepsilon \sum_{I_i \in C} \Delta t_i \le M(\beta - \alpha)\varepsilon.$$

同样由Lagrange中值定理可知$|\varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1})| \le \varepsilon \Delta t_i$，所以

$$\sum_{I_i \in C} \left| \int_{\varphi(t_{i-1})}^{\varphi(t_i)} f(x)\, dx \right| \le M \sum_{I_i \in C} |\varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1})| \le M\varepsilon \sum_{I_i \in C} \Delta t_i \le M(\beta - \alpha)\varepsilon.$$

综合以上五个不等式，可知

$$\left| \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\, dx - \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t)\, dt \right| \le 2(M + \beta - \alpha)\varepsilon.$$

由ε任意性即证。

(d) [4]和(c)的方法类似，需要用到如下引理：

引理. 对任意$\alpha \le u < v \le \beta$，有$\left| \int_{\varphi(u)}^{\varphi(v)} f(x)\, dx \right| \le \sup_{t \in [u,v]} |f(\varphi(t))\varphi'(t)|(v - u)$。

[4]这个证明来自oyzx，尽管他本人也许已经忘记此事。与(c)的区别主要在于引理，关键是要保证Lagrange中值定理给出的ξ_i满足$\varphi(\xi_i) \in [x_{i-1}, x_i]$，这是证明中引进$p, q$两点的作用。

引理的证明. 不妨设$\varphi(u) < \varphi(v)$，对于$[\varphi(u), \varphi(v)]$的任意划分$\varphi(u) = x_0 < \cdots < x_n = \varphi(v)$，因为$\varphi$连续，所以存在$[u, v]$的划分$u = t_0 < \cdots < t_n = v$使得$\varphi(t_i) = x_i$（注意这里$t_i$单增根据介值定理总是能做到的）。对于$1 \le i \le n$，取

$$p := \sup\{t \in [t_{i-1}, t_i] \mid \varphi(t) = x_{i-1}\},$$

$$q := \inf\{t \in [p, t_i] \mid \varphi(t) = x_i\},$$

则$t_{i-1} \le p < q \le t_i$，$\varphi([p, q]) = [x_{i-1}, x_i]$，且$\varphi(p) = x_{i-1}, \varphi(q) = x_i$。根据Lagrange中值定理，存在$\xi_i \in [p, q] \subset [t_{i-1}, t_i]$，使得$|\Delta x_i| = |\varphi'(\xi_i)(q - p)| \le |\varphi'(\xi_i)|\Delta t_i$，并且$\varphi(\xi_i) \in [x_{i-1}, x_i]$。于是在$f$的Riemann和中可以取$\varphi(\xi_i)$处的值，有如下估计：

$$\left|\sum_{i=1}^{n} f(\varphi(\xi_i))\Delta x_i\right| \le \sum_{i=1}^{n} |f(\varphi(\xi_i))\varphi'(\xi_i)|\Delta t_i \le \sup_{t\in[u,v]} |f(\varphi(t))\varphi'(t)|(v - u). \qquad \square$$

回到原题，对任意$\varepsilon > 0$，存在划分$\Delta\colon \alpha = t_0 < \cdots < t_n = \beta$使得

$$\sum_{i=1}^{n} \omega_i(f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot))\Delta t_i < \varepsilon^2.$$

类似于(c)，记$I_i := [t_{i-1}, t_i]$，将这些区间分为三类：

$$A := \{I_i \mid \omega_i(f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot)) > \varepsilon\},$$

$$B := \{I_i \mid \omega_i(f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot)) \le \varepsilon,\ \sup_{I_i} |f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot)| > \varepsilon\},$$

$$C := \{I_i \mid \omega_i(f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot)) \le \varepsilon,\ \sup_{I_i} |f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot)| \le \varepsilon\}.$$

同样可以对三类区间进行估计，其中$M := \sup|f(\varphi(t))\varphi'(t)| < \infty$：

(i) 因为A中的区间长度之和不超过ε，所以

$$\left|\sum_{I_i\in A} \int_{t_{i-1}}^{t_i} f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt\right| \le M \sum_{I_i\in A} \Delta t_i \le M\varepsilon.$$

此外，由引理可知

$$\left|\sum_{I_i\in A} \int_{\varphi(t_{i-1})}^{\varphi(t_i)} f(x)\,dx\right| \le M \sum_{I_i\in A} \Delta t_i \le M\varepsilon.$$

(ii) 因为在$I_i \in B$上$f(\varphi(t))\varphi'(t) \ne 0$，特别的$\varphi'(t) \ne 0$，所以$\varphi$单调，由(b)可知

$$\sum_{I_i\in B} \int_{t_{i-1}}^{t_i} f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt = \sum_{I_i\in B} \int_{\varphi(t_{i-1})}^{\varphi(t_i)} f(x)\,dx.$$

(iii) 因为在$I_i \in C$上$|f(\varphi(t))\varphi'(t)| \le \varepsilon$，所以

$$\left|\sum_{I_i \in C} \int_{t_{i-1}}^{t_i} f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt\right| \le \varepsilon \sum_{I_i \in C} \Delta t_i \le (\beta - \alpha)\varepsilon.$$

此外，由引理可知

$$\left|\sum_{I_i \in C} \int_{\varphi(t_{i-1})}^{\varphi(t_i)} f(x)\,dx\right| \le \sum_{I_i \in C} \sup_{t \in I_i} |f(\varphi(t))\varphi'(t)|\Delta t_i \le (\beta - \alpha)\varepsilon.$$

综合以上五个不等式即可。 □

上学期曾借助Taylor展式的余项估计证明了e是无理数，下两题利用积分的方法（实则属于解析数论）证明π是无理数以及e是超越数。更一般的，Lindemann–Weierstrass定理表明如果a是非零代数数，则e^a是超越数；其证明本质上与e的超越性类似，但需要一点Galois理论以及复平面上的积分，因此这里不作讨论。特别的，因为$e^{i\pi} = -1$是代数数，所以π是超越数。一般来讲，无理性和超越性是很复杂的问题，比如尚不知道$e + \pi$和Euler常数γ是否是无理数，可以证明$\zeta(3)$是无理数但仍不知是都是超越数。

题 2.12 *. 本题的目标是证明π是无理数。反设$\pi = \frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$，其中$a, b \in \mathbb{N}$互素，考虑多项式

$$f(x) := \frac{x^n(a - bx)^n}{n!}.$$

定义$F(x) = f(x) - f^{(2)}(x) + f^{(4)}(x) - \cdots + (-1)^n f^{(2n)}(x)$。证明：

(a) $F'' + F = f$。

(b) $\int_0^\pi f(x)\sin x\,dx = F(0) + F(\pi)$。

(c) $F(0), F(\pi)$是整数，从而$\int_0^\pi f(x)\sin x\,dx$是正整数。

(d) $\lim_{n\to\infty} \int_0^\pi f(x)\sin x\,dx = 0$。这与*(c)*产生矛盾，从而$\pi$是无理数。

证明. (a) 根据定义可知$F'' + F = f + (-1)^n f^{(2n+2)}$，而$f$是$2n$次多项式保证了$f^{(2n+2)} = 0$。

(b) 要证的结论暗示对(a)乘以$\sin x$，并将左边配成整体的一阶导数：

$$f(x)\sin x = F''\sin x + F\sin x = (F'\sin x)' - F'\cos x + F\sin x = (F'(x)\sin x - F(x)\cos x)'.$$

根据Newton–Leibniz公式得

$$\int_0^\pi f(x)\sin x\,dx = (F'(x)\sin x - F(x)\cos x)|_0^\pi = F(0) + F(\pi).$$

(c) 对任意$k \in \{0, 2, \ldots, 2n\}$，有

$$f^{(k)}(x) = \frac{1}{n!} \sum_{i=0}^{k} C_k^i (x^n)^{(i)} (a - bx)^{(k-i)}.$$

注意到$(x^n)^{(i)}$在0处的值非零当且仅当$i = n$，所以（当$k < n$时规定$C_k^n = 0$）

$$f^{(k)}(0) = \frac{C_k^n (x^n)^{(n)} (a - bx)^{(k-n)}}{n!}\Big|_{x=0} = C_k^n (a - bx)^{k-n}\Big|_{x=0} \in \mathbb{Z}.$$

可以类似说明$f^{(k)}(\pi) \in \mathbb{Z}$，但最快的方法是注意到对称性$f(x) = f(\pi - x)$。最后，因为$f(x)\sin x$在$(0, \pi)$上恒大于零，结合(b)可知$\int_0^\pi f(x)\sin x\, dx$是正整数。

(d) 在$[0, \pi]$上显然有$|f(x)| \le \pi^n a^n / n!$，所以

$$\int_0^\pi f(x)\sin x\, dx \le \frac{a^n \pi^{n+1}}{n!} \to 0.$$

但是一列正整数不可能收敛到0，矛盾！这就说明π是无理数。 □

题 2.13 *. 本题的目标是证明e是超越数。反设存在$a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{Z}\,(n \in \mathbb{N})$且$a_0, a_n \neq 0$，使得

$$a_n e^n + \cdots + a_1 e + a_0 = 0.$$

考虑辅助函数

$$f(x) = \frac{x^{p-1}(x-1)^p (x-2)^p \cdots (x-n)^p}{(p-1)!},$$

其中p是充分大的素数，并记$F = f + f' + \cdots + f^{(np+p-1)}$。证明：

(a) 对任意$t \in \mathbb{R}$都有

$$\int_0^t e^{-x} f(x)\, dx = F(0) - e^{-t} F(t).$$

(b) 对于$k = 0, 1, \ldots, n$，都有$F(k) \in \mathbb{Z}$。进一步，当$p > n$时，$p \nmid F(0)$且$p \mid F(1), \ldots, F(n)$。

(c) 当$p > \max\{n, |a_0|\}$时，下式是非零整数：

$$S := \sum_{k=0}^{n} a_k e^k \int_0^k e^{-x} f(x)\, dx \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

(d) 直接估计得到当$p \to \infty$时$S \to 0$，从而导致矛盾。

证明. (a) 注意到$\deg(f) = np + p - 1$，所以

$$(e^{-x}F(x))' = e^{-x}(F'(x) - F(x)) = e^{-x}(f^{(np+p)}(x) - f(x)) = -e^{-x} f(x).$$

对两边从0到t积分即可。

(b) 先考察$F(0)$。因为0是f的$p-1$重根，当$i<p-1$时$f^{(i)}(0)=0$；当$i=p-1$时，对$f^{(p-1)}(0)$按照Leibniz法则计算，只有在导数全部求在x^{p-1}上时才非零，所以

$$f^{(p-1)}(0)=(-1)^p(-2)^p\cdots(-n)^p\in\mathbb{Z},$$

如果$p>n$则不是p的倍数；而当$i\geq p$时，需要恰好有$p-1$阶导求在x^{p-1}上，即

$$f^{(i)}(0)=C_i^{p-1}\frac{d^{i-p+1}}{dx^{i-p+1}}((x-1)^p\cdots(x-n)^p)|_{x=0}\in\mathbb{Z},$$

不论对哪一项求导都会产生因子p。这就说明$f^{(i)}(0)$都是整数，并且只有当$i=p-1$时不是p的倍数。所以$F(0)\in\mathbb{Z}$且$p\nmid F(0)$。

下面考察$F(k)\,(k=1,\ldots,n)$。因为k是p重根，当$i<p$时$f^{(i)}(k)=0$；当$i\geq p$时，需要有p阶导数求在$(x-k)^p$上，得到$p!$与分母约去$(p-1)!$后还剩下因子p，即

$$F(k)=p\cdot C_i^p\frac{d^{i-p}}{dx^{i-p}}(x^{p-1}\prod_{1\leq j\leq n,\ j\neq k}(x-j)^p)|_{x=k}$$

是p的倍数。所以对$k=1,\ldots,n$有$F(k)\in\mathbb{Z}$且$p\mid F(k)$。

(c) 将(a)中的等式对$t=0,1,\ldots,n$求和，并结合$\sum_{k=0}^n a_ke^k=0$可知

$$S=\sum_{k=0}^n a_k(e^kF(0)-F(k))=-\sum_{k=0}^n a_kF(k)\in\mathbb{Z}.$$

由(b)可知当$p>\max\{n,|a_0|\}$时只有$k=0$的项不是p的倍数。故$p\nmid S$，特别的$S\neq 0$。

(d) 对$k=0,1,\ldots,n$简单估计得$f(k)\leq n^{np+p-1}/(p-1)!$，所以

$$|S|\leq(n+1)\cdot\max\{a_k\}\cdot e^n\cdot n\cdot\frac{n^{np+p-1}}{(p-1)!}.$$

注意n和a_k都是固定的，因此上式在$p\to\infty$时极限是0。 □

下一题需要用到素数定理：记$\pi(x)$是不超过x的素数个数，则当$x\to\infty$时，

$$\pi(x)\sim\frac{x}{\log x}.$$

其证明用到复变函数[5]，关键在于Riemann ζ函数在$\mathrm{Re}(z)=1$上没有零点。

[5]证明可见P. D. Lax and L. A. Zalcman, *Complex proofs of real theorems*, Amer. Math. Soc., 2012。

题 2.14 *. *(a)* 利用素数定理证明：当$x \to \infty$时，

$$\sum_{\text{素数}p \le x} \log p \sim x.$$

[事实上，这与素数定理是等价的；素数定理的证明通常是首先转化为这一形式。]

(b) 用$[a_1, \ldots, a_n]$表示正整数$a_1, \ldots, a_n$的最小公倍数，利用素数定理证明：

$$\lim_{n\to\infty} [1, 2, \ldots, n]^{1/n} = e.$$

(c) (2015 IMC) 设$p(x)$是n次整系数多项式，其中$n \in \mathbb{N}$，证明：

$$\sup_{x\in[0,1]} |p(x)| \ge e^{-n}.$$

证明. (a) 一方面，根据素数定理可知

$$\limsup_{x\to\infty} \frac{1}{x} \sum_{\text{素数}p \le x} \log p \le \limsup_{x\to\infty} \frac{\pi(x)\log x}{x} = 1.$$

另一方面，任取$\alpha \in (0,1)$，仅考虑$p \in (x^\alpha, x]$的贡献，则有

$$\liminf_{x\to\infty} \frac{1}{x} \sum_{\text{素数}p \le x} \log p \ge \liminf_{x\to\infty} \frac{\log(x^\alpha)(\pi(x) - \pi(x^\alpha))}{x} = \alpha - 0 = \alpha.$$

由α任意性可知下极限不小于1。综合两方面即证。

(b) 等价于取对数之后极限是1。根据定义可知（注意$\lfloor \log_p n \rfloor \ge 2$当且仅当$p \le \sqrt{n}$）

$$\begin{aligned}\frac{1}{n}\log[1, 2, \ldots, n] &= \frac{1}{n} \sum_{\text{素数}p \le n} \lfloor \log_p n \rfloor \log p \\ &= \frac{1}{n} \sum_{\text{素数}p \le n} \log p + \frac{1}{n} \sum_{\text{素数}p \le \sqrt{n}} \big(\lfloor \log_p n \rfloor - 1\big) \log p.\end{aligned}$$

由(a)可知前一项趋于1，最后再注意到后一项绝对值不超过

$$\frac{1}{n} \sum_{\text{素数}p \le \sqrt{n}} \log_p n \cdot \log p = \frac{1}{n} \sum_{\text{素数}p \le \sqrt{n}} \log n = \frac{\pi(\sqrt{n})\log n}{n} \to 0.$$

(c) 对任意$m \in \mathbb{N}$，注意到

$$\sup_{x\in[0,1]} |p(x)| \ge \left(\int_0^1 p^{2m}(x)\,dx\right)^{1/2m}.$$

取偶数次幂保证了p^{2m}是$2mn$次整系数多项式、非负且不恒为0。注意到逐项积分将$\int_0^1 p^{2m}$写成$1, \frac{1}{2}, \ldots, \frac{1}{2mn+1}$的整系数线性组合，通分后分母至多是$[1, 2, \ldots, 2mn+1]$，所以[6]

$$\int_0^1 p^{2m}(x)\,dx \geq \frac{1}{[1, 2, \ldots, 2mn+1]}.$$

两边开$2m$次方，令$m \to \infty$并结合(b)即可。 □

注. *(b)*常被用于估计若干有理数相加之后的分母。比如*Apéry*证明$\zeta(3)$是无理数的关键在于，他所构造的有理逼近分母可以被$[1, \ldots, n]^3 \approx e^{3n}$控制，而逼近的精度约为$(\sqrt{2}-1)^{4n}$；由于$e^3 \cdot (\sqrt{2}-1)^4 < 1$，逼近的速度比分母的增长更快。

注. *(c)*中的指数衰减是不可改进的，比如$p(x) = (x(1-x))^n$是$2n$次整系数多项式，但在$[0, 1]$上恒有$|p(x)| \leq 2^{-2n}$。这表明最佳常数属于$[e^{-n}, 2^{-n}]$。此外，用*Chebyshev*多项式可以证明（见上册讲义），任何$[-1, 1]$上的首一多项式的最大模至少是2^{-n+1}，由此可以得到比本题更弱、但同样是指数衰减的下界2^{-2n+1}。

补充：线性常微分方程的显式解

简单的常微分方程(ordinary differential equation, ODE)可以用定积分求解。ODE是指形如$F(t, f(t), f'(t), \ldots, f^{(n)}(t)) = 0$的方程，其中$F$是多元函数。为了简洁起见，这一小节只讨论如何显式求解连续系数的一阶线性方程和常系数高阶线性方程。

题 2.15. 设$a(t), b(t) \in C[0, T]$，证明：任给$f_0 \in \mathbb{R}$，存在唯一的$f(t) \in C^1[0, T]$是如下*ODE*初值问题的解：

$$\begin{cases} f'(t) = a(t)f(t) + b(t), & \forall t \in (0, T), \\ f(0) = f_0. \end{cases}$$

证明. 唯一性：若f_1, f_2都是初值问题的解，记$f := f_1 - f_2$，则f满足

$$f'(t) = a(t)f(t), \quad f(0) = 0.$$

因为$a(t) \in C[0, T]$，所以$A := \sup |a| < \infty$。于是$|f'(t)| \leq A|f(t)|$，由此可知f恒等于0（微分版本的Gronwall不等式，见上册讲义），即$f_1 = f_2$。

存在性：直接验证可知如下形式满足要求（这是两个C^1函数的乘积）：

$$f(t) = \exp\left(\int_0^t a(s)\,ds\right)\left(f_0 + \int_0^t b(s)\exp\left(-\int_0^s a(u)\,du\right)\,ds\right).$$

[6]有人戏称这为代数基本不等式：如果一个整数$K > 0$，则有$K \geq 1$。

为了理解这一公式从何而来，首先观察$b(t)=0$时的方程$f'(t)=a(t)f(t)$。形式上将$f(t)$除过去，可以改写为$(\log f(t))'=a(t)$，从而

$$f(t)=f_0\exp\left(\int_0^t a(s)\,ds\right).$$

一般的，考虑$f(t)\exp\left(-\int_0^t a(s)\,ds\right)$的导数，可得（假设运算都合法）

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\left(f(t)\exp\left(-\int_0^t a(s)\,ds\right)\right)&=(f'(t)-a(t)f(t))\exp\left(-\int_0^t a(s)\,ds\right)\\&=b(t)\exp\left(-\int_0^t a(s)\,ds\right).\end{aligned}$$

由此可得一开始写下的表达式。 □

注. 通常将$a(t)$理解为作用在f上的线性算子，$b(t)$理解为外力。无外力的线性方程$f'(t)=a(t)f(t)$可以从任何时间s到t求解，即

$$f(t)=e^{\int_s^t a}f(s).$$

这个关系可以记为算子$R(t,s)$的作用，即$f(t)=R(t,s)f(s)$。根据解的唯一性可知

$$R(t,s)R(s,p)=R(t,p).$$

于是可以将原始的ODE初值问题的解写成如下形式（通常称为$Duhamel$原理）：

$$f(t)=R(t,0)f_0+\int_0^t R(t,s)b(s)\,ds.$$

这一形式很好地解释了$f(t)$的构成：前一项$R(t,0)f_0$是无外力情形下的线性演化，后一项的被积函数则是s时刻的外力输入之后演化到t时刻的作用。

这里构造无外力情形（即$b\equiv 0$）的解的思路被称为分离变量法：将$f'(x)=a(x)f(x)$中的f'视为比值df/dx，并将x和f视为无关的变量放到等号两边，即

$$\frac{df}{f}=a(x)\,dx.$$

两边分别关于各自的变量积分，得$\log f=\int a$，从而得到f表达式。

上册讲义中已经在微分中值定理的部分解释过定积分与微分方程在构造辅助函数方面的应用，经典的例子是“已知$f\in C^1(0,\infty)$满足$\lim_{x\to\infty}(f(x)+f'(x))=0$，证明$\lim_{x\to\infty}f(x)=0$”。这里再给两例，说明如何将复杂的表达式凑成某个函数的导数。

题 2.16. *(a)* 设$f\colon[0,\infty)\to\mathbb{R}$连续且在$(0,\infty)$上可导，满足$f(0)=0$，并且对任意$x>0$都有

$$|f(x)+2\sqrt{x}f'(x)|\le|\sqrt{x}f(x)|.$$

证明：$f(x)=0$。

(b) 设$f\in C[0,\infty)$满足$f^2(x)\le 1+2\int_0^x f(t)\,dt$。证明：$f(x)\le 1+x$。

证明. (a) 只需构造$F(x)=f(x)g(x)$满足$|F'(x)|\le C|F(x)|$，其中C是常数。在条件两边同乘$Cg(x)/\sqrt{x}$，则右边等于$CF(x)$，于是希望左边等于$F'(x)$，即

$$F'(x)=2C\left(\frac{f(x)g(x)}{2\sqrt{x}}+f'(x)g(x)\right).$$

与$F'=fg'+f'g$比较可知，需要$C=1/2$且$g(x)=2\sqrt{x}g'(x)$。取$g(x)=e^{\sqrt{x}}$即可。

(b) 根据条件可知$\varphi(x):=1+2\int_0^x f(t)\,dt\ge 0$，并且当$\varphi(x)>0$时

$$\frac{d}{dx}\sqrt{\varphi(x)}=\frac{f(x)}{\sqrt{\varphi(x)}}\le 1.$$

[考虑$\sqrt{\varphi(x)}$是因为如果条件从不等式变为等式，则得到微分方程$\varphi'=2\sqrt{\varphi}$，通过分离变量法可知$\frac{d}{dx}\sqrt{\varphi(x)}=1$。]注意$\varphi(0)=1$，如果在$[0,x]$上恒有$\varphi>0$成立，则上式表明$\sqrt{\varphi(x)}\le 1+x$，代回条件得$f(x)\le 1+x$。而如果$\varphi$不恒为正，考虑不超过$x$的最大零点$x_0$，则在$(x_0,x)$上$\varphi>0$，从而$\sqrt{\varphi(x)}\le 0+x-x_0\le 1+x$，结论同样成立。 □

下面讨论高阶常系数齐次线性方程。设$a_0,\dots,a_n\in\mathbb{C}$且$a_n\neq 0$，考虑如下ODE：

$$a_nf^{(n)}(x)+\cdots+a_1f'(x)+a_0f(x)=0.$$

在先前的一阶初值问题中，需要一个初值条件$f(0)=f_0$才能确定f，否则得到的含有未定常数f_0的表达式称为方程的通解。最简单的n阶方程$f^{(n)}=0$的阶即全体不超过$n-1$次多项式，构成n维线性空间、需要n个参数才能确定f。下面将证明n阶方程的通解有n个未知参数，需要n个初值条件才能唯一确定。为了处理起来简洁，这里讨论的函数都是复值函数。

题 2.17 *. 设$n\in\mathbb{N}$，$a_0,\dots,a_n\in\mathbb{C}$且$a_n\neq 0$。考虑多项式（称为特征方程）

$$a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0.$$

设所有不同的复根为$\alpha_1,\dots,\alpha_m$，其中α_k的重数为e_k，则$e_1+\cdots+e_m=n$。

(a) 对任意非空开区间(a,b)（允许无界），如果$f\in C^n(a,b)$满足

$$a_nf^{(n)}(x)+\cdots+a_1f'(x)+a_0f(x)=0,\quad\forall x\in(a,b),$$

则对于$k=1,\dots,m$，存在不超过e_k-1次的（复系数）多项式P_k，使得

$$f(x)=\sum_{k=1}^{m}P_k(x)e^{\alpha_k x}.$$

反过来，任何具有上述形式的函数都是该微分方程的解。

(b) 任给非空开区间(a,b)（允许无界），$x_0\in(a,b)$，以及常数$c_0,\dots,c_{n-1}\in\mathbb{C}$，存在唯一的$f\in C^n(a,b)$是如下初值问题的解：

$$\begin{cases} a_n f^{(n)}(x)+\cdots+a_1 f'(x)+a_0 f(x)=0, & \forall x\in(a,b),\\ f^{(k)}(x_0)=c_k, & \forall 0\le k\le n-1. \end{cases}$$

证明. (a) 可以将方程分解为（注意这些微分算子可交换，所以这样写没有歧义）

$$\prod_{k=1}^{m}\left(\frac{d}{dx}-\alpha_k\right)^{e_k}f(x)=0.$$

显然所有解构成一个线性空间。记算子$D_k:=\frac{d}{dx}-\alpha_k$，注意到

$$D_k(e^{\alpha_k x}g(x))=e^{\alpha_k x}(g'(x)+\alpha_k g(x))-\alpha_k e^{\alpha_k x}g(x)=e^{\alpha_k x}g'(x),$$

所以$\ker D_k^{m_k}$由形如$P_k(x)e^{\alpha_k x}$的函数给出，其中P_k是不超过e_k-1次的多项式。特别的，这样的函数（及其线性组合）都是原ODE的解。

下面用线性代数证明解一定具有这样的形式。首先说明上面构造的特解线性无关：

引理. 设$\alpha_1,\dots,\alpha_m\in\mathbb{C}$互异，$P_1,\dots,P_m\in\mathbb{C}[x]$，如果

$$\sum_{k=1}^{m}P_k(x)e^{\alpha_k x}=0,\quad \forall x\in\mathbb{R},$$

则$P_1=\cdots=P_k=0$。

引理的证明. 对m归纳，$m=1$时显然。假设$m-1$已经得证，考虑m的情形。如果某个$P_k=0$，则根据归纳假设即证；因此不妨假设$P_1,\dots,P_m$均为非零多项式。两边同乘$e^{-\alpha_m x}$，不妨设$\alpha_m=0$。求$N:=\deg P_m+1$阶导数可以消去最后P_m，得到

$$\sum_{k=1}^{m-1}(P_k(x)e^{\alpha_k x})^{(N)}=0.$$

注意到对于$\alpha\neq 0$和$P\in\mathbb{C}[x]\setminus\{0\}$，有

$$(P(x)e^{\alpha x})'=(\alpha P(x)+P'(x))e^{\alpha x}=:Q(x)e^{\alpha x},$$

其中$Q(x) \in \mathbb{C}[x]$且$\deg Q = \deg P$。根据这一观察可知$(P_k(x)e^{\alpha_k x})^{(N)}$形如$Q_k(x)e^{\alpha_k x}$，其中$\deg Q_k = \deg P_k$。根据归纳假设，必须$Q_k$全为0，与$P_k \neq 0$矛盾！ □

回到原题，这些形如$P_k(x)e^{\alpha_k x}$ $(\deg P_k \leq e_k - 1)$的解给出了$e_1 + \cdots + e_m = n$维的解空间，只需再说明解空间不会超过n维。事实上，任取$x_0 \in (a,b)$，只需证明如果$f \in C^n(a,b)$满足方程且$f^{(k)}(x_0) = 0\,(k = 0, 1, \ldots, n-1)$，则$f$恒等于0。而这是因为方程表明

$$|f^{(n)}(x)| \leq C(|f^{(n-1)}(x)| + \cdots + |f(x)|), \quad \forall x \in (a,b).$$

由此可知f恒等于0（上册讲义证明了$n = 1$的情形，并在注中指出了一般情形也成立）。

(b) 唯一性已在(a)的最后证明，而存在性可以从维数看出：唯一性表明从解空间到$\mathbb{R}^n$的映射$f \mapsto (f(x_0), f'(x_0), \ldots, f^{(n-1)}(x_0))$是单射，再结合二者维数相同可知也是满射。 □

另一种想法是将高阶方程转化为一阶方程组。不妨设$a_n = 1$，令

$$F(x) := (f(x), f'(x), \ldots, f^{(n-1)}(x))^T \in \mathbb{R}^n,$$

则原方程

$$f^{(n)} + a_{n-1}f^{(n-1)} + \cdots + a_0 f = 0$$

等价于如下一阶方程组：

$$F'(x) = \begin{pmatrix} f'(x) \\ f''(x) \\ \vdots \\ f^{(n-1)}(x) \\ -a_{n-1}f^{(n-1)}(x) - \cdots - a_1 f'(x) - a_0 f(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-1} \end{pmatrix} F(x)$$

因此关心一阶常系数向量值方程$F'(t) = AF(t)$，其中A是$n \times n$矩阵。与标量值函数的情况对比，应该猜想解形如$F(t) = e^{tA}F(0)$，前提是能够定义“矩阵的指数函数”。回忆指数函数的幂级数展开，于是一种可能的定义方式是（规定$A^0 = I$）

$$e^A := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}.$$

当然，这里的收敛性还需要解释。全体n阶方阵的空间等同于$\mathbb{C}^{n^2}$。对任意$d \in \mathbb{N}$，在$\mathbb{C}^d$上可以定义自然的度量结构，即欧氏度量。欧氏度量由范数诱导，记为

$$|(z_1, \ldots, z_d)| = \sqrt{|z_1|^2 + \cdots + |z_d|^2}$$

精确到范数，$\mathbb{C}^d$与$\mathbb{R}^{2d}$是同构的，由此可知$\mathbb{C}^d$是完备度量空间。因此要说明e^A的收敛性，只需验证绝对收敛（即范数求和收敛）；然而A^n的范数缺少简单估计。下一题表明，矩阵上带有更自然的算子范数，并且与继承自$\mathbb{C}^{n^2}$的欧氏范数等价；算子范数的好处是$\|AB\| \le \|A\|\|B\|$自动成立，从而立即可得e^{tA}的收敛性。

题 2.18. 为了兼顾实系数和复系数，本题中用K代表$\mathbb{R}$或$\mathbb{C}$，其上的欧氏范数记为$|\cdot|$。

*(a)** 设$n \in \mathbb{N}$，证明：K^n上任何两种范数都等价，即对于任何范数$\|\cdot\|, \|\cdot\|'$，存在$C_1, C_2 > 0$，使得对任意$x \in K^n$都有

$$C_1\|x\|' \le \|x\| \le C_2\|x\|'.$$

特别的，K^n上任何范数定义出的点列收敛都相同，且都是完备度量空间。

(b) 记$M_n(K)$是全体n阶K-系数方阵的集合，定义$A \in M_n(K)$的算子范数为

$$\|A\| := \sup_{x\in K^n,\ |x|\le 1} |Ax| = \sup_{x\in K^n,\ |x|=1} |Ax| = \sup_{x\in K^n,\ x\ne 0} \frac{|Ax|}{|x|}.$$

证明：$\|\cdot\|$是$M_n(K)$上的范数。

(c) 设$A, B \in M_n(K)$，证明：$\|AB\| \le \|A\|\|B\|$。

(d) 设$A \in M_n(K)$，证明：$e^A := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$收敛。

(e) 设$A, B \in M_n(K)$可交换（即$AB = BA$），证明：$e^{A+B} = e^A e^B$。

(f) 设$A \in M_n(K)$，证明：$\mathbb{R} \ni t \mapsto e^{tA}$是光滑函数，且$\frac{d}{dt}e^{tA} = Ae^{tA} = e^{tA}A$。

证明. (a) 记e_i是第i个方向的单位向量，则对于$x = (x_1, \dots, x_n)$有

$$\|x\| = \|x_1e_1 + \cdots + x_ne_n\| \le |x_1|\|e_1\| + \cdots + |x_n|\|e_n\| \le \|x\|_\infty \sup_i \|e_i\|,$$

[回忆$\|x\|_\infty := \max_i |x_i|$是上册定义过的$L^\infty$范数。]这就说明$\|x\| \le C\|x\|_\infty$成立。如果还能证明$\|x\|_\infty \le C'\|x\|$，则结论也就成立了，因为范数的等价具有传递性。

关键的观察在于，上面的估计保证了$x \mapsto \|x\|$是$(K^n, \|\cdot\|_\infty) \to [0, \infty)$的连续函数：

$$\big|\|x\| - \|y\|\big| \le \|x - y\| \le C\|x - y\|_\infty, \quad \forall x, y \in K^n.$$

又因为

$$S := \{x \in K^n \mid \|x\|_\infty = 1\}$$

是紧集，且$\|x\|$在S上严格大于0，所以在S上$\|x\|$有最小值$m > 0$。对任意$x \in K^n \setminus \{0\}$，因为$x/\|x\|_\infty \in S$，所以$\|x\|/\|x\|_\infty \ge m$，即$\|x\|_\infty \le m^{-1}\|x\|$，证毕。

(b)(c) 几乎是显然的，留作练习。

(d) 利用$\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\|A^k\|}{k!}\le\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\|A\|^k}{k!}=e^{\|A\|}$以及$M_n(K)$的完备性即可。

(e) 因为(d)证明了绝对收敛，所以可以按照Cauchy乘积进行运算，并结合交换性可知

$$e^Ae^B=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\sum_{k=0}^{n}C_n^kA^kB^{n-k}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(A+B)^n}{n!}=e^{A+B}.$$

(f) 和幂级数可以逐项求导类似，并且由定义可知A与e^{tA}可交换，具体细节留作练习。 □

注. 通常来讲$e^{A+B}=e^A\cdot e^B$不成立，比如

$$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}.$$

则容易计算

$$e^A=\begin{pmatrix}e&0\\0&1\end{pmatrix},\ e^B=\begin{pmatrix}e&e-1\\0&1\end{pmatrix},\ e^{A+B}=\begin{pmatrix}e^2&\frac{e^2-1}{2}\\0&1\end{pmatrix}.$$

此时显然有$e^{A+B}\neq e^Ae^B$。

有了这些结果，可知对任意$C\in\mathbb{C}^n$（视为列向量），$F(t):=e^{tA}C$满足

$$F'(t)=AF(t),\quad F(0)=C.$$

自然的问题是如何计算e^{tA}。下一题给出利用Jordan标准型的算法。

题 2.19 *. *(a)* 证明：若U是n阶可逆矩阵，则$e^{U^{-1}AU}=U^{-1}e^AU$。

(b) 若A是分块对角矩阵$A=\mathrm{diag}(A_1,\dots,A_k)$，证明：$e^A=\mathrm{diag}(e^{A_1},\dots,e^{A_k})$。

(c) 若A是*Jordan*块，即

$$A=\begin{pmatrix}\lambda&1&0&\cdots&0\\0&\lambda&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\\0&0&0&\cdots&\lambda\end{pmatrix},$$

其中$\lambda \in \mathbb{C}$。证明：

$$e^{tA} = e^{t\lambda} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2} & \cdots & \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} \\ 0 & 1 & t & \cdots & \frac{t^{n-2}}{(n-2)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & t \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

证明. (a) 按定义计算并利用$(U^{-1}AU)^n = U^{-1}A^nU$即可。

(b) 按定义计算并利用矩阵的分块乘法即可。

(c) 因为$A = \lambda I + N$，其中

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

利用二项式展开以及N^k的表达式可知，A^k是上三角矩阵、主对角线上是$\lambda^k = C_k^0\lambda^k$、再往右上方的各条对角线上依次是$C_k^1\lambda^{k-1}, C_k^2\lambda^{k-2}\cdots\cdots$，代入$e^{tA}$的定义即可。 □

最后给出一个相关的问题，可以看成乘法版本的Cauchy方程：如果$f\colon \mathbb{R} \to M_n(\mathbb{C})$满足

$$f(x+y) = f(x)f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

且$f(0) = I$，是否一定有$f(x) = e^{tA}$？下面在f连续的条件下给出肯定的答复。特别的，如果取$n = 1$，则可以看出满足乘法Cauchy方程且$f(0) = 1$的标量值连续函数只有指数函数。这里的方法仅仅用到$M_n(\mathbb{C})$的乘法结构（以及向量值的微积分理论），可以推广到所谓“Banach代数”上去，在算子半群的理论中有所应用。

题 2.20 *. *(a)* 设$A \in M_n(\mathbb{C})$，证明：如果$\|A\| < 1$，则$I - A$是可逆矩阵。

(b) 若连续映射$f\colon [0, \infty) \to M_n(\mathbb{C})$满足$f(0) = I$和

$$f(s+t) = f(s)f(t), \quad \forall s, t > 0.$$

证明：存在唯一的$A \in M_n(\mathbb{C})$使得$f(t) = e^{tA}$。

证明. (a) 定义$B = \sum_{n=0}^{\infty} A^n$，注意$\|A\| < 1$保证了绝对收敛性，直接计算可知$(I - A)B = B(I - A) = I$。[本质上这就是$(1-x)^{-1}$的Taylor展开。]

(b) 唯一性是因为$A = \frac{d}{dt}e^{tA}|_{t=0}$，下证存在性。首先指出对于向量值函数而言，积分可以对每个分量分别定义。断言存在$\delta > 0$使得

$$M := \delta^{-1}\int_0^\delta f(s)\,ds$$

是可逆矩阵。事实上，注意到$\lim_{\delta\to 0} M = f(0) = I$，结合(a)即证。

以下固定$\delta > 0$使得M可逆。利用乘法Cauchy方程可以将$f(t)$改写为（这里隐含地使用了矩阵乘法与积分可交换，而这是因为矩阵乘法是关于各个分量的线性运算）

$$f(t) = M^{-1}Mf(t) = M^{-1}\int_0^\delta f(s+t)\,ds = M^{-1}\int_t^{t+\delta} f(s)\,ds.$$

这就说明$f(t)$是可导的，并且

$$f'(t) = M^{-1}(f(t+\delta) - f(t)) = M^{-1}(f(\delta) - I)f(t).$$

记$A = M^{-1}(f(\delta) - I)$，考虑辅助函数

$$F(t) = e^{-tA}f(t).$$

注意到条件表明$f(t)$与$f(s)$可交换，进而与M, A以及e^{sA}都交换。求导可知

$$F'(t) = -Ae^{-tA}f(t) + e^{-tA}f'(t) = (-Af(t) + f'(t))e^{-tA} = 0.$$

因此$F(t)$是常向量，再结合$F(0) = f(0) = I$可知$f(t) = e^{tA}$。 □

第3讲：积分中值定理、积分不等式

记忆除了不可靠外，更奇怪的是它的随意性，比如，为什么单挑某个细节而放弃别的？那么在当事人之间，记忆能在多大程度上重合呢？

——北岛《空山》

中值定理是估计积分的基本工具。第一中值定理最常见的作用是证明积分趋于0，因此通常要先利用分部积分等方法提取出主部；而第二中值定理则更为微妙，尤其是识别单调函数并非易事。好消息是困难并不本质，常见题目中所谓的技巧完全可以被绕过。归根到底，要用一个点处的值代表整个积分，必须被积函数的振幅很小，才能控制估计的误差。因此真正核心的估计只有一个（第一中值定理的平凡形式）：

$$\left|\int_a^b f\right| \leq (b-a)\sup|f|.$$

新教材对第二中值定理的证明难以看出道理，因此例题中给出基于Abel变换的证明，这是处理单调性的常用工具。在学过实分析之后，第二中值定理完全可以被淘汰，因为满足$f(a)=0$且右连续的单增函数可以表示为关于某个正测度的积分，即$f(x)=\int_a^x dm$。借助积分换序（Fubini定理）可以得到更精细的结果：

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx = \int_a^b g(x)\int_a^x dmdx = \int_a^b \left(\int_x^b g(t)\,dt\right) dm(x).$$

即使没有Lebesgue积分，补充内容中介绍了Riemann–Stieltjes积分作为替代，同样可以得到类似的结果。具体来说，如果f单增且$f(a)=0$，记$G(x)=\int_a^x g$，则

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx = f(b)G(b) - \int_a^b G\,df = \int_a^b \left(\int_x^b g(t)\,dt\right) df.$$

略微遗憾的是，现阶段没有必须使用第二中值定理才能解决的题目。除了用于证明Abel/Dirichlet判别法之外，主要的应用来自Fourier级数：如果f是$[-\pi,\pi]$上的有界变差函数，则f的第n个Fourier系数是$O(1/n)$量级。

对于抽象的函数积分进行估计，则需要依靠Cauchy不等式和Jensen不等式等进行放缩。相关题目往往有些难度，需要对函数的特征有直观感受，才能保证每一步放缩都是合理的。

例题

首先对中值定理的陈述和证明进行讨论。对于第一中值定理（f连续g不变号的情形），有一个理论上的问题是分点ξ能否取到区间(a,b)内部。

例 3.1. 设$f \in C[a,b]$，且$g \in R[a,b]$不变号，证明：存在$\xi \in (a,b)$使得

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx = f(\xi)\int_a^b g(x)\,dx.$$

证明. 不妨设$g \geq 0$且$\int_a^b g = 1$。如果结论不成立，则$\int_a^b fg$必然等于$\max f$或$\min f$，因为二者之间的函数值一定能在(a,b)内部取到。如果是后一种情况，用$-f$代替f，可以不妨设

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx = \max_{[a,b]} f,$$

即

$$\int_a^b (\max_{[a,b]} f - f(x))g(x)\,dx = 0$$

左边是非负函数，所以被积函数几乎处处为0。而根据反证假设，f只能在端点处取到$\max f$，所以g几乎处处为0，与$\int_a^b g = 1$矛盾！ □

接下来基于Abel变换或者分部积分公式（二者本质上是一回事）给出第二中值定理的证明，第一种证明用到Riemann–Stieltjes积分（见这一讲的补充内容），第二种证明通过离散化避免了额外的技术工具，但缺陷是不容易说明能够取到$\xi \in (a,b)$。

例 3.2. 设f在$[a,b]$上单调，且$g \in R[a,b]$，证明：存在$\xi \in [a,b]$使得

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx = f(a)\int_a^\xi g(x)\,dx + f(b)\int_\xi^b g(x)\,dx.$$

进一步，如果f在(a,b)上不是常数，则可以让ξ取到(a,b)内部。

证明*1.* 仿照Abel变换的想法，应该利用$g = (\int g)'$然后分部积分。然而困难在于f未必可导，此时应该使用Riemann–Stieltjes版本的分部积分公式。记$G(x) = \int_a^x g \in C[a,b]$，因为$f$单调（从而有界变差），所以Riemann–Stieltjes积分$\int_a^b G\,df$收敛。根据分布积分公式有

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx = \int_a^b f\,dG = f(b)G(b) - f(a)G(a) - \int_a^b G\,df.$$

再利用Riemann–Stieltjes版本的第一中值定理，存在$\xi \in [a,b]$使得

$$\int_a^b G\,df = G(\xi)(f(b) - f(a)).$$

带入分部积分可得

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)g(x)\,dx &= f(a)(G(\xi) - G(a)) + f(b)(G(b) - G(\xi)) \\ &= f(a)\int_a^\xi g(x)\,dx + f(b)\int_\xi^b g(x)\,dx.\end{aligned}$$

进一步，如果f在(a,b)上不是常数，则第一中值定理中的ξ确实可以取到(a,b)内部。 □

证明*2.* 只证存在满足要求的$\xi \in [a,b]$。不妨设f单增，仍记$G(x)=\int_a^x g$，将结论改写为

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx = f(b)G(b) - (f(b)-f(a))G(\xi).$$

令$m=\min G$和$M=\max G$，根据$f(b)-f(a)\geq 0$以及介值原理，只需证明

$$m(f(b)-f(a)) \leq f(b)G(b) - \int_a^b f(x)g(x)\,dx \leq M(f(b)-f(a)).$$

为此需要先前证明分部积分公式时的引理：对任意划分Δ: $a=x_0<\cdots<x_n=b$有

$$\lim_{|\Delta|\to 0}\sum_{k=1}^n f(x_k)\int_{x_{k-1}}^{x_k} g(x)\,dx \to \int_a^b f(x)g(x)\,dx.$$

上式左边通过Abel变换成为

$$\sum_{k=1}^n f(x_k)(G(x_k)-G(x_{k-1})) = f(b)G(b) + \sum_{k=1}^{n-1} G(x_k)(f(x_k)-f(x_{k+1})),$$

即

$$f(b)G(b) - \sum_{k=1}^n f(x_k)\int_{x_{k-1}}^{x_k} g(x)\,dx = \sum_{k=0}^{n-1} G(x_k)(f(x_{k+1})-f(x_k)).$$

结合$f(x_{k+1})-f(x_k)\geq 0$以及$\sum_{k=0}^{n-1}(f(x_{k+1})-f(x_k)) = f(b)-f(a)$可得上、下界估计

$$m(f(b)-f(a)) \leq f(b)G(b) - \sum_{k=1}^n f(x_k)\int_{x_{k-1}}^{x_k} g(x)\,dx \leq M(f(b)-f(a)).$$

对$|\Delta|\to 0$取极限就得到关于积分的估计。 □

注. 第二中值定理的结论是有些奇怪的，因为f没有连续性，改变端点处的函数值$f(a),f(b)$不会影响积分，然而等式右边ξ的选取需要相应改变。这就产生了如下更常用的形式：如果f非负单增，且$g\in R[a,b]$，则存在$\xi\in[a,b]$使得

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx = f(b)\int_\xi^b g(x)\,dx.$$

这是因为可以“不妨设$f(a)=0$”。对于非负单减的情形也有类似的版本。

若要用第二中值定理对具体的积分进行估计，需要将被积函数拆分为非负函数与单调函数的乘积，拆分方式有时并不显然（比如下面的(b)）。因此这里首先给出用分部积分提取主项的方法（余项的估计往往可以通过求导证明单调性得到），然后再展示所谓的“标准方法”。

例 3.3. *(a)* 设$y > x > 0$，证明：$\left|\int_x^y \sin(t^2)\,dt\right| < \frac{1}{x}$。

(b) 设$e^2 < a < b$，证明：$\int_a^b \frac{dx}{\log x} < \frac{2b}{\log b}$。

证明*1.* (a) 记这个积分为I。换元$t^2 = s$再分部积分，得

$$I = \int_{x^2}^{y^2} \frac{\sin s}{2\sqrt{s}}\,ds = \frac{\cos(x^2)}{2x} - \frac{\cos(y^2)}{2y} - \int_{x^2}^{y^2} \frac{\cos s}{4s\sqrt{s}}\,ds.$$

所以

$$I < \frac{\cos(x^2)}{2x} - \frac{\cos(y^2)}{2y} + \int_{x^2}^{y^2} \frac{ds}{4s\sqrt{s}} = \frac{1+\cos(x^2)}{2x} - \frac{1+\cos(y^2)}{2y} \le \frac{1}{x},$$

且

$$I > \frac{\cos(x^2)}{2x} - \frac{\cos(y^2)}{2x} - \int_{x^2}^{y^2} \frac{ds}{4s\sqrt{s}} = \frac{1-\cos(y^2)}{2y} - \frac{1-\cos(x^2)}{2x} \ge -\frac{1}{x}.$$

这就得到严格的不等式$|I| < \frac{1}{x}$。

(b) 固定a，将左边减去右边视为关于b的函数$f(b)$，只需证明$f(b) < 0$。为此，计算导数

$$f'(b) = \frac{1}{\log b} - \frac{2}{\log b} + \frac{2}{(\log b)^2} = \frac{2-\log b}{(\log b)^2}.$$

由于$b > a > e^2$，所以$f'(b) < 0$，从而$f(b) < f(a) = 0$。 □

证明*2.* (a) 换元并利用第二中值定理可知

$$\left|\int_x^y \sin(t^2)\,dt\right| = \left|\int_{x^2}^{y^2} \frac{\sin u}{2\sqrt{u}}\,du\right| = \left|\frac{1}{2x}\int_{x^2}^{\xi} \sin u\,du\right| \le \frac{1}{x}.$$

这里用到了$\left|\int_s^t \sin u\,du\right| \le 2$对任意$s, t \in \mathbb{R}$成立。但这种方法难以得到严格的不等号。

(b) 注意到当$x > e^2$时$\frac{\sqrt{x}}{\log x}$单调递增，根据第二中值定理可知

$$\int_a^b \frac{dx}{\log x} = \int_a^b \frac{\sqrt{x}}{\log x}\frac{dx}{\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{b}}{\log b}\int_\xi^b \frac{dx}{\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{b}}{\log b}\cdot 2(\sqrt{b}-\sqrt{\xi}) < \frac{2b}{\log b}.$$ □

下面两题给出常用的不等式。

例 3.4. 设$f \in R[a,b]$，对于$p \in [1,\infty]$，定义L^p“范数”（见注）

$$\|f\|_p := \begin{cases} \left(\int_a^b |f(x)|^p\right)^{\frac{1}{p}}, & 1 \le p < \infty, \\ \inf\{M > 0 \mid |f(x)| \le M \text{几乎处处成立}\}, & p = \infty. \end{cases}$$

(a) (Hölder不等式) 设$f, g \in R[a,b]$，$p, q \in [1,\infty]$且$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$。证明：

$$\|fg\|_1 \le \|f\|_p \|g\|_q.$$

证明：对任意$f \in R[a,b]$，有$\lim_{p\to\infty}\|f\|_p = \|f\|_\infty$。

(b) (Minkowski不等式) 设$f, g \in R[a,b]$，证明：对任意$p \in [1,\infty]$有

$$\|f+g\|_p \le \|f\|_p + \|g\|_p.$$

*(c)** 证明：对任意$f \in R[a,b]$，有$\lim_{p\to\infty}\|f\|_p = \|f\|_\infty$。

(d) 设$p, q \in [1,\infty]$且$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$，证明：对任意$f \in R[a,b]$，有

$$\|f\|_{L^p} = \sup\left\{\int_a^b f(x)g(x)\,dx \mid g \in R[a,b]\text{且}\|g\|_{L^q}=1\right\}.$$

证明. (a)(b)与离散的版本类似（可参考上册讲义，并不需要离散化为Riemann和），具体细节留作练习。下面证明(c)(d)，其中(c)的主要困难是f未必连续，$\|f\|_\infty$与$\sup|f|$不是一回事。

(c) 记$\|f\|_\infty = M \in [0,\infty)$。对任意$\varepsilon > 0$，都有$|f| \le M+\varepsilon$几乎处处成立，由此可知

$$\|f\|_p \le (b-a)^{1/p}(M+\varepsilon).$$

另一方面，$|f| \ge M-\varepsilon$在某个正测集上成立，其中必然包含f的连续点，结合连续性可知在某个非空小区间(c,d)上$|f| \ge M-2\varepsilon$，由此可知

$$\|f\|_p \ge (d-c)^{1/p}(M-2\varepsilon).$$

综合两方面的估计可知$\|f\|_p \to M$。

(d) 由(a)可得$\ge$，因此只需验证$\le$，不妨设f不是几乎处处为0。

如果$1<p<\infty$，则$1<q<\infty$。直截了当的想法是取$g = |f|^{p-2}f/\|f\|_p^{p-1}$，形式上有

$$\|g\|_q^q = \int_a^b |f|^{(p-1)q}/\|f\|_p^{(p-1)q} = \int_a^b |f|^p/\|f\|_p^p = 1$$

（这里用到了$pq-q=p$），并且

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx = \int_a^b |f|^p/\|f\|_p^{p-1} = \|f\|_p.$$

但问题在于这样定义的g未必Riemann可积：当$p-2<0$时f的零点可能产生问题。解决方案是用一列取值不为0的阶梯函数f_n逼近f，容易发现这样的逼近可以在L^p的意义下成立（见注）。具体来说，可以取一列阶梯函数f_n，满足$f_n(x)\neq 0\,(\forall x\in[a,b])$，且

$$\lim_{n\to\infty}\|f_n-f\|_p=0.$$

按照上面的方式对f_n定义相应的g_n，则$g_n\in R[a,b]$，且满足$\|g_n\|_q=1$和

$$\int_a^b f_n g_n=\|f_n\|_p.$$

利用(a)(b)可知

$$\int_a^b fg_n\geq\int_a^b f_n g_n-\int_a^b|f_n-f||g_n|\geq\|f_n\|_p-\|f-f_n\|_p\|g_n\|_q\geq\|f\|_p-2\|f-f_n\|_p.$$

这给出结论右边式子的下界估计，取极限就得到了$\leq$。

类似的，如果$p=1$，则$q=\infty$，应该取

$$g(x)=\begin{cases}f(x)/|f(x)|, & f(x)\neq 0,\\ 0, & f(x)=0.\end{cases}$$

这样的g未必可积，同样需要对f进行逼近，具体细节留作练习。

最后，如果$p=\infty$，则$q=1$。记$M=\|f\|_\infty\in(0,\infty)$，对任意$\varepsilon>0$，存在连续点满足$|f|\geq M-\varepsilon$，从而在某个小区间$(c,d)$上$|f|\geq M-2\varepsilon$。不妨设在这个小区间上$f$为正（否则用$-f,-g$代替），令$g(x)=(d-c)^{-1}\chi_{(c,d)}(x)$，则$\|g\|_1=1$，且

$$\int_a^b fg=(d-c)^{-1}\int_c^d f\geq M-2\varepsilon.$$

结合ε任意性即证。 □

注. 如果$f\in C[a,b]$，则$\|f\|_\infty=\sup_{[a,b]}|f|$。但对于*Riemann*可积函数，在定义$L^\infty$范数时需要使用所谓“本质上界”。容易证明$\|f\|_\infty$等于$f$在全体连续点处的上确界。

这里定义的$\|\cdot\|_p$并不满足范数的正定性：$\|f\|_p=0$当且仅当f几乎处处为0。正式定义L^p范数需要商掉几乎处处相等形成的等价关系，随之而来的问题是商空间并不完备（即*Cauchy*列未必收敛）。而在*Lebesgue*积分的意义下，L^p空间才是完备的。

注. *(d)*的证明用到了当$p<\infty$时，阶梯函数可以L^p逼近任何*Riemann*可积函数。事实上，和熟知的L^1逼近一样，只要对于划分Δ考虑

$$f_\Delta:=\sum_{k=1}^n M_k\chi_{[x_{k-1},x_k)},$$

当$x \in [x_{k-1}, x_k)$时有

$$|f(x) - f_\Delta(x)| = |f(x) - M_k|^p \le (2\sup|f|)^{p-1}\omega_k.$$

由此可知当$|\Delta| \to 0$时，

$$\|f - f_\Delta\|_p^p \le (2\sup|f|)^{p-1}\sum_{k=1}^n \omega_k \Delta x_k \to 0.$$

然而，当$p = \infty$时，阶梯函数逼近在L^∞范数下未必成立。比如对于$[0,1]$上的函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = \frac{1}{n},\ n \in \mathbb{N}, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

考虑0所在的区间可知，任何阶梯函数到f的L^∞距离都至少是$\frac{1}{2}$。

例 3.5. (Jensen不等式) 设$\varphi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$是凸函数，$p\colon [a,b] \to [0,\infty)$可积且$\int_a^b p(x)\,dx > 0$。证明：对任意$f \in R[a,b]$，都有

$$\varphi\left(\frac{\int_a^b f(x)p(x)\,dx}{\int_a^b p(x)\,dx}\right) \le \frac{\int_a^b \varphi(f(x))p(x)\,dx}{\int_a^b p(x)\,dx}.$$

特别的，取$p = 1$得到标准的*Jensen*不等式：

$$\varphi\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx\right) \le \frac{1}{b-a}\int_a^b \varphi(f(x))\,dx.$$

证明*1.* 为了记号简洁，设

$$\frac{\int_a^b f(x)p(x)\,dx}{\int_a^b p(x)\,dx} = \lambda.$$

存在$k \in \mathbb{R}$（比如取$k = \varphi'_+(\lambda)$）使得对任意$t \in \mathbb{R}$都有

$$\varphi(t) \ge \varphi(\lambda) + k(t - \lambda).$$

特别的，取$t = f(x)$并关于$p(x)\,dx$积分可得

$$\int_a^b \varphi(f(x))p(x)\,dx \ge \int_a^b (\varphi(\lambda) + k(f(x) - \lambda))p(x)\,dx = \varphi(\lambda)\int_a^b p(x)\,dx.$$

注意最后一步用到了$\int_a^b (f(x) - \lambda)p(x)\,dx = 0$。 □

证明*2.* 不妨设$\int_a^b p(x)\,dx = 1$。注意到Jensen不等式在φ是直线$l(x) := kx + m$时成为等式，即

$$l\left(\int_a^b f(x)p(x)\,dx\right) = \int_a^b kf(x)p(x)\,dx + m\int_a^b p(x)\,dx = \int_a^b l(f(x))p(x)\,dx.$$

熟知φ是凸函数当且仅当可以写成一族直线的上确界（比如取每个点处的支撑线），即

$$\varphi(x) = \sup_{\alpha\in I}(k_\alpha x + m_\alpha) =: \sup_{\alpha\in I} l_\alpha(x),$$

其中I是指标集，$k_\alpha, m_\alpha \in \mathbb{R}$，$l_\alpha(x) = k_\alpha x + m_\alpha$。所以

$$\varphi\left(\int_a^b f(x)p(x)\,dx\right) = \sup_{\alpha\in I} l_\alpha\left(\int_a^b f(x)p(x)\,dx\right) = \sup_{\alpha\in I}\int_a^b l_\alpha(f(x))p(x)\,dx.$$

对每个$\alpha \in I$，被积函数都不超过$\varphi(f(x))p(x)$，于是就得到Jensen不等式。 □

练习题

下一题中的$\sqrt[n]{d_n} \to \sup|f|$被称为Laplace原理，在大偏差理论中十分重要，本质上是例题中$\|f\|_p \to \|f\|_\infty$的加权版本。题目为了隐蔽改为求d_{n+1}/d_n的极限。

题 3.6. 设$f, g \in C[a,b]$满足f不恒为0且$g > 0$，记$d_n = \int_a^b |f(x)|^n g(x)\,dx$，求$\lim_{n\to\infty}\frac{d_{n+1}}{d_n}$。

证明. 由Cauchy不等式可知$d_{n+2}d_n \geq d_{n+1}^2$，即$\frac{d_{n+1}}{d_n}$单调递增，从而极限存在。由Stolz定理可知（严格的逻辑是已知第一个极限存在，由Stolz定理得第二个极限也存在且二者相等）

$$\lim_{n\to\infty}\frac{d_{n+1}}{d_n} = \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{d_n}{d_{n-1}}\cdot\frac{d_{n-1}}{d_{n-2}}\cdot\cdots\cdot\frac{d_1}{d_0}} = \lim_{n\to\infty}\left(\int_a^b |f(x)|^n g(x)\,dx\right)^{\frac{1}{n}}.$$

由于g严格正，容易证明这个极限等于$\sup_{[a,b]}|f|$。 □

题 3.7. *(a)* 设$f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$单调递增，证明：

$$\int_a^b xf(x)\,dx \geq \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\,dx.$$

*(b)** 设$f\colon [a,b] \to (0,\infty)$单调递增，记重心的坐标为$\bar{x}$，即

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b xf(x)\,dx}{\int_a^b f(x)\,dx}.$$

证明：

$$\int_a^{\bar{x}} f(x)\,dx \leq \int_{\bar{x}}^b f(x)\,dx \leq \frac{\bar{x}-a}{b-\bar{x}}\int_a^{\bar{x}} f(x)\,dx.$$

证明. (a) [此题的“标准做法”是用第二中值定理，但完全是不必要的。]简单换元得

$$\int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) f(x)\,dx = \int_0^{\frac{b-a}{2}} t\left(f\left(\frac{a+b}{2}+t\right) - f\left(\frac{a+b}{2}-t\right)\right)\,dt.$$

单调性保证了被积函数非负。

(b) 先证右半边不等式。容易将$\bar{x}$的定义改写为

$$\int_a^{\bar{x}} (\bar{x}-x)f(x)\,dx = \int_{\bar{x}}^b (x-\bar{x})f(x)\,dx.$$

利用(a)可得

$$\frac{\bar{x}-a}{2}\int_a^{\bar{x}} f(x) \geq \int_a^{\bar{x}} (\bar{x}-x)f(x)\,dx = \int_{\bar{x}}^b (x-\bar{x})f(x)\,dx \geq \frac{b-\bar{x}}{2}\int_{\bar{x}}^b f(x)\,dx.$$

这正是要证的结果。

下证左半边不等式。[7]考虑$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$，则等价于要证明

$$F(\bar{x}) \leq \frac{F(b)}{2}.$$

因为f单增，之前证明过F是凸函数，由Jensen不等式可知

$$F(\bar{x}) = F\left(\frac{\int_a^b xf(x)\,dx}{\int_a^b f(x)\,dx}\right) \leq \frac{\int_a^b F(x)f(x)\,dx}{\int_a^b f(x)\,dx} = \frac{F(b)}{2}.$$

最后一步用到了先前用推广的分部积分公式证明的$\int_a^b F(x)f(x)\,dx = \frac{1}{2}F(b)^2$。 □

接下来的两道题揭示了e^L与$L\log L$的某些联系。

题 3.8. 设$a \geq 0$且$b \geq 1$，证明：$ab \leq e^a + b\log b$。

证明*1.* 注意到$e^x - 1$是单增连续双射，利用关于图像面积的Young不等式可知

$$a(b-1) \leq \int_0^a (e^x-1)\,dx + \int_0^{b-1} \log(y+1)\,dy = e^a - a - 1 + b\log b - b + 1.$$

整理可得更强的结果：$e^a + b\log b \geq (a+1)b$。 □

证明*2.* 将b固定，视为关于a的函数$f(a) = e^a + b\log b - ab$，则

$$f'(x) = e^x - b.$$

因此f的最小值是$f(\log b) = b$，于是再次得到了$e^a + b\log b \geq (a+1)b$。 □

[7]这一证明来自2024-25学年春季学期习题课的一位同学。

$L\log L$在统计力学、信息论、动力系统等领域中通常被理解为熵，而e^L则对应于自由能。下一题的(a)给出相对熵的非负性，这是Jensen不等式的标准应用之一；(b)表明L^1范数可以被相对熵控制，在相对熵方法中十分重要，同时也给出(a)的加强（这也反映出Jensen不等式难以给出精细估计）；(c)(d)的背景是熵与自由能的对偶关系，有时被称为Gibbs变分原理。

题 3.9. 记“概率密度函数”组成的空间$\Lambda := \{f \in C[0,1] \mid f(x) > 0,\ \int_0^1 f(x)\,dx = 1\}$。

(a) 证明：对任意$f \in \Lambda$，有

$$\int_0^1 f(x)\log f(x)\,dx \geq 0.$$

*(b)** (Csiszár–Kullback–Pinsker) 证明：对任意$f \in \Lambda$，有

$$\left(\int_0^1 |f(x)-1|\,dx\right)^2 \leq 2\int_0^1 f(x)\log f(x)\,dx.$$

*(c)** 证明：对任意$f \in \Lambda$，有

$$\int_0^1 f(x)\log f(x)\,dx = \sup_{g\in C[0,1]}\left(\int_0^1 f(x)g(x)\,dx - \log\int_0^1 e^{g(x)}\,dx\right).$$

*(d)** 证明：对任意$g \in C[0,1]$，有

$$\log\int_0^1 e^{g(x)}\,dx = \sup_{f\in\Lambda}\left(\int_0^1 f(x)g(x)\,dx - \int_0^1 f(x)\log f(x)\,dx\right).$$

证明. (a) 对凸函数$\varphi(x) = x\log x$用Jensen不等式，结合$\varphi(1) = 0$立即得到。

(b) 使用Jensen不等式本质上只用到函数的一阶信息，回忆先前的证明完全基于支撑线

$$x\log x \geq x - 1.$$

为了得到更精细的结果，应该寻找适当的二阶项。利用1处的Taylor公式，应该考虑

$$x\log x \approx x - 1 + \frac{(x-1)^2}{2}.$$

但这个式子不可能对任意$x > 0$都成立$\geq$关系，因为当$x \to \infty$时右边的阶明显更高。但如果假设上式真的给出下界估计，则代入可知不等式右边至少是

$$2\int_0^1 f(x)\cdot\frac{f(x)-1+\frac{(f(x)-1)^2}{2}}{f(x)}\,dx = \int_0^1 (f(x)-1)^2 \geq \left(\int_0^1 |f(x)-1|\,dx\right)^2.$$

最后一步用到Cauchy不等式。受此启发，应该先将不等式左边放缩为

$$\left(\int_0^1 |f(x)-1|\,dx\right)^2 \le \left(\int_0^1 \frac{(f(x)-1)^2}{p(x)}\,dx\right)\left(\int_0^1 p(x)\,dx\right) = \int_0^1 \frac{(f(x)-1)^2}{p(x)}\,dx,$$

其中$p \in \Lambda$。特别的，要让p与f有关（这样关于$x\log x$的逐点估计才能产生p），自然的选择是$p(x) = af(x)+b$，其中$a, b > 0$且$a+b=1$。于是希望寻找逐点估计

$$x\log x \ge x - 1 + \frac{(x-1)^2}{2(ax+b)}, \quad \forall x > 0.$$

如果这样的a, b找到了，那么将思路倒回去就可以完成原不等式的证明。

最后来寻找适当的a, b。由于出发点是1处的Taylor展开式，换元$x = 1+t$得

$$(1+t)\log(1+t) - t \ge \frac{t^2}{2(at+1)}.$$

左边在$t=0$处的Taylor展开式为

$$(1+t)(t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} + o(t^3)) - t = \frac{t^2}{2} - \frac{t^3}{6} + o(t^3),$$

而右边是

$$\frac{t^2}{2}(1 - at + o(t)) = \frac{t^2}{2} - \frac{at^3}{2} + o(t^3).$$

要让不等式在$t=0$附近成立，必须三次项系数相同，所以只能$a = \frac{1}{3}$，从而$b = \frac{2}{3}$。代入验证容易通过求导实现，具体细节留作练习。

(c) 对任意$g \in C[0,1]$，考虑凸函数$x \mapsto e^x$以及权f，用Jensen不等式得

$$\int_0^1 f(x)(g(x) - \log f(x))\,dx \le \log \int_0^1 f(x)e^{g(x)-\log f(x)}\,dx = \log \int_0^1 e^{g(x)}\,dx.$$

这就证明了$\ge$。取$g(x) = \log f(x)$立即得到$\le$。

(d) 由(b)可得$\ge$。取$f(x) = e^{g(x)}/\int_0^1 e^{g(t)}\,dt$立即得到$\le$。 □

注. *(a)(b)*都有对应的相对熵版本。具体来说，对于$f, g \in \Lambda$，定义相对熵为

$$H(f|g) := \int_0^1 f(x)\log\frac{f(x)}{g(x)}\,dx,$$

则有估计

$$\int_0^1 |f(x) - g(x)|\,dx \le 2\sqrt{H(f|g)}.$$

仿照上面的方法不难给出证明。但本质上，相对熵是将测度空间从*Lebesgue*测度变成加权的概率测度$g\,dx$，关于这个测度按照$L\log L$定义f/g的熵就是$H(f|g)$（注意f/g关于$g\,dx$的积分依然是1）。而先前的证明都是逐点估计再积分，并不依赖测度，因此可以平行推广到相对熵。

题 3.10. *(a)* (Hadamard不等式) 设f是$[a,b]$上的连续凸函数，证明：

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \le \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx \le \frac{f(a)+f(b)}{2}.$$

(b) 设$f \in C[c,d]$，且*(a)*中的左半边不等式对任意$[a,b] \subset [c,d]$成立。证明：f是凸函数。

(c) 设$f \in C[c,d]$，且*(a)*中的右半边不等式对任意$[a,b] \subset [c,d]$成立。证明：f是凸函数。

证明. (a) 左半边用Jensen不等式即可，右半边则是因为

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx = \int_0^1 f(a+\lambda(b-a))\,d\lambda \le \int_0^1 ((1-\lambda)f(a)+\lambda f(b))\,d\lambda = \frac{f(a)+f(b)}{2}.$$

(b) 反设f不是凸函数，则存在两点$a<b$和$\lambda \in (0,1)$使得$f(\lambda a+(1-\lambda)b) > \lambda f(a)+(1-\lambda)f(b)$。将$f$加上一个一次函数不影响条件和结论，于是可以不妨设$f(a)=f(b)=0$，而$f$在$(a,b)$之间能取到正值。设$p$是$f$在$[a,b]$上的最大值点，则$f(p)>0$，并且对任意$r \in [0,r_{\max}]$（其中$r_{\max} := \max\{p-a, b-p\}$）都有

$$2f(p) \ge f(p+r)+f(p-r).$$

对r从0到$r_{\max}$积分并结合条件可知

$$\frac{1}{2r_{\max}}\int_{p-r_{\max}}^{p+r_{\max}} f(x)\,dx \ge f(p) \ge \frac{1}{2r_{\max}}\int_{p-r_{\max}}^{p+r_{\max}} f(x)\,dx.$$

由连续性可知等号逐点成立，这与$r_{\max}$的定义以及$f(a)=f(b)=0$可得矛盾！

(c) 和(b)一样，化归到只需证明如果$f(a)=f(b)=0$，则对$x \in [a,b]$都有$f(x) \le 0$。反设f能取到正值，则存在区间$[u,v] \subset [a,b]$使得$f(u)=f(v)=0$且f在(u,v)上恒大于0。将$[u,v]$代入不等式即得矛盾！ □

下一题是Poincaré不等式的特例。

题 3.11. *(a)* 设$f \in C^1[a,b]$且$f(a)=0$，证明：

$$\int_a^b |f(x)|^2\,dx \le \frac{(b-a)^2}{2}\int_a^b |f'(x)|^2\,dx.$$

(b) 设$f \in C^1[a,b]$且$f(a)=f(b)=0$，证明：

$$\int_a^b |f(x)|^2\,dx \le \frac{(b-a)^2}{8}\int_a^b |f'(x)|^2\,dx.$$

(c) 设$f \in C^1[a,b]$，记$\langle f \rangle := \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$，证明：

$$\int_a^b |f(x) - \langle f \rangle|^2\,dx \le \frac{(b-a)^2}{2}\int_a^b |f'(x)|^2\,dx.$$

(d) 设$f \in C^1[a,b]$且$f(a)=0$，证明：

$$\int_a^b |f(x)f'(x)|\,dx \le \frac{b-a}{2}\int_a^b |f'(x)|^2\,dx.$$

证明. (a) 由条件可知$f(x) = \int_a^x f'(t)\,dt$，由Cauchy不等式得

$$|f(x)|^2 \le (x-a)\int_a^b |f'(t)|^2\,dt.$$

两边再对x积分即可。

(b) 分别对$[a,(a+b)/2]$和$[(a+b)/2,b]$用(a)的结论即可。

(c) 由第一中值定理可知，存在$\xi \in (a,b)$使得$\langle f \rangle = f(\xi)$。类似于(b)将$[a,b]$分成$[a,\xi]$和$[\xi,b]$两段进行估计，并利用$\frac{(\xi-a)^2+(b-\xi)^2}{2} \le \frac{(b-a)^2}{2}$即可。

(d) 记$F(x) = \int_a^x |f'(t)|\,dt$，则$F' = |f'|$且$F(x) \ge |f(x)|$，所以

$$\begin{aligned}\int_a^b |f(x)f'(x)|\,dx &\le \int_a^b F(x)F'(x)\,dx = \frac{F^2(b)-F^2(a)}{2}\\ &= \frac{1}{2}\left(\int_a^b |f'(x)|\,dx\right)^2 \le \frac{b-a}{2}\int_a^b |f'(x)|^2\,dx.\end{aligned}$$

□

注. 这里对于常数的估计都很粗糙。今后会用*Fourier*级数（尤其是*Parseval*等式）证明，*(b)*中的最佳常数是$(b-a)^2/\pi^2$；这也被称为*Wirtinger*不等式，可以用于证明等周不等式。

题 3.12. *(a)* 设$f \in C^1[a,b]$且$f(a)=0$，证明：

$$\max_{a\le x\le b} |f'(x)| \ge \frac{2}{(b-a)^2}\int_a^b |f(x)|\,dx.$$

(b) 设$f \in C^n[a,b]$且$f^{(k)}(a) = f^{(k)}(b) = 0\,(k=0,1,\ldots,n-1)$。证明：

$$\max_{a\le x\le b} |f^{(n)}(x)| \ge \frac{2^n(n+1)!}{(b-a)^{n+1}}\int_a^b |f(x)|\,dx.$$

(c) 设$f \in C[0,1]$满足$\int_0^1 x^k f(x) = 0\,(k=0,1,\ldots,n-1)$和$\int_0^1 x^n f(x)\,dx = 1$。证明：

$$\max_{0\le x\le 1} |f(x)| \ge 2^n(n+1).$$

证明. (a) 由Newton–Leibniz公式可知

$$|f(x)| = \left|\int_a^x f'(t)\,dt\right| \le (x-a)\sup_{a\le x\le b}|f'(x)|.$$

两边对x从a到b积分即可。

(b) 记$M = \sup|f^{(n)}|$，则同(a)可知当$x \in [a,(a+b)/2]$时$|f^{(n-1)}(x)| \le (x-a)M$，进而

$$|f^{(n-2)}(x)| \le \int_a^x (t-a)M\,dt = \frac{(x-a)^2}{2}M.$$

可以递归得到

$$|f(x)| \le (x-a)^n M/n!.$$

同理，对于$x \in [(a+b)/2, b]$有

$$|f(x)| \le (b-x)^n M/n!.$$

综合两种估计可知

$$\int_a^b |f(x)|\,dx \le \frac{2M}{n!}\int_a^{\frac{a+b}{2}} (x-a)^n\,dx = \frac{(b-a)^{n+1}}{2^n(n+1)!}M.$$

(c) 反复进行变上限积分，存在$F \in C^n[0,1]$使得$F(0) = \cdots = F^{(n-1)}(0) = 0$且$F^{(n)} = f$。则条件等价于$F(1) = \cdots = F^{(n-1)}(1) = 0$且$\int_0^1 F(x) = (-1)^n/n!$。再利用(b)即可。 □

题 3.13. 设$f \in R[a,b]$非负且$\int_a^b f(x)\,dx = 1$，证明：

$$\left(\int_a^b f(x)\sin x\,dx\right)^2 + \left(\int_a^b f(x)\cos x\,dx\right)^2 \le 1.$$

证明*1.* 由Cauchy不等式可知

$$\left(\int_a^b f(x)\sin x\,dx\right)^2 \le \left(\int_a^b f(x)\,dx\right)\left(\int_a^b f(x)\sin^2 x\,dx\right) = \int_a^b f(x)\sin^2 x\,dx,$$

$$\left(\int_a^b f(x)\cos x\,dx\right)^2 \le \left(\int_a^b f(x)\,dx\right)\left(\int_a^b f(x)\cos^2 x\,dx\right) = \int_a^b f(x)\cos^2 x\,dx.$$

两式相加可得

$$\left(\int_a^b f(x)\sin x\,dx\right)^2 + \left(\int_a^b f(x)\cos x\,dx\right)^2 \le \int_a^b f(x)\,dx = 1.$$ □

证明2. 考虑复值函数$f(x)e^{ix}$的积分，利用“积分的绝对值小于等于绝对值的积分”可知

$$\left|\int_a^b f(x)e^{ix}\,dx\right| \le \int_a^b |f(x)e^{ix}|\,dx = \int_a^b f(x)\,dx = 1.$$

左边按照实部虚部分开就是要证明的不等式。 □

题 3.14 *. 设$f,g,h\in C[0,1]$，满足f单调递增，g单调递减，且$h\ge 0$。证明：

$$\left(\int_0^1 f(x)h(x)\,dx\right)\left(\int_0^1 g(x)h(x)\,dx\right) \ge \left(\int_0^1 f(x)g(x)h(x)\,dx\right)\left(\int_0^1 h(x)\,dx\right).$$

证明. 注意到对任意$x,y\in[0,1]$都有$(f(x)-f(y))(g(x)-g(y))h(x)h(y)\le 0$，先对$x$积分再对$y$积分即可。这里用到的是变量分离情形的累次积分，本质上还是一重积分。 □

题 3.15 * (2025 MIT Primes)**.** 设$g\colon[0,1]\to[0,\infty)$连续可导，且$g(0)=1$，证明：

$$\left|\int_0^1 g(t)\,dt - \int_0^1 g^3(t)\,dt\right| \le \sup_{[0,1]}|g'|\left(\int_0^1 g(t)\,dt\right)^2.$$

证明. 记$M=\sup_{[0,1]}|g'|$，由Newton–Leibniz公式，对任意$t\in[0,1]$都有

$$|1-g^2(t)| = |g^2(0)-g^2(t)| = \left|\int_0^t (g^2(s))'\,ds\right| \le 2\int_0^t |g(s)g'(s)|\,ds \le 2M\int_0^t g(s)\,ds.$$

这里用到了$g\ge 0$。再注意到先前证明过

$$\int_0^1 g(t)\int_0^t g(s)\,dsdt = \frac{1}{2}\left(\int_0^1 g(t)\,dt\right)^2.$$

结合上面两个式子可知

$$\begin{aligned}\left|\int_0^1 g(t)\,dt - \int_0^1 g^3(t)\,dt\right| &\le \int_0^1 g(t)|1-g^2(t)|\,dt\\ \le 2M\int_0^1 g(t)\int_0^t g(s)\,dsdt &= M\left(\int_0^1 g(t)\,dt\right)^2.\end{aligned}$$

□

下一题的(b)是Gagliardo–Nirenberg不等式的特例。上册证明过对于$f\in C^2(\mathbb{R})$有估计

$$\sup|f'| \le C\sqrt{\sup|f|\cdot\sup|f''|},$$

其中C是不依赖f的常数。一般的，对任意$p\in[1,\infty]$，存在与p有关的常数C_p使得

$$\|f'\|_p^2 \le C_p\|f\|_p\|f''\|_p.$$

这里只给出$p=1$时的证明，但方法可以推广到一般的p。

题 3.16. *(a)* 设$f \in C^2[a,b]$，证明：

$$\sup_{a\le x\le b}|f'(x)| \le \int_a^b |f''(x)|\,dx + \frac{4}{(b-a)^2}\int_a^b |f(x)|\,dx.$$

*(b)** 设$f \in C^2(\mathbb{R})$，且f和f''都在$\mathbb{R}$上绝对可积，证明：

$$\left(\int_{\mathbb{R}} |f'(x)|\,dx\right)^2 \le 16\left(\int_{\mathbb{R}} |f''(x)|\,dx\right)\left(\int_{\mathbb{R}} |f(x)|\,dx\right).$$

证明. (a) 如果f'在$[a,b]$上有零点x_0，则对任意$x\in[a,b]$都有

$$|f'(x)| = |f'(x)-f'(x_0)| = \left|\int_{x_0}^x f''(t)\,dt\right| \le \int_a^b |f''(t)|\,dt.$$

因此可以不妨设$f'>0$。于是f严格单增，至多只有一个零点。注意到如下两个不等式，二者相加就得到了本题的结论：

$$\sup_{a\le x\le b} f'(x) - \inf_{a\le x\le b} f'(x) \le \int_a^b |f''(x)|\,dx$$

$$\inf_{a\le x\le b} f'(x) \le \frac{4}{(b-a)^2}\int_a^b |f(x)|\,dx.$$

其中前者是显然的，后者是因为如果f有零点x_1（没有零点的情况可以类似处理），则在$[a,x_1]$上$f(x)\le (x-x_1)\inf f'$，从而

$$\int_a^{x_1} |f| \ge \frac{(x_1-a)^2}{2}\inf f',$$

同理有

$$\int_{x_1}^b |f| \ge \frac{(b-x_1)^2}{2}\inf f',$$

两式相加并利用$(b-x_1)^2+(x_1-a)^2 \ge (b-a)^2/2$即可。

(b) 不妨设f不恒为0。对任意$\varepsilon>0$和$n\in\mathbb{Z}$，定义双向无限序列$a_n = n\varepsilon$，对每个长为ε的小区间$[a_{n-1},a_n]$使用(a)的结论可知

$$\int_{a_{n-1}}^{a_n} |f'| \le (a_n-a_{n-1})\sup_{a_{n-1}\le x\le a_n}|f'(x)| \le \varepsilon\int_{a_{n-1}}^{a_n}|f''| + \frac{4}{\varepsilon}\int_{a_{n-1}}^{a_n}|f|.$$

对$n\in\mathbb{Z}$求和可得

$$\int_{\mathbb{R}} |f'| \le \varepsilon\int_{\mathbb{R}}|f''| + \frac{4}{\varepsilon}\int_{\mathbb{R}}|f|.$$

取适当的ε让右边最小即可。 □

积分近似算法的误差估计

下一题是关于数值计算积分的矩形法、梯形法、抛物线法的误差估计，曾经在上册关于微分中值定理的部分见过。这里使用分部积分的方法更简单，但需要假设高阶导数的可积性（用微分的方法只需要假设高阶导数存在）。

题 3.17. *(a)* 设$f \in C^2[a,b]$，证明：存在$\xi \in (a,b)$，使得

$$\int_a^b f(x)\,dx = \frac{b-a}{2}(f(a)+f(b)) - \frac{(b-a)^3}{12}f''(\xi).$$

(b) 设$f \in C^2[a,b]$，证明：存在$\eta \in (a,b)$，使得

$$\int_a^b f(x)\,dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{(b-a)^3}{24}f''(\eta).$$

*(c)** 设$f \in C^4[a,b]$，证明：存在$\zeta \in (a,b)$，使得

$$\int_a^b f(x)\,dx = \frac{b-a}{6}\left(f(a)+4f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(b)\right) - \frac{(b-a)^5}{2880}f^{(4)}(\zeta).$$

证明. (a) 分部积分并利用积分中值定理、Darboux中值定理可得（注意第四行的技巧）

$$\begin{aligned}
&\int_a^b f(x)\,dx - \frac{b-a}{2}(f(a)+f(b)) \\
=&\int_0^{\frac{b-a}{2}} \left(f\left(\frac{a+b}{2}+x\right)+f\left(\frac{a+b}{2}-x\right)\right)dx - \frac{b-a}{2}(f(a)+f(b)) \\
=&-\int_0^{\frac{b-a}{2}} x\left(f'\left(\frac{a+b}{2}+x\right)-f'\left(\frac{a+b}{2}-x\right)\right)dx \\
=&-\frac{1}{2}\int_0^{\frac{b-a}{2}} \left(f'\left(\frac{a+b}{2}+x\right)-f'\left(\frac{a+b}{2}-x\right)\right)d\left(x^2-\left(\frac{b-a}{2}\right)^2\right) \\
=&\frac{1}{2}\int_0^{\frac{b-a}{2}} \left(x^2-\frac{(b-a)^2}{4}\right)\left(f''\left(\frac{a+b}{2}+x\right)+f''\left(\frac{a+b}{2}-x\right)\right)dx \\
=&f''(\xi)\int_0^{\frac{b-a}{2}} \left(x^2-\frac{(b-a)^2}{4}\right)dx = -\frac{(b-a)^3}{12}f''(\xi).
\end{aligned}$$

(b) 与(a)类似，此时第二行应该用$dx = d\left(x-\frac{b-a}{2}\right)$进行分部积分，具体细节留作练习。

(c) 取四次多项式$p(x)$待定，首项系数为1，则

$$\begin{aligned}
&\int_a^b f(x)\,dx = \frac{1}{24}\int_0^{\frac{b-a}{2}} \left(f\left(\frac{a+b}{2}+x\right)+f\left(\frac{a+b}{2}-x\right)\right) dp^{(3)}(x)\\
=&\frac{1}{24}\left(p^{(3)}\left(\frac{b-a}{2}\right)(f(a)+f(b))-2p^{(3)}(0)f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right)\\
&-\frac{1}{24}\int_0^{\frac{b-a}{2}} p^{(3)}(x)\left(f'\left(\frac{a+b}{2}+x\right)-f'\left(\frac{a+b}{2}-x\right)\right) dx.
\end{aligned}$$

与目标比较，希望有$p^{(3)}\left(\frac{b-a}{2}\right)=4(b-a)$和$p^{(3)}(0)=-8(b-a)$，于是

$$p^{(3)}(x)=24x-8(b-a).$$

再进行一次分部积分，希望边界项能抵消，所以应该让$p^{(2)}\left(\frac{b-a}{2}\right)=0$，即

$$p^{(2)}(x)=12x^2-8(b-a)x+(b-a)^2.$$

于是得到

$$\begin{aligned}
&\int_a^b f(x)-\frac{b-a}{6}\left(f(a)+4f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(b)\right)\\
=&\frac{1}{24}\int_0^{\frac{b-a}{2}} p^{(2)}(x)\left(f^{(2)}\left(\frac{a+b}{2}+x\right)+f^{(2)}\left(\frac{a+b}{2}-x\right)\right) dx.
\end{aligned}$$

此时又需要$p'(0)=p'\left(\frac{b-a}{2}\right)=0$，所以

$$p'(x)=4x^3-4(b-a)x^2+(b-a)^2x.$$

于是得到

$$\begin{aligned}
&\int_a^b f(x)-\frac{b-a}{6}\left(f(a)+4f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(b)\right)\\
=&-\frac{1}{24}\int_0^{\frac{b-a}{2}} p'(x)\left(f^{(3)}\left(\frac{a+b}{2}+x\right)-f^{(3)}\left(\frac{a+b}{2}-x\right)\right) dx.
\end{aligned}$$

因此最后还需要$p\left(\frac{b-a}{2}\right)=0$，即

$$p(x)=x^4-\frac{4}{3}(b-a)x^3+\frac{1}{2}(b-a)^2x^2-\frac{1}{48}(b-a)^4.$$

故

$$
\begin{aligned}
&\int_a^b f(x) - \frac{b-a}{6}\left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)\right) \\
=&\frac{1}{24}\int_0^{\frac{b-a}{2}} p(x)\left(f^{(4)}\left(\frac{a+b}{2}+x\right) + f^{(4)}\left(\frac{a+b}{2}-x\right)\right)dx \\
=&\frac{1}{12}f^{(4)}(\zeta)\int_0^{\frac{b-a}{2}}\left(x^4 - \frac{4}{3}(b-a)x^3 + \frac{1}{2}(b-a)^2x^2 - \frac{1}{48}(b-a)^4\right)dx \\
=&\frac{(b-a)^5}{12}f^{(4)}(\zeta)\left(\frac{1}{160} - \frac{1}{48} + \frac{1}{48} - \frac{1}{96}\right) = -\frac{(b-a)^5}{2880}f^{(4)}(\zeta).
\end{aligned}
$$

□

下面给出这些误差估计的三个应用，尽管通常使用的是证明方法而不是结论本身。

第一个应用是Stirling公式的证明，思路是用积分$\int_1^n f(x)\,dx$来估计离散和$\sum_{k=1}^n f(k)$。特别的，取$f(x) = \log x$就得到$\log(n!)$的估计。下一题的(a)(b)实际上是Euler–Maclaurin公式的特例，这里为了简洁不对高阶版本展开讨论。

题 3.18. 本题的目标是证明*Stirling*公式：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n!}{\sqrt{2\pi n}(n/e)^n} = 1.$$

取对数转化为

$$\lim_{n\to\infty}\left[\log(n!) - \left(n+\frac{1}{2}\right)\log n + n\right] = \frac{1}{2}\log(2\pi).$$

(a) 证明：对任意$k \in \mathbb{N}$有

$$\int_k^{k+1}\log x\,dx = \frac{\log k + \log(k+1)}{2} + \frac{1}{2}\int_k^{k+1}\frac{(x-k)(k+1-x)}{x^2}\,dx.$$

(b) 证明：$\log(n!) - \left(n+\frac{1}{2}\right)\log n + n$的极限存在且有限。事实上，用$\{x\}$表示小数部分，则

$$\lim_{n\to\infty}\left[\log(n!) - \left(n+\frac{1}{2}\right)\log n + n\right] = 1 - \frac{1}{2}\int_1^\infty\frac{\{x\}(1-\{x\})}{x^2}\,dx.$$

(c) 借助*Wallis*公式$\frac{\pi}{2} = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{2n+1}\left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right)^2$，完成*Stirling*公式的证明。

证明. (a) 与先前处理矩形法的误差估计方法一样，分部积分两次，注意$f''(x) = -1/x^2$。

(b) 对(a)累加得

$$\int_1^n\log x\,dx = \log(n!) - \frac{\log n}{2} + \frac{1}{2}\int_1^n\frac{\{x\}(1-\{x\})}{x^2}\,dx.$$

后一项积分在$n \to \infty$时绝对收敛。简单计算可知

$$\int_1^n \log x \, dx = (x \log x - x)|_1^n = n \log n - n + 1.$$

代入整理即可。

(c) 由(b)可知存在常数$C \in (0, \infty)$使得

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n}} = C.$$

为了求出C的具体值，代入Wallis公式，有

$$\begin{aligned}\frac{\pi}{2} &= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 = \lim_{n\to\infty} \frac{2^{4n}(n!)^4}{(2n)!(2n+1)!} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{2^{4n} C^4 n^{4n+2} e^{-4n}}{C^2 (2n)^{2n+\frac{1}{2}} (2n+1)^{2n+\frac{3}{2}} e^{-4n-1}} = \frac{C^2}{4} \lim_{n\to\infty} \frac{e}{\left(1+\frac{1}{2n}\right)^{2n+\frac{3}{2}}} = \frac{c_2^2}{4}.\end{aligned}$$

所以$C = \sqrt{2\pi}$，这正是Stirling公式所需的常数。 □

注. 从*(b)*顺带得到了一个奇怪的积分结果

$$\int_1^\infty \frac{\{x\}(1-\{x\})}{x^2} \, dx = 2 - \log(2\pi).$$

第二个应用是研究Riemann和的收敛速率，这当然依赖划分Δ以及分点ξ_k的选取。以下都是考虑n等分情形，ξ_k分别取为端点（对应于梯形法）以及中点（对应于矩形法）。

题 3.19. *(a)* 设f在$[0,1]$上连续、在$(0,1)$上可导，且$f' \in R[0,1]$。证明：

$$\lim_{n\to\infty} n \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) - \int_0^1 f(x) \, dx \right) = \frac{1}{2}(f(1) - f(0)).$$

*(b)** 设f在$[0,1]$上连续可导、在$(0,1)$上二阶可导，且$f'' \in R[0,1]$，证明：

$$\lim_{n\to\infty} n^2 \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{2i-1}{2n}\right) - \int_0^1 f(x) \, dx \right) = -\frac{1}{24}(f'(1) - f'(0)).$$

证明. (a) 如果$f \in C^2[0,1]$，根据梯形法的误差估计可知

$$\left| \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} f(x) \, dx - \frac{1}{2n} \left(f\left(\frac{i-1}{n}\right) + f\left(\frac{i}{n}\right) \right) \right| \le \frac{1}{12n^3} \sup |f''|.$$

对$i=1,\dots,n$求和得

$$\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n}\right)-\int_0^1 f(x)\,dx-\frac{1}{2n}(f(1)-f(0))\right|\le\frac{1}{12n^2}\sup|f''|.$$

两边同乘以n并取极限即可。

然而本题只假设$f'\in R[0,1]$，则应该运用其方法而非结果。分部积分得

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\,dx&=\frac{b-a}{2}(f(a)+f(b))-\int_0^{\frac{b-a}{2}} x\left(f'\left(\frac{a+b}{2}+x\right)-f'\left(\frac{a+b}{2}-x\right)\right)dx\\&=\frac{b-a}{2}(f(a)+f(b))-\int_a^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)f'(x)\,dx\end{aligned}$$

定义$g(x)$在$[0,1]$上等于$x-\frac{1}{2}$，再按照周期1延拓到$\mathbb{R}$上。注意到

$$n\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n}\right)-\int_0^1 f(x)\,dx-\frac{1}{2n}(f(1)-f(0))\right)=\int_0^1 g(nx)f'(x)\,dx.$$

根据Riemann–Lebesgue引理可知右边的极限是0。

(b) 显然这对应于矩形法的误差估计，但先前的结果只能得到（即使假设f光滑）

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{2i-1}{2n}\right)-\int_0^1 f(x)\,dx\right)=0.$$

要得到更精细结果就需要展开到下一阶，因此要求$f''\in R[0,1]$。第一步和之前一样

$$\begin{aligned}&\int_a^b f(x)\,dx-(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)\\=&-\int_0^{\frac{b-a}{2}}\left(x-\frac{b-a}{2}\right)\left(f'\left(\frac{a+b}{2}+x\right)-f'\left(\frac{a+b}{2}-x\right)\right)dx.\end{aligned}$$

考虑多项式$p(x)=\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{2}x+c$和$p_{a,b}(x)=(b-a)^2p(x/(b-a))$，其中$c$是常数，则

$$\begin{aligned}&\int_a^b f(x)\,dx-(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)+p_{a,b}\left(\frac{b-a}{2}\right)(f'(b)-f'(a))\\=&\int_0^{\frac{b-a}{2}} p_{a,b}(x)\left(f''\left(\frac{a+b}{2}+x\right)+f''\left(\frac{a+b}{2}-x\right)\right)dx\\=&\int_a^{\frac{a+b}{2}} p_{a,b}\left(\frac{a+b}{2}-x\right)f''(x)\,dx+\int_{\frac{a+b}{2}}^b p_{a,b}\left(x-\frac{a+b}{2}\right)f(x)\,dx.\end{aligned}$$

定义周期1函数g在$[0,1)$上为

$$g(x)=\begin{cases}p(1/2-x), & 0\le x\le 1/2,\\ p(x-1/2), & 1/2<x<1.\end{cases}$$

则有

$$\begin{aligned}
&n^2\left(\int_0^1 f(x)\,dx-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n f\left(\frac{2i-1}{2n}\right)\right)+p\left(\frac{1}{2}\right)(f'(1)-f'(0))\\
=&n^2\sum_{i=1}^n\left(\int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{2i-1}{2n}} p_{\frac{i-1}{n},\frac{i}{n}}\left(\frac{2i-1}{2n}-x\right)f''(x)\,dx+\int_{\frac{2i-1}{2n}}^{\frac{i}{n}} p_{\frac{i-1}{n},\frac{i}{n}}\left(x-\frac{2i-1}{2n}\right)f''(x)\,dx\right)\\
=&\sum_{i=1}^n\left(\int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{2i-1}{2n}} p\left(\frac{2i-1}{2}-nx\right)f''(x)\,dx+\int_{\frac{2i-1}{2n}}^{\frac{i}{n}} p\left(nx-\frac{2i-1}{2}\right)f''(x)\,dx\right)\\
=&\sum_{i=1}^n\left(\int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{2i-1}{2n}} g(nx)f''(x)\,dx+\int_{\frac{2i-1}{2n}}^{\frac{i}{n}} g(nx)f''(x)\,dx\right)=\int_0^1 g(nx)f''(x)\,dx.
\end{aligned}$$

为了由Riemann–Lebesgue定理得到右边趋于0，还需要满足$\int_0^1 g(x)\,dx=0$，即

$$0=\int_0^{\frac{1}{2}} p(x)\,dx=\frac{1}{48}-\frac{1}{16}+\frac{c}{2}.$$

解得$c=\frac{1}{12}$。于是$p\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{8}-\frac{1}{4}+\frac{1}{12}=-\frac{1}{24}$，从而结论得证。 □

注. 虽然*(a)*中的结论没有出现f'，但假设f可导是必须的。并没有明显的反例可以直接构造，证明需要用到泛函分析。考虑*Banach*空间$(C[0,1],\|\cdot\|_\infty)$上的算子

$$T_nf:=\sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right)-n\int_0^1 f(x)\,dx.$$

如果对任意$f\in C[0,1]$都有$T_nf\to(f(1)-f(0))/2$，则*Banach–Steinhaus*定理保证了T_n的算子范数一致有界。算子范数的概念曾在讨论矩阵指数的时候遇到过：

$$\|T\|:=\sup_{\|f\|_\infty=1}|Tf|.$$

但容易证明$\|T_n\|=2n$，即考虑f在$\frac{i}{n}$处都等于1、其余位置迅速下降到-1，矛盾！下册讲义中会补充介绍泛函分析的相关理论，并用类似的方法说明连续函数的*Fourier*级数未必收敛。

最后一个直接的应用是三次函数积分的Simpson公式，即下一题的(a)。

题 3.20. *(a)* 设$p \in R[x]$且$\deg p \le 3$，证明：

$$\int_a^b p(x)\,dx = \frac{b-a}{6}\left(p(a) + 4p\left(\frac{a+b}{2}\right) + p(b)\right).$$

*(b)** (2016 Putnam) 求最小的常数C，使得对任意实系数三次多项式p，只要p在$[0,1]$上有零点，就有

$$\int_0^1 |P(x)|\,dx \le C \max_{0\le x\le 1} |P(x)|.$$

证明. (a) 利用抛物线法的误差估计以及$p^{(4)} = 0$立即得到结论。直接验证也并不复杂，由于结论是线性的，只需对$p(x) = 1, x, x^2, x^3$分别验证即可。

(b) 不妨设$\max_{0\le x\le 1} |P(x)| \le 1$，则$P$在任何一段区间上的积分的绝对值不超过区间长度；进一步，如果p在区间端点处有零点，则由(a)可知积分不会超过区间长度的$\frac{5}{6}$倍。可以按照P在$[0,1]$上的（至多三个）零点将$[0,1]$划分成若干个小区间，每个小区间上P不变号。因此$\int_0^1 |P|$就是P在这些小区间上的积分的绝对值之和。因为区间边界至少有一个零点，所以结论的不等式对$C = \frac{5}{6}$成立。

下面构造取到$C = \frac{5}{6}$的例子。从上面的论述可以看出，需要让P只在端点处有一个零点，不妨取为$P(0) = 0$；还需要$P\left(\frac{1}{2}\right) = P(1) = 1$且$\max_{0\le x\le 1} |P(x)| \le 1$。注意到$\frac{1}{2}$必须是$P$的驻点，所以$P(x) = 1$的三个根（计重数）就是$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1$，即

$$P(x) = C\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 (x-1) + 1.$$

又因为$P(0) = 0$，所以$C = 4$。所以

$$P(x) = 4x^3 - 8x^2 + 5x.$$

容易验证$\max_{0\le x\le 1} |P(x)| = 1$，从而满足结论的$C$的最小值是$\frac{5}{6}$。 □

补充：Riemann–Stieltjes积分

基于实际需要（尤其是为了让第二中值定理更自然），这一小节快速地补充介绍Riemann–Stieltjes积分，作为Riemann积分的一种自然推广。这里无意处理最一般的理论，主要讨论当$\varphi \in C[a,b]$且$f \in BV[a,b]$（有界变差函数的定义见上册讲义）时如何定义

$$\int_a^b \varphi\,df.$$

今后在介绍Lebesgue积分时会指出，Riemann–Stieltjes积分（至少对于f有界变差且右连续的情形）可以被Lebesgue积分的理论涵盖，因此无需再作深入研究。

直观上来说，Riemann和中的$\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$代表着区间$[x_k, x_{k-1}]$的长度，但长度完全可能有其他的方式定义。比如概率论中考虑一个随机变量X，取值在区间$[a,b]$中的概率就不是$b-a$，而是由其分布函数给出：如果记

$$F(x) := \mathbb{P}(X \le x), \quad x \in \mathbb{R},$$

则$\mathbb{P}(X \in (a,b]) = F(b) - F(a)$。如果要定义$X$的数学期望，则

$$EX \approx \sum_x x\mathbb{P}(X \approx x) \approx \sum_x x(F(x+\Delta x) - F(x)).$$

这相当于将Riemann和中的小区间长度Δx_k换成了$\Delta F(x_k)$。由此引出Riemann–Stieltjes积分的定义，并且在这个定义下，数学期望就是

$$EX = \int_{\mathbb{R}} x\, dF.$$

定义 3.21. 设$\varphi, f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$，对于划分$\Delta\colon a = x_0 < \cdots < x_n = b$和任意$\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$，如果

$$\sum_{k=1}^{n} \varphi(\xi_i)(f(x_i) - f(x_{i-1}))$$

在$|\Delta| \to 0$时收敛，则称其极限为*Riemann–Stieltjes*积分$\int_a^b \varphi\, df$。

首先对可积性稍作讨论。一般情形下，由于f可能有间断点，$f(x_i) - f(x_{i-1})$并不随$|\Delta| \to 0$而变小。如果φ和f具有相同的间断点，将这个点作为划分Δ的分点之一，可以想象可积性不可能满足。这就暗示了Riemann–Stieltjes可积性很难有类似“几乎处处连续”这样简单干净的判别法。如果试图提出一个可积性的充分条件，注意到定义给出了基本估计

$$\left| \int_a^b \varphi\, df \right| \le \sup|\varphi| \cdot V_a^b(f).$$

这暗示了需要f有界变差（但这也不是必要条件，因为对于$\varphi \equiv 1$总有$\int_a^b df = f(b) - f(a)$），从而引出如下简单结果，对于这份讲义中的使用已经足够。这里给出的证明是仿照Riemann积分的Darboux上、下和方法，另一种更直接的做法见下文最后一题的注。

题 3.22. 证明：如果$\varphi \in C[a,b]$且$f \in BV[a,b]$，则*Riemann–Stieltjes*积分$\int_a^b \varphi\, df$收敛。

证明. 试图仿照Riemann积分的理论，建立类似的上、下积分的概念。首要的问题是$f(x_i) - f(x_{i-1})$通常未必非负，从而Darboux和（或者称之为Darboux–Stieltjes和）并不是在$\varphi(\xi_i)$取到M_i时最大、并且将划分Δ加细也未必会让Darboux上、下和相应地单调变化。解决方案是利用有界变差函数可以表示为两个单增函数之差，并且Riemann–Stieltjes积分$\int_a^b \varphi\, df$关于f也是线性运算，于是只需处理f是单增函数的情形。

一旦假设f单增，先前关于Riemann积分的理论可以平行推广到Riemann–Stieltjes积分上来（具体细节留作练习）。特别的，可以证明$\int_a^b \varphi\, df$收敛的充要条件是，对任意$\varepsilon > 0$存在划分$\Delta\colon a = x_0 < \cdots < x_n = b$使得

$$\sum_{i=1}^{n} \omega_i(\varphi)(f(x_i) - f(x_{i-1})) < \varepsilon.$$

由φ一致连续以及f单调（从而$\sum_{i=1}^{n}(f(x_i) - f(x_{i-1})) = f(b) - f(a)$）立即得到。 □

下面给出一些简单性质：(a)表明如果f可导且f'可积，则Riemann–Stieltjes积分确实通过形式上的$df = f'(x)\,dx$退化为Riemann积分；(b)是分部积分公式，此时按照定义完全是显然的；(c)是第一中值定理，证明与Riemann积分的情形一致。

题 3.23. *(a)* 设$f, \varphi \in R[a,b]$，记$F(x) = \int_a^x f + C$，其中C是常数。证明：$\int_a^b \varphi\, dF$收敛，且

$$\int_a^b \varphi\, dF = \int_a^b \varphi(x) f(x)\, dx.$$

(b) 设$f, g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$，如果$\int_a^b g\, df$和$\int_a^b f\, dg$都收敛，证明：

$$\int_a^b f\, dg = fg|_a^b - \int_a^b g\, df.$$

(c) 设$\varphi \in C[a,b]$，且$f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$单增，证明：存在$\xi \in [a,b]$使得

$$\int_a^b \varphi\, df = \varphi(\xi)(f(b) - f(a)).$$

进一步，如果f在(a,b)上不是常数，则可以让ξ取到(a,b)内部。

证明. (a) 按照定义，也就是证明当$|\Delta| \to 0$时

$$\sum_{k=1}^{n} \varphi(\xi_i) \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\, dx \to \int_a^b \varphi(x) f(x)\, dx.$$

这件事已经在前文证明分部积分公式时用到过。

(b) 对任意划分Δ，使用标准的拆分

$$fg|_a^b = \sum_{k=1}^{n} (f(x_k)(g(x_k) - g(x_{k-1})) + g(x_{k-1})(f(x_k) - f(x_{k-1}))).$$

右边的第一项求和收敛到$\int_a^b f\, dg$，第二项求和收敛到$\int_a^b g\, df$。

(c) 同Riemann积分情形可得$\xi \in [a,b]$的存在性。进一步，需要证明如果ξ只能取为a或者b，则f在(a,b)上是常数。同例题的证明，可以不妨设$\max\varphi$不能在(a,b)内部取到，并且

$$\int_a^b \varphi\, df = \max_{[a,b]} \varphi(f(b)-f(a)).$$

上式改写为$\int_a^b \psi(x)\, df = 0$，其中$\psi(x) := \max\varphi - \varphi(x)$是连续函数，并且在$(a,b)$上严格大于0。于是对任何子区间$[c,d] \subset (a,b)$，结合$\psi$非负以及$f$单增可知

$$0 = \int_a^b \psi\, df \geq \int_c^d \psi\, df \geq (f(d)-f(c)) \cdot \min_{[c,d]} \psi.$$

由$\min_{[c,d]} \psi > 0$可知$f(c) = f(d)$，结合任意性得f在(a,b)上是常数。 □

注. 第一中值定理*(c)*中的分点ξ通常未必能取到(a,b)内部，原因是df可能将“质量”全部集中在边界上。比如$f(x) = \chi_{\{b\}}$，则$\int_a^b \varphi\, df = \varphi(b)$，而$\varphi^{-1}(\varphi(b))$确实可以只包含$b$一点。

最后给出一个更深刻的可积性充分条件，在随机分析理论中具有意义。上册讲义曾经证明了（虽然只处理了Δ是n等分且ξ_k是右端点的情形），如果f具有$> 1/2$阶Hölder连续性，则

$$\int_a^b f\, df = \frac{f^2(b)-f^2(a)}{2}.$$

更一般的，只要f,g的Hölder指标相加> 1，就能保证$\int_a^b f\, dg$收敛。

题 3.24 * (Young)**.** 设$f,g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$分别满足

$$|f(x)-f(y)| \leq C_1|x-y|^\alpha, \quad |g(x)-g(y)| \leq C_2|x-y|^\beta,$$

其中$\alpha,\beta \in (0,1)$。本题的目标是证明当$\alpha+\beta > 1$时，*Riemann–Stieltjes*积分$\int_a^b f\, dg$收敛。

(a) 对任意划分$\Delta\colon a = x_0 < \cdots < x_n = b$，记

$$S_\Delta := \sum_{k=1}^n f(x_k)(g(x_k)-g(x_{k-1})).$$

当$\alpha+\beta > 1$时，证明：如果S_Δ随着$|\Delta| \to 0$的极限存在，则$\int_a^b f\, dg$收敛。

[这一步并不本质，只是处理掉分点$\xi_k \in [x_{k-1},x_k]$，能够让接下来写得更清楚。]

(b) 证明：

$$|S_\Delta - f(b)(g(b)-g(a))| \leq 2^{\alpha+\beta} C_1 C_2 \left(\sum_{k=1}^{n-1} k^{-\alpha-\beta}\right)(b-a)^{\alpha+\beta}.$$

特别的，当$\alpha+\beta > 1$时$\sum_{k=1}^\infty k^{-\alpha-\beta} < \infty$，从而存在不依赖$\Delta$和$[a,b]$的常数$C$使得

$$|S_\Delta - f(b)(g(b)-g(a))| \leq C(b-a)^{\alpha+\beta}.$$

(c) 证明：当$\alpha+\beta>1$时，*Riemann–Stieltjes*积分$\int_a^b f\,dg$收敛。

证明. (a) 对任意$\xi_k\in[x_{k-1},x_k]$，有

$$\begin{aligned}
&\left|S_\Delta-\sum_{k=1}^n f(\xi_k)(g(x_k)-g(x_{k-1}))\right|\\
\le&\sum_{k=1}^n|f(x_k)-f(\xi_k)|\cdot|g(x_k)-g(x_{k-1})|\\
\le&C_fC_g\sum_{k=1}^n|x_k-\xi_k|^\alpha|x_k-x_{k-1}|^\beta\le C_fC_g\sum_{k=1}^n|x_k-x_{k-1}|^{\alpha+\beta}\\
\le&C_fC_g|\Delta|^{\alpha+\beta-1}\sum_{k=1}^n|x_k-x_{k-1}|=(b-a)C_fC_g|\Delta|^{\alpha+\beta-1}.
\end{aligned}$$

因为$\alpha+\beta-1>0$，上式表明分点造成的误差趋于0，从而S_Δ收敛就能保证可积。

(b) 对n归纳，$n=1$时显然（此时右边的求和理解为0）。假设结论对$n-1$成立，考虑n的情况。考虑相邻两个小区间并起来形成的大区间，因为

$$\sum_{k=1}^{n-1}(x_{k+1}-x_{k-1})\le 2(b-a),$$

根据抽屉原理可知存在某个$1\le k\le n-1$使得$x_{k+1}-x_{k-1}\le\frac{2(b-a)}{n-1}$。现在将$\Delta$去掉$x_k$，记形成的划分为$\Delta'$，则$S_\Delta$与$S'_\Delta$只在$[x_{k-1},x_{k+1}]$上不同，即

$$\begin{aligned}
&|S_\Delta-S_{\Delta'}|\\
=&|f(x_{k+1})(g(x_{k+1})-g(x_k))+f(x_k)(g(x_k)-g(x_{k-1}))-f(x_{k+1})(g(x_{k+1})-g(x_{k-1}))|\\
=&|f(x_{k+1})-f(x_k)|\cdot|g(x_k)-g(x_{k-1})|\le C_1C_2|x_{k+1}-x_k|^\alpha|x_k-x_{k-1}|^\beta\\
\le&C_1C_2|x_{k+1}-x_{k-1}|^{\alpha+\beta}\le C_1C_2\left(\frac{2(b-a)}{n-1}\right)^{\alpha+\beta}.
\end{aligned}$$

代入关于$S_{\Delta'}$的归纳假设即可。

(c) 只需证明当$|\Delta|\to 0$时S_Δ收敛，虽然这不是数列或者函数极限，但同样可以证明Cauchy收敛准则成立，即只需验证对任意$\varepsilon>0$，存在$\delta>0$使得当$|\Delta|,|\Delta'|<\delta$时$|S_\Delta-S_{\Delta'}|<\varepsilon$。为此，通过考虑公共加细$\Delta\cup\Delta'$并利用三角形不等式，只需处理$\Delta\subset\Delta'$的情况。

仍设Δ: $a=x_0<\cdots<x_n=b$，对于第k个小区间$I_k=[x_{k-1},x_k]$，假设Δ'在I_k内部加入了分点$y_{k,1}<\cdots<y_{k,m_k-1}$，其中$m_k\in\mathbb{N}$（特别的，$m_k=1$表示$I_k$上没有新的分点）。

为了方便，记$y_{k,0}=x_{k-1}$和$y_{k,m_k}=x_k$，则$I_k=[y_{k,0},y_{k,m_k}]$，并且$\Delta'\cap I_k\colon y_{k,0}<\cdots<y_{k,m_k}$给出$I_k$的划分。记$S_{\Delta_k\cap I_k}$是$I_k$上的Riemann–Stieljes和

$$S_{\Delta_k\cap I_k}:=\sum_{i=1}^{m_k}f(y_{k,i})(g(y_{k,i})-g(y_{k,i-1})),$$

则有恒等变形

$$S_\Delta-S'_\Delta=\sum_{k=1}^{n}\left(f(y_{k,m_k})(g(y_{k,m_k})-g(y_{k,0}))-S_{\Delta'\cap I_k}\right).$$

对这些小区间I_k分别使用(b)的结论，再利用(a)的技巧可知

$$|S_\Delta-S'_\Delta|\le C\sum_{k=1}^{n}|x_k-x_{k-1}|^\alpha+\beta\le C|\Delta|^{\alpha+\beta-1}\sum_{k=1}^{n}|x_k-x_{k-1}|\le C(b-a)|\Delta|^{\alpha+\beta-1},$$

其中C是不依赖Δ的常数，这就验证了Cauchy列，从而S_Δ收敛，再结合(a)即证。 □

注. 如果$\alpha+\beta\le 1$，考虑$f(x)=x^\alpha$和$g(x)=x^\beta$可知$\int_0^1 f\,dg$可能发散到∞，从而在一般情形下未必收敛；此外，分点$\xi_k\in[x_{k-1},x_k]$的选取至关重要，可能影响积分值。最重要的例子是*Brown*运动B_t，典型轨道具有$1/2-\varepsilon$阶*Hölder*连续性，导致*Riemann–Stieltjes*理论在逐轨道的意义下失效。解决方法是借助鞅性证明几乎所有轨道都能让适当的离散和收敛，从而定义所谓*Itô*积分。举例来说，对几乎所有轨道都有

$$\int_0^t B_s\,dB_s:=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{2^n}B_{t(k-1)/2^n}(B_{tk/2^n}-B_{t(k-1)/2^n})=\frac{B_t^2-t}{2}.$$

注意这里比起$B_t^2/2$还多出了一项$-t/2$，体现出*Itô*积分与*Riemann–Stieltjes*积分的不同。可以发现，*Itô*积分选取的分点都是小区间的左端点，其目的是让鞅性得以发挥作用；但坏处是失去了微分形式不变性，即上例中$dB_t^2\ne 2B_tdB_t$。如果选用的分点是小区间中点，则得到不同于*Itô*积分的*Stratonovich*积分，后者具有微分形式不变性，在一些运算中更为简洁。

注. 这里的方法也可重新证明先前的判别法："当$\varphi\in C[a,b]$且$f\in BV[a,b]$时$\int_a^b\varphi\,df$收敛"。大致来说，可以利用φ的一致连续性可以将分点选取、划分加细造成的误差估计为$\varepsilon V_a^b(f)$，具体细节留作练习。本题的难点恰恰在于$V_a^b(g)$未必有限，必须借助*(b)*这个精巧的估计。

第4讲：广义积分

沿着这条论证到荒唐程度的道路，就不难得出这样的结论：描写任何一个东西，哪怕是最微不足道的，如果延伸到广义，就会简单而纯粹地导致这种乌托邦式的幻想：描写宇宙。

——马里奥·巴尔加斯·略萨《给青年小说家的信》

除了敛散性判别法之外，广义积分相比Riemann积分没有太多新的内容。而敛散性无非是绝对收敛的比较判别法以及条件收敛的Dirichlet/Abel判别法。

很多关于Riemann可积函数的命题可以推广到绝对可积函数上来（比如平均连续性），证明只需挖掉瑕点。讲义中没有涉及相关题目，但结论偶尔直接使用。而条件可积函数几乎不具有任何好的性质，反例的构造往往需要工夫。

一些计算题现阶段缺少合适的工具。今后学了含参变量积分可以计算一些更复杂的例子，然而这类问题更适合用复变函数中的留数定理处理。

补充内容介绍了Γ函数，尤其是通过证明乘积公式、并借助$\sin x$的无穷乘积展开得到余元公式，解决了上册讲义中提出的问题$\prod_{n=1}^{\infty}(1+1/n^3)$。今后借助复变函数的工具，对于$\Gamma$函数的若干性质可以有更直接的证明。

例题

前两道例题首先讨论无穷远处积分收敛与函数收敛到0的关系。

例 4.1. 设$f\colon[0,\infty)\to\mathbb{R}$，以下都假设广义积分$\int_0^\infty f(x)\,dx$收敛。

(a) 如果f连续，是否一定有$\lim_{x\to\infty}f(x)=0$？

(b) 如果f一致连续，是否一定有$\lim_{x\to\infty}f(x)=0$？

*(c)** 给定$n\in\mathbb{N}$，如果$f^{(n)}$存在且有界，是否一定有$\lim_{x\to\infty}f(x)=0$。

(d) 如果f单调，证明：$\lim_{x\to\infty}xf(x)=0$。

解. (a) 答案是否定的。比如f非负，图像有一些高度为1的锥，但是锥的面积之和有限。

(b) 答案是肯定的。若不然，存在$\varepsilon>0$和一列$x_n\to\infty$，使得$|f(x_n)|>\varepsilon$对每个n都成立。因为一致连续，存在与n无关的δ，使得对任意$y\in[x_n-\delta,x_n+\delta]$上都有$|f(y)-f(x_n)|<\varepsilon/2$，从而在这个区间上$f(y)$与$f(x_n)$同号、且绝对值至少是$\varepsilon/2$，这就表明

$$\left|\int_{x_n-\delta}^{x_n+\delta}f(t)\,dt\right|\geq\varepsilon\delta.$$

与Cauchy收敛准则矛盾！

(c) 答案是肯定的。考虑$F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$，则$F^{(n+1)}=f^{(n)}$有界，并且$\lim_{x\to\infty}F(x)$收敛。上册讲义中曾经证明过，这蕴含了对于中间的各阶导数都会收敛到0，即

$$\lim_{x\to\infty}F^{(k)}(x)=0,\quad \forall k\in 1,\dots,n.$$

特别的，取$k=1$可知$f=F'$在无穷远处收敛到0。

(d) 不妨设f非负单减。如果结论不成立，则存在$\varepsilon>0$和一列$x_n\to\infty$，使得$f(x_n)\geq\varepsilon/x_n$对任意$n$成立。于是在区间$[x_n/2,x_n]$上都有$f(x)\geq f(x_n)\geq\varepsilon/x_n$，所以

$$\int_{x_n/2}^{x_n}f(x)\,dx\geq x_nf(x_n)/2\geq\varepsilon/2.$$

与Cauchy收敛准则矛盾！ □

注. *(d)的逆命题不成立，比如*$f(x)=\frac{1}{x\log(x+2)}$*单调递减且*$xf(x)\to 0$*，但*$\int_0^\infty f(x)\,dx=\infty$*。*

例 4.2. *(a) 设*$f\in C[0,\infty)$*，且*$\int_0^\infty f(x)\,dx$*收敛，证明：存在*$x_n\to\infty$*使得*$x_nf(x_n)\to 0$*。*

(b) 设f*内闭Riemann可积，且*$\int_0^\infty f(x)\,dx$*收敛，是否一定有*$\liminf_{x\to\infty}|f(x)|=0$*？*

证明. (a) 若结论不成立，根据介值性质可知存在$\varepsilon>0$和$N>0$使得当$x>N$时$f(x)\geq\varepsilon/x$（或者$f(x)\leq-\varepsilon/x$），从而不可能广义积分收敛。

(b) 答案是否定的。将$[n,n+1]$进行$2n$等分，令f交替取±1，则容易看出$\int_0^\infty f$收敛。 □

下一题(a)(b)结论的区别说明Abel/Dirichlet判别法中的单调性条件必不可少：如果忽略单调性的要求，就会得到(b)对一切$p>0$都收敛的错误结论。同时，本题还说明比较判别法中的非负性是必要的，否则由$f/g\to 1$并不能推出$\int_0^\infty f$与$\int_0^\infty g$的敛散性相同。

例 4.3. *判断下列广义积分的敛散性：*

(a) $\int_0^\infty\frac{\sin x}{x^p}\,dx$*，其中*$p>0$*。*

(b) $\int_0^\infty\frac{\sin x}{x^p+\sin x}\,dx$*，其中*$p>0$*。*

解. (a) 需要考虑∞处的可积性，以及潜在的瑕点$x=0$。

当$0<p\leq 1$时，被积函数在0处极限存在，因此0并非瑕点。而∞附近可以由Dirichlet判别法知条件可积。但利用x^{-p}在∞处不可积，容易说明此时仅仅是条件可积。

当$1<p<2$时，0处虽然是瑕点，但由于$\sin x/x^p\sim x^{1-p}$，根据比较判别法可知仍然绝对可积，而∞处也绝对可积，因此整个积分绝对可积。

当$p \geq 2$时，在0附近$\sin x/x^p \sim x^{1-p}$不可积，因此积分发散。

(b) 此时0始终不是瑕点，只需考虑∞处的情况，即$\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^p+\sin x}\,dx$的敛散性。

当$p > 1$时，显然绝对收敛。而当$0 < p \leq 1$时，并不绝对收敛。为了判断是否条件收敛，可以与$\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^p}\,dx$比较。二者之差为

$$\int_1^\infty \frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+\sin x)}\,dx.$$

当$1/2 < p \leq 1$时，上式绝对收敛，所以原来的广义积分条件收敛；而当$0 < p \leq 1/2$时，上式是发散的（注意这里非负性的作用），所以原来的广义积分也发散。 □

下一题初步说明了条件可积函数几乎没有任何好的性质，因为正、负部的抵消效应可能被改变；而绝对可积等价于绝对值积分有界，往往能够在一些运算下保持。

例 4.4. 设$f\colon [0,\infty) \to \mathbb{R}$连续，满足广义积分$\int_0^\infty f(x)\,dx$收敛。

(a) 如果$\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$，判断$\int_0^\infty f^{1/3}(x)\,dx$是否一定收敛。

(b) 如果$\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$，判断$\int_0^\infty f^3(x)\,dx$是否一定收敛。

(c) 如果f非负，判断$\int_0^\infty \sin(f^2(x))\,dx$是否一定收敛。

证明. (a) 答案是否定的，比如$f(x) = (1+x)^{-2}$。

(b) 答案是否定的。想法是定义一些定义在有限区间$[0, L_n]$上、绝对值不超过$\frac{1}{n}$的连续函数φ_n，使得对任意$l \in [0, L_n]$，都有

$$\int_0^l \varphi_n(x)\,dx \leq \frac{1}{n},$$

并且满足$\varphi_n(0) = \varphi_n(L_n) = 0$，以及

$$\int_0^{L_n} \varphi_n(x)\,dx = 0, \quad \int_0^{L_n} \varphi_n^3(x)\,dx \geq 1.$$

如果这样的φ_n已经找到，定义f是将这些函数的图像从左到右拼接起来，即

$$f(x) := \varphi_n(x - L_1 - \cdots - L_{n-1}), \quad L_1 + \cdots + L_{n-1} \leq x < L_n.$$

容易看出$\int_0^\infty f(x)\,dx = 0$，并且$\int_0^{L_1+\cdots L_n} f^3(x)\,dx \geq n$保证了$\int_0^\infty f^3(x)\,dx$发散。

为了找到满足要求的φ_n，首先容易构造$\varphi \in C[0,1]$使得

$$\varphi(0) = \varphi(1) = 0, \quad \int_0^1 \varphi(x)\,dx = 0, \quad \int_0^1 \varphi^3(x)\,dx > 0.$$

通过除以最大模，不妨设$|\varphi| \le 1$。对每个$n \in \mathbb{N}$，取充分大的n使得$n\int_0^1 \varphi^3(x)\,dx \ge 1$，定义$\varphi_n$是将$n^4$个$\varphi/n$的图像从左到右拼接起来得到的函数即可。

(c) 答案是肯定的。技巧曾在上册讲义中证明$x^\alpha \sin x$的Hölder连续性时用过：综合两种估计

$$|\sin(f^2(x))| \le 1 \quad 和 \quad |\sin(f^2(x))| \le f^2(x),$$

可知

$$|\sin(f^2(x))| \le \sqrt{1 \cdot f^2(x)} = f(x).$$

因此$\int_0^\infty \sin(f^2(x))\,dx$绝对可积。 □

练习题

再次强调比较判别法不能得出条件可积性。比如下一题的(a)，熟知$\int_1^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx$条件可积，根据比较判别法只能推出$\int_1^\infty \sin\left(\frac{\sin x}{x}\right)\,dx$不绝对可积，但是否条件可积则需要另外的观察。

题 4.5. *判断下列广义积分的敛散性：*

(a) $\int_1^\infty \sin\left(\frac{\sin x}{x}\right)\,dx$。

(b) $\int_0^\infty \frac{\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x^p}\,dx$，*其中*$p > 0$。

(c) $\int_1^\infty \log\left(\cos\frac{1}{x} + \sin^p\frac{1}{x}\right)\,dx$，*其中*$p > 0$。

(d) $\int_0^\infty \frac{x}{1+x^p\sin^2 x}\,dx$，*其中*$p > 0$。

解. (a) 被积函数是连续的，当$x \to \infty$时$\frac{\sin x}{x} \to 0$。因为$\frac{\sin x}{x}$在$[1,\infty)$上不绝对可积，由比较判别法可知$\int_1^\infty \sin\left(\frac{\sin x}{x}\right)\,dx$也不绝对可积。

为了研究条件可积性，最简单的方式是借助Taylor展开：存在常数$C > 0$使得

$$|\sin t - t| \le C|t|^3, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

将被积函数写为$\frac{\sin x}{x} + g(x)$，则

$$|g(x)| \le \left|\frac{\sin x}{x}\right|^3 \le \frac{1}{x^3},$$

因此$\int_1^\infty |g(x)|\,dx < \infty$。熟知$\frac{\sin x}{x}$在$(1,\infty)$上条件可积，故原积分是条件可积的。

(b) 在$[0,1]$上换元$x \mapsto 1/x$得

$$\int_0^1 \frac{\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x^p}\,dx = \int_1^\infty \frac{\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x^{2-p}}\,dx.$$

因此只需研究$I(q) := \int_1^\infty x^{-q}\sin(x+\frac{1}{x})\,dx$的敛散性。

如果$q \le 0$，则对于$n \in \mathbb{N}$，当$x \in [2n\pi+\pi/4, 2n\pi+\pi/2]$时$x+\frac{1}{x} \in [2n\pi+\pi/4, 2n\pi+3\pi/4]$。这个长度$\pi/4$的区间上，被积函数至少是$\sqrt{2}/2$，因此$I(q)$发散。

如果$0 < q \le 1$，利用和差化积有

$$I(q) = \int_1^\infty \frac{\sin x\cos\frac{1}{x}}{x^q}\,dx + \int_1^\infty \frac{\cos x\sin\frac{1}{x}}{x^q}\,dx.$$

注意到$\sin\frac{1}{x} \sim \frac{1}{x}$，后一项积分与$x^{-(q+1)}$比较可知绝对收敛。再注意到$\cos\frac{1}{x}$单增趋于1，前一项积分与$|\frac{\sin x}{x}|$比较可知不绝对收敛，而利用$\int_1^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx$收敛以及Abel判别法可得条件收敛。故此时$I(q)$条件收敛。

如果$q > 1$，与x^{-q}比较可知绝对收敛。

综上所述，原积分等于$I(p)+I(2-p)$，当$p \ge 2$时，因为$2-p \le 0$，所以原积分发散；当$0 < p < 2$时，因为p和$2-p$都为正且不同时大于1，所以原积分条件收敛。

(c) 只需考虑∞处。当$p \ge 2$时Taylor展开得

$$\log\left(\cos\frac{1}{x} + \sin^p\frac{1}{x}\right) = \log\left(1 + O\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) = O\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

因此绝对可积。而当$p < 2$时，Taylor展开得

$$\log\left(\cos\frac{1}{x} + \sin^p\frac{1}{x}\right) = \log\left(1 + \left(\frac{1}{x^p} + o\left(\frac{1}{x^p}\right)\right)\right) = \frac{1}{x^p} + o\left(\frac{1}{x^p}\right).$$

因此积分的敛散性与$\int_1^\infty 1/x^p\,dx$相同。

综上所述，当$p > 1$时绝对可积。当$p \le 1$时积分发散。

(d) 因为被积函数非负，记$a_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{x}{1+x^p\sin^2 x}\,dx$，只需考虑$\sum_{n=1}^\infty a_n$的敛散性。

当$p > 4$时，注意到在$[0,\pi/2]$上$\sin x > 2x/\pi$，以及$\int_0^\infty \frac{dx}{1+(cx)^2} = 1/c\,(c>0)$，所以

$$\begin{aligned} a_n &\le C_1 n\int_0^\pi \frac{dx}{1+(n\pi)^p\sin^2 x} = 2C_1 n\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+(n\pi)^p\sin^2 x} \\ &\le C_2 n\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+(n\pi)^p(2x/\pi)^2} \le C_2 n\int_0^\infty \frac{dx}{1+(n\pi)^p(2x/\pi)^2} = C_3 n^{1-p/2}. \end{aligned}$$

这里最后一步用到了$\int_0^\infty \frac{1}{1+(cx)^2} = \pi/(2c)$。因此原积分绝对收敛。

当$0 < p \le 4$时，利用$|\sin x| \le |x|$可知

$$\begin{aligned} a_n &\ge C_4 n\int_0^\pi \frac{dx}{1+(2n\pi)^p\sin^2 x} \ge C_4 n\int_0^\pi \frac{dx}{1+(2n\pi)^p x^2} \\ &= C_5 n^{1-p/2}\int_0^{(2n\pi)^{p/2}\pi} \frac{dx}{1+x^2} \ge C_6 n^{1-p/2}. \end{aligned}$$

所以原积分发散。 □

下一题(a)的方法在今后讨论无穷级数时还会遇到，类似于对比较判别法并非万能的说明：任给非负数列$a_n \to 0$，存在$b_n \to 0$满足$a_n/b_n \to 0$。

题 4.6. *(a)* 设广义积分$\int_0^\infty f(x)\,dx$收敛，证明：存在非负单减函数L，使得

$$\lim_{x\to\infty} L(x) = 0 \quad 且 \quad \lim_{x\to\infty} \frac{1}{L(x)} \int_x^{x+L(x)} f(t)\,dt = 0.$$

(b) 证明*Abel/Dirichlet*判别法的如下版本逆命题：如果f在$[0,\infty)$上内闭*Riemann*可积且$\int_0^\infty f(x)\,dx$收敛，则存在内闭*Riemann*可积函数u, v使得$f(x) = u(x)v(x)$，并且满足$\int_0^\infty u(x)\,dx$收敛，以及$v(x)$单调递减趋于0。

证明. (a) 根据Cauchy收敛准则，存在一列单增的$R_n \to \infty$，使得对任意$b > a \geq R_n$都有

$$\left| \int_a^b f(x)\,dx \right| < \frac{1}{n^3}.$$

当$x \in [R_n, R_{n+1})$时，定义$L(x) = \frac{1}{n}$，则

$$\frac{1}{L(x)} \left| \int_x^{x+L(x)} f(t)\,dt \right| \leq n \cdot \frac{1}{n^3} = \frac{1}{n^2}.$$

显然随着$x \to \infty$有$n \to \infty$，所以结论成立。

(b) 采用(a)的构造，取$v(x) = L(x)$满足分段常值且单减趋于0。虽然(a)中没有对$x \in [0, R_1]$定义$L(x)$，但不妨规定这一段上$L(x)$恒等于1。只需证明$u(x) := f(x)/L(x)$在∞处可积。事实上，(a)的构造保证了对任意$x \in [R_n, R_{n+1}]$都有

$$\left| \int_{R_n}^x u(t)\,dt \right| = \left| \frac{1}{n} \int_{R_n}^x f(t)\,dt \right| \leq \frac{1}{n^2}.$$

这又推出对任何$R_n \leq x \leq y \leq R_{n+1}$有

$$\left| \int_x^y u(t)\,dt \right| \leq \frac{1}{n^2}$$

结合$\sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k^2} < \infty$不难验证Cauchy收敛原理，从而$\int_0^\infty u(x)\,dx$收敛。 □

题 4.7. *(a)* 设f是$[0,\infty)$上的非负单减函数，且$\int_0^\infty f(x)\,dx = \infty$，证明：

$$\int_0^\infty \min\left\{ f(x), \frac{1}{x} \right\} dx = \infty.$$

(b) 构造$[0,\infty)$上的非负单减连续函数f,g，使得

$$\int_0^\infty f(x)\,dx=\int_0^\infty g(x)\,dx=\infty \quad 且 \quad \int_0^\infty \min\{f(x),g(x)\}\,dx<\infty.$$

*(c)** 设f是$[0,\infty)$上的非负单减函数，证明：$\liminf_{x\to\infty} xf(x)=0$的充要条件是，存在非负单减函数$g$，使得

$$\int_0^\infty g(x)\,dx=\infty \quad 且 \quad \int_0^\infty \min\{f(x),g(x)\}\,dx<\infty.$$

证明. (a) 一方面，如果存在$R>0$使得当$x\ge R$时$f(x)\le\frac{1}{x}$，则

$$\int_0^\infty \min\left\{f(x),\frac{1}{x}\right\}dx\ge\int_R^\infty f(x)\,dx=\infty.$$

另一方面，如果存在一列$x_n\to\infty$使得$f(x_n)\ge\frac{1}{x_n}$，通过取子列不妨设$x_{n+1}\ge 2x_n$，根据单调性可知在$[x_n,x_{n+1}]$上有

$$f(x)\ge f(x_{n+1})\ge\frac{1}{x_{n+1}}.$$

因此

$$\int_{x_n}^{x_{n+1}} \min\left\{f(x),\frac{1}{x}\right\}dx\ge\int_{x_n}^{x_{n+1}}\frac{dx}{x_{n+1}}=\frac{x_{n+1}-x_n}{x_{n+1}}\ge\frac{1}{2}.$$

累加可知$[0,\infty)$上的积分是∞。

(b) 不妨将区间改为$[1,\infty)$。取一列$x_n\to\infty$待定，目标是使得$\min\{f(x),g(x)\}=1/x^2$。直观上，想要让f在奇数段$[x_{2n-1},x_{2n}]$上比较大、偶数段$[x_{2n},x_{2n+1}]$上等于$1/x^2$，g则与之相反。具体写出来，记$[x_n,x_{n+1}]$的中点为$c_n:=(x_n+x_{n+1})/2$，令

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x_{2n-1}^2}, & x_{2n-1}\le x<c_{2n-1},\\ 一次函数 & c_{2n-1}\le x<x_{2n}\\ \frac{1}{x^2}, & x_{2n}\le x<x_{2n+1}.\end{cases}$$

$$g(x)=\begin{cases}\frac{1}{x_{2n}^2}, & x_{2n}\le x<c_{2n},\\ 一次函数 & c_{2n}\le x<x_{2n+1}\\ \frac{1}{x^2}, & x_{2n+1}\le x<x_{2n+2}.\end{cases}$$

（其中一次函数的部分是将左右两段图像连接。）这就保证了连续单减以及$\min\{f(x),g(x)\}=1/x^2$可积。为了让$\int_1^\infty f(x)\,dx=\infty$，只需要$f$在区间$[x_{2n-1},c_{2n-1}]$上的积分之和发散，即

$$\sum_{n=1}^\infty\frac{x_{2n}-x_{2n-1}}{x_{2n-1}^2}=\infty.$$

类似的，为了让$\int_1^\infty g(x)\,dx=\infty$，只需

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x_{2n+1}-x_{2n}}{x_{2n}^2}=\infty.$$

这只需要让步长$x_{n+1}-x_n$充分大即可（比如递归定义$x_1=1$和$x_{n+1}=x_n+x_n^2$）。

(c) 如果$\liminf_{x\to\infty} xf(x)>0$，则存在$R,c>0$使得当$x\geq R$时$f(x)\geq c/x$，由(a)可知对任意满足$\int_0^\infty g(x)\,dx=0$的非负单减函数$g$都有

$$\int_0^\infty \min\{f(x),g(x)\}\,dx\geq\int_R^\infty \min\left\{g(x),\frac{c}{x}\right\}\,dx=\infty.$$

反过来，假设$\liminf_{x\to\infty} xf(x)=0$，需要构造满足要求的$g$。如果$\int_0^\infty f(x)\,dx<\infty$，取$g(x)=1$即可；下面不妨设$\int_0^\infty f(x)\,dx=\infty$，此时$f$严格大于0。容易归纳找出一列

$$0=b_0<a_1<b_1<\cdots$$

使得$a_n,b_n\to\infty$，并且满足

$$\int_{a_n}^{b_n} f(x)\,dx=\frac{1}{n^2},\quad a_nf(a_n)\leq\frac{1}{n^3},\quad \text{和}\quad nf(a_n)<(n-1)f(a_{n-1})\,(\forall n\geq 2).$$

定义$g\colon[0,\infty)\to\mathbb{R}$是分段常值函数

$$g(x)=nf(a_n),\quad b_{n-1}\leq x<b_n.$$

则g单调递减，并且

$$\int_0^\infty g(x)\,dx\geq\sum_{n=1}^{\infty}\int_{a_n}^{b_n} nf(a_n)\,dx\geq\sum_{n=1}^{\infty} n\int_{a_n}^{b_n} f(x)\,dx=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}=\infty.$$

同时，注意到

$$\min\{f(x),g(x)\}\leq\begin{cases} nf(a_n), & b_{n-1}\leq x<a_n,\\ f(x), & a_n\leq x<b_n.\end{cases}$$

根据a_n,b_n的取法可知

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \min\{f(x),g(x)\}\,dx&\leq\sum_{n=1}^{\infty}\left(\int_{b_{n-1}}^{a_n} nf(a_n)\,dx+\int_{a_n}^{b_n} f(x)\,dx\right)\\&\leq\sum_{n=1}^{\infty}\left(na_nf(a_n)+\frac{1}{n^2}\right)\leq\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n^2}<\infty.\end{aligned}$$

□

下一题的(b)(c)被称为Frullani积分，其不平凡之处在于，形式上换元可知

$$\int_0^\infty \frac{f(ax)}{x}\,dx = \int_0^\infty \frac{f(x)}{x}\,dx.$$

从而得到(b)(c)的结果应该为0。但要让换元成立必须首先假设积分收敛。

题 4.8. *(a)* 设f在$\mathbb{R}$上内闭*Riemann*可积，满足

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = A, \quad \lim_{x\to-\infty} f(x) = B,$$

其中$A, B \in \mathbb{R}$。任意给定$h \in \mathbb{R}$，证明：

$$\int_{-\infty}^\infty (f(x+h) - f(x))\,dx = (A-B)h.$$

(b) 设f在$(0,\infty)$上内闭*Riemann*可积，满足

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = A, \quad \lim_{x\to 0+} f(x) = B,$$

其中$A, B \in \mathbb{R}$。任意给定$a > b > 0$，证明：

$$\int_0^\infty \frac{f(ax) - f(bx)}{x}\,dx = (A-B)\log\frac{a}{b}.$$

(c) 设f在$(0,\infty)$上内闭*Riemann*可积，满足

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = A,$$

其中$A \in \mathbb{R}$，并且$\frac{f(x)}{x}$在0附近广义可积。任意给定$a > b > 0$，证明：

$$\int_0^\infty \frac{f(ax) - f(bx)}{x}\,dx = A\log\frac{a}{b}.$$

证明. (a) 分成$(-\infty,0)$和$(0,\infty)$两部分考虑。对任意充分大的$R > 0$，有

$$\int_0^R (f(x+h) - f(x))\,dx = \int_h^{R+h} f(x)\,dx - \int_0^R f(x)\,dx = \int_R^{R+h} f(x)\,dx - \int_0^h f(x)\,dx.$$

因为$\lim_{x\to\infty} f(x) = A$，当$R \to \infty$时，

$$\left|\int_R^{R+h} f(x)\,dx - Ah\right| \le \int_R^{R+h} |f(x) - A|\,dx \le \sup_{x\in[R,R+h]} |f(x) - A|h \to 0.$$

因此

$$\int_0^\infty (f(x+h) - f(x))\,dx = Ah - \int_0^h f(x)\,dx.$$

同理可知

$$\int_{-\infty}^{0}(f(x+h)-f(x))\,dx=\int_{0}^{h}f(x)\,dx-Bh.$$

两式相加就完成了证明。

(b) 对任意充分小的$\varepsilon>0$和充分大的$R>0$（使得$bR>a\varepsilon$），有

$$\begin{aligned}\int_{\varepsilon}^{R}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}\,dx&=\int_{a\varepsilon}^{aR}\frac{f(x)}{x}\,dx-\int_{b\varepsilon}^{bR}\frac{f(x)}{x}\,dx\\&=\int_{bR}^{aR}\frac{f(x)}{x}\,dx-\int_{b\varepsilon}^{a\varepsilon}\frac{f(x)}{x}\,dx.\end{aligned}$$

由于$\int_{bR}^{aR}\frac{dx}{x}=\log\frac{a}{b}$，类似(a)可知，当$R\to\infty$时，

$$\lim_{R\to\infty}\int_{bR}^{aR}\frac{f(x)}{x}\,dx=\lim_{R\to\infty}\int_{bR}^{aR}\frac{A}{x}\,dx=A\log\frac{a}{b}.$$

同理

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{b\varepsilon}^{a\varepsilon}\frac{f(x)}{x}\,dx\to B\log\frac{a}{b}.$$

两式相减就完成了证明。

(c) 观察(b)的第一步计算，第一项同上，第二项根据Cauchy收敛原理极限是0。 □

下一题是证明两个积分同时收敛的常用途径，即证明二者经过某种运算之后一定可积。这种思想的另一经典应用是$e+\pi$和$e\pi$不可能同为有理数，否则构成某个有理系数二次方程的根，与e,π是超越数矛盾。

题 4.9. *(a)* 设$f\in C^1[0,\infty)$单减且$\lim_{x\to\infty}f(x)=0$，证明：

$$\int_0^\infty f(x)\,dx\text{收敛}\iff\int_0^\infty xf'(x)\,dx\text{收敛}.$$

(b) 设$f\in C^1[0,\infty)$单增且$f(0)>0$。证明：

$$\int_0^\infty\frac{dx}{f(x)}\text{收敛}\iff\int_0^\infty\frac{dx}{f(x)+f'(x)}\text{收敛}.$$

证明. (a) 对任意$R>0$，分部积分得

$$\int_0^R xf'(x)\,dx=Rf(R)-\int_0^R f(x)\,dx.$$

因此只需证明在任何一个广义积分收敛的前提下都有$Rf(R)\to 0$。

一方面，如果$\int_0^\infty f(x)\,dx$收敛，则例题证明过$Rf(R)\to 0$（这里用到f单减）。

另一方面，如果$\int_0^\infty xf'(x)\,dx$收敛，注意到$f'\le 0$，结合$\lim_{x\to\infty} f(x)=0$可知

$$\left|\int_R^\infty xf'(x)\right| \ge R\left|\int_R^\infty f'(x)\right| = Rf(R)\ge 0.$$

当$R\to\infty$时左边趋于0，所以$Rf(R)\to 0$。这就完成了证明。

(b) 只需证明二者之差收敛，即

$$\int_0^R \frac{f'(x)}{f(x)(f(x)+f'(x))}\,dx$$

在$R\to\infty$时极限存在。因为上式非负，所以只需证明上界存在。而这是因为

$$\int_0^R \frac{f'(x)}{f(x)(f(x)+f'(x))}\,dx \le \int_0^R \frac{f'(x)}{f(x)^2}\,dx = \frac{1}{f(0)}-\frac{1}{f(R)}\le \frac{1}{f(0)}. \qquad \square$$

下一题的(b)本质上是积分判别法的变形：如果f在$[1,\infty)$上非负单减，则$\sum_{n=1}^\infty f(n)$收敛当且仅当$\int_1^\infty f(x)\,dx$收敛。区别在于这里用到的是一小段的平均，而不是一点处的值。

题 4.10. *(a)* 设函数f具有周期$T>0$，并且在$[0,T]$上*Riemann*可积，证明：

$$\int_1^\infty \frac{f(x)}{x}\,dx\text{收敛} \iff \int_0^T f(x)\,dx = 0.$$

(b) 设$f\colon[0,\infty)\to\mathbb{R}$单调，$g$是不恒为0的非负连续周期函数，证明：

$$\int_0^\infty f(x)\,dx\text{收敛} \iff \int_0^\infty f(x)g(x)\,dx\text{收敛}.$$

证明. (a) “$\Longleftarrow$”是用到Dirichlet判别法。为了证明“$\Longrightarrow$”，考虑$g(x)=f(x)-\frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,dt$，则$g$也以$T$为周期，并且$\int_0^T g(x)\,dx=0$。因此$\int_1^\infty \frac{g(x)}{x}\,dx$收敛，于是

$$\frac{1}{T}\int_1^\infty \frac{\int_0^T f(t)\,dt}{x}\,dx = \int_1^\infty \frac{f(x)}{x}\,dx - \int_1^\infty \frac{f(x)}{x}\,g(x).$$

由于$\int_1^\infty \frac{1}{x}\,dx$发散，必有$\int_0^T f(t)\,dt=0$。

(b) “$\Longrightarrow$”几乎是显然的：熟知单调性以及$\int_0^\infty f(x)\,dx$收敛蕴含了$\lim_{x\to\infty} f(x)=0$，于是根据Dirichlet判别法即证。下证“$\Longleftarrow$”，不妨设g的周期为1。

因为$\int_0^1 g(x)\,dx\ne 0$，由$\int_0^\infty f(x)g(x)\,dx$收敛以及$f$单调可知$\lim_{x\to\infty} f(x)=0$。可以不妨设$f$非负单减，否则用$-f$代替$f$；通过平移自变量，又不妨设$g(0)>0$，从而存在$k\in$

$\mathbb{N}$和$\varepsilon > 0$使得当$0 \le x \le 1/k$时$g(x) > \varepsilon$。于是条件表明

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_n^{n+1/k} f(x)\,dx \le \varepsilon^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} \int_n^{n+1/k} f(x)g(x)\,dx \le \varepsilon^{-1} \int_0^{\infty} f(x)g(x)\,dx < \infty.$$

再结合f单减可知

$$\int_0^{\infty} f(x)\,dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_n^{n+1} f(x)\,dx \le k \sum_{n=0}^{\infty} \int_n^{n+1/k} f(x)\,dx < \infty. \qquad \square$$

下一题中的广义函数$\mathrm{P.V.}\,\frac{1}{x}$在调和分析中十分重要，与其卷积就构成所谓Hilbert变换。

题 4.11. *(a)* 构造$f \in C[-1,1]$，使得主值积分

$$\mathrm{P.V.} \int_{-1}^{1} \frac{f(x)}{x}\,dx \text{发散}.$$

(b) 证明：如果$f\colon [-1,1] \to \mathbb{R}$是*Hölder*连续函数，则*(a)*中的主值积分收敛。

证明. (a) 令$f(x) = \chi_{\{x>0\}}(\log(x/2))^{-1}$，则

$$\mathrm{P.V.} \int_{-1}^{1} f(x)\,dx = \int_0^1 \frac{dx}{x\log(x/2)} = \infty. \tag{1}$$

(b) 首先将主值积分改写为（意思是当右边收敛时左边也收敛且二者相等）

$$\mathrm{P.V.} \int_{-1}^{1} \frac{f(x)}{x}\,dx = \frac{1}{2}\,\mathrm{P.V.} \int_{-1}^{1} \frac{f(x)-f(-x)}{x}\,dx.$$

设f是$\alpha \in (0,1]$阶Hölder连续函数，则

$$\left| \frac{f(x)-f(-x)}{x} \right| \le \frac{C}{x^{1-\alpha}},$$

根据比较判别法，右边实际上绝对可积（而不只是主值收敛）。 $\square$

下一题需要注意左边的收敛性是未知的，使用换元法时要说明收敛性。

题 4.12. 设$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx$收敛，证明：

$$\int_{-\infty}^{\infty} f\left(x - \frac{1}{x}\right)\,dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx.$$

证明. 容易发现$x - 1/x$在$(-\infty,0)$和$(0,\infty)$上都单增并且映满$(-\infty,\infty)$。解$x - 1/x = y$可知$x = (y \pm \sqrt{y^2+4})/2$，形式上换元可知

$$\int_0^{\infty} f(x-1/x)\,dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(y)\left(\frac{1}{2} + \frac{y}{2\sqrt{y^2+4}}\right)\,dy,$$

$$\int_{-\infty}^{0} f(x-1/x)\,dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(y)\left(\frac{1}{2} - \frac{y}{2\sqrt{y^2+4}}\right)dy.$$

注意Dirichlet判别法保证了右边的广义积分收敛，由此容易说明左边的广义积分在0和$\pm\infty$处收敛，并且上式是严格成立的。最后，将以上两式相加即可。 □

最后列出几个用数学分析方法（尽管目前未必已经学到）能够处理的非平凡广义积分。其中(c)被称为Gauss积分，对于概率论中定义正态分布、分析学中研究Fourier变换十分重要。

题 4.13. 计算下列广义积分：

(a) $\int_0^\infty \frac{x^2}{1+x^4}\,dx$。

(b) $\int_0^{\pi/2} \log\sin x\,dx$。

*(c)** $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2}\,dx$。

*(d)** $\int_0^\infty \frac{r^\alpha}{(1+r)^2}\,dr$，其中$\alpha \in (-1,1)$。

*(e)** $\int_0^1 \frac{\log x}{1+x}\,dx$。

解. (a) 易见积分收敛，换元$x \mapsto 1/x$得

$$\int_0^\infty \frac{x^2}{1+x^4}\,dx = \int_0^\infty \frac{1}{1+x^4}\,dx.$$

所以

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \frac{x^2}{1+x^4}\,dx &= \frac{1}{2}\int_0^\infty \frac{1+x^2}{1+x^4}\,dx = \frac{1}{2}\int_0^\infty \frac{d\left(x-\frac{1}{x}\right)}{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2}\\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}}\arctan\left(\frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}}\right)\Big|_0^\infty = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

(b) 只有0处是瑕点，并且容易看出是绝对可积的。利用二倍角公式可知

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/2} \log\sin x\,dx &= \int_0^{\pi/2}\left(\log 2 + \log\sin\frac{x}{2} + \log\cos\frac{x}{2}\right)dx\\ &= \frac{\pi}{2}\log 2 + 2\int_0^{\pi/4}\log\sin x\,dx + 2\int_0^{\pi/4}\log\cos x\,dx\\ &= \frac{\pi}{2}\log 2 + 2\int_0^{\pi/4}\log\sin x\,dx + 2\int_{\pi/4}^{\pi/2}\log\sin x\,dx\\ &= \frac{\pi}{2}\log 2 + 2\int_0^{\pi/2}\log\sin x\,dx.\end{aligned}$$

其中倒数第二步用到换元$x \mapsto \pi/2 - x$。故

$$\int_0^{\pi/2} \log \sin x \, dx = -\frac{\pi}{2} \log 2.$$

(c) 显然积分收敛，记为I。标准的技巧是利用二元积分的极坐标换元。

$$\begin{aligned} I^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi(x^2+y^2)} \, dxdy = \int_0^{\infty} \int_0^{2\pi} r e^{-\pi r^2} \, d\theta dr \\ &= 2\pi \int_0^{\infty} e^{-\pi r^2} \, dt = -e^{-\pi r^2}|_0^{\infty} = 1. \end{aligned}$$

另一种方法借助Γ函数的余元公式，令$x = 1/2$可知$\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$。换元$x \mapsto \sqrt{x}$得

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2} \, dx = \int_0^{\infty} \frac{e^{-\pi x}}{\sqrt{x}} \, dx = \frac{\Gamma(1/2)}{\sqrt{\pi}} = 1.$$

(d) 标准做法是使用复变函数中的留数定理，但这个问题实际上来自于将Γ函数的余元公式转化为二重积分然后换元$(r, s) = (x/y, x+y)$：

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{\sin(\pi\alpha)} &= \Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha) = \frac{1}{\alpha}\Gamma(1+\alpha)\Gamma(1-\alpha) = \frac{1}{\alpha} \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} x^{\alpha} y^{-\alpha} e^{-x-y} \, dxdy \\ &= \frac{1}{\alpha} \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} \frac{r^{\alpha}}{(1+r)^2} s e^{-s} \, drds = \frac{1}{\alpha} \int_0^{\infty} \frac{r^{\alpha}}{(1+r)^2} \, dr. \end{aligned}$$

所以

$$\int_0^{\infty} \frac{r^{\alpha}}{(1+r)^2} \, dr = \frac{\pi\alpha}{\sin(\pi\alpha)}.$$

(e) 将$1/(1+x)$展开，注意验证运算的合法性（具体细节留作练习）：

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\log x}{1+x} \, dx &= \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \log x \, dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^1 x^n \log x \, dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} \int_0^1 x^n \, dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = -\frac{\pi^2}{12}. \end{aligned}$$

其中最后一步用到$1^2 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{6}$及其推论$1^2 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{8}$。 □

注. 如下结果可以通过对*(d)*换元并分部积分得到（具体细节留作练习）：对任意$p > 1$，有

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^p} = \frac{\pi/p}{\sin(\pi/p)}.$$

补充：Γ函数

Γ函数在求一些广义积分、无穷级数时可以发挥作用，可以理解为阶乘函数从正整数到实数的推广。这里提前介绍其定义以及相关性质，所用的方法完全是现阶段已经掌握的。

定义 4.14 (Γ函数在正实轴上的定义)**.** 对于$\alpha > 0$，定义

$$\Gamma(\alpha) := \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x}\, dx.$$

由于$\alpha > 0$，易见定义式在$0, \infty$处都是绝对收敛的，这就说明$\Gamma(\alpha)$良定义。

题 4.15. *(a)* 设$\alpha > 0$，证明：$\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha)$。

(b) 设$n \in \mathbb{N}_0$，证明：$\Gamma(n+1) = n!$。

证明. (a) 分部积分得

$$\Gamma(\alpha+1) = -x^\alpha e^{-x}|_0^\infty + \int_0^\infty \alpha x^{\alpha-1} e^{-x}\, dx = \alpha\Gamma(\alpha).$$

(b) 注意到$\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-x}\, dx = 1$，再利用(a)归纳即可。 □

以下是两个直接运用$\Gamma(n+1) = n!$的计算。

题 4.16. *(a)* 设$n \in \mathbb{N}_0$，证明：

$$\int_0^1 (-x\log x)^n\, dx = \frac{n!}{(n+1)^{n+1}}.$$

(b) 证明：

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^x} = \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^n}.$$

证明. (a) 换元$x = e^{-t}$得

$$\int_0^1 (-x\log x)^n\, dx = \int_0^\infty t^n e^{-(n+1)t}\, dt = \frac{1}{(n+1)^{n+1}} \int_0^\infty t^n e^{-t}\, dt = \frac{n!}{(n+1)^{n+1}}.$$

(b) 因为$\lim_{x\to 0+} x^x = 1$，所以左边是非负连续函数的积分。注意验证下面运算的合法性：

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{dx}{x^x} &= \int_0^1 e^{-x\log x}\, dx = \int_0^1 \sum_{n=0}^\infty \frac{(-x\log x)^n}{n!}\, dx \\ &= \sum_{n=0}^\infty \int_0^1 \frac{(-x\log x)^n}{n!}\, dx = \sum_{n=0}^\infty \frac{1}{(n+1)^{n+1}}.\end{aligned}$$

□

题 4.17 *. 设$n \in \mathbb{N}$，证明：

$$\int_0^\infty x(x+n)^{n-1} e^{-x}\, dx = n^n.$$

证明. 二项式展开并利用Γ函数，核心技巧在于裂项：

$$\begin{aligned}\int_0^\infty x(x+n)^{n-1}e^{-x}\,dx &= \sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k n^{n-k-1}\int_0^\infty x^{k+1}e^{-x}\,dx \\ &= \sum_{k=0}^{n-1}\frac{(n-1)(n-2)\cdots(n-k)}{k!}n^{n-k-1}(k+1)! \\ &= n^n\sum_{k=0}^{n-1}\prod_{i=1}^{k}\left(1-\frac{i}{n}\right)\cdot\frac{k+1}{n} \\ &= n^n\sum_{k=0}^{n-1}\left(\prod_{i=1}^{k}\left(1-\frac{i}{n}\right)-\prod_{i=1}^{k+1}\left(1-\frac{i}{n}\right)\right)=n^n(1-0)=n^n. \qquad \square\end{aligned}$$

递推公式的作用之一是可以将Γ的定义域延拓到$\mathbb{R}\setminus\{0,-1,-2,\dots\}$。

定义 4.18 (Γ函数在$\mathbb{R}\setminus\{0,-1,-2,\dots\}$上的定义). 对于$\alpha\in\mathbb{R}\setminus\{0,-1,-2,\dots\}$，取充分大的$n\in\mathbb{N}_0$使得$n+\alpha>0$，定义

$$\Gamma(\alpha):=\frac{\Gamma(\alpha+n)}{\alpha(\alpha+1)\cdots(\alpha+n-1)}.$$

容易看出这一定义不依赖n的选取，从而是良定义的并且给出原来的定义在正半轴上的Γ函数的延拓。事实上，原始的积分定义对任何满足$\mathrm{Re}(\alpha>0)$的复数都成立，而上面的延拓方式唯一定义出了$\mathbb{C}\setminus\{0,-1,-2,\dots\}$上的亚纯函数。根据复变函数的理论，这样的亚纯延拓是唯一的，并且$z=-n\,(n\in\mathbb{N}_0)$是留数为$(-1)^n/n!$的单极点。由于Γ函数在$(0,\infty)$上严格大于0，所以根据递推公式定义出的延拓也没有零点。

为了避免这样定义在理解上造成的困难，接下来给出统一的无穷乘积展开式。在上面的定义中，由于Γ可以视为阶乘的推广，$\Gamma(\alpha+n)$近似于$(n+\alpha-1)!$（虽然这没有定义），后者又近似于$n^\alpha(n-1)!$，由此得到如下的(c)(d)两种无穷乘积展开。

题 4.19 *. *(a)* 证明：$\log\Gamma(x)$在$(0,\infty)$上是凸函数。[注意当$x>0$时$\Gamma(x)>0$。]

(b) 证明：对任意$a\in\mathbb{R}$，都有

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\Gamma(x+a)}{x^a\Gamma(x)}=1.$$

(c) 证明：对任意$x\in\mathbb{R}\setminus\{0,-1,-2,\dots\}$，都有

$$\Gamma(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{n^x(n-1)!}{x(x+1)\cdots(x+n-1)}.$$

(d) 证明：对任意$x \in \mathbb{R} \setminus \{0, -1, -2, \dots\}$，都有

$$\frac{1}{\Gamma(x)} = xe^{\gamma x} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right) e^{-\frac{x}{n}},$$

这里γ是*Euler*常数：$\gamma = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \log n$。

证明. (a) 改写为$\Gamma(\lambda x + (1-\lambda)y) \le \Gamma(x)^{\lambda}\Gamma(y)^{1-\lambda}$，利用Hölder不等式直接得到。

(b) 利用递推公式只需处理$a \in (0,1)$的情形。由凸性可知

$$\frac{\log\Gamma(x) - \log\Gamma(x-1)}{x-(x-1)} \le \frac{\log\Gamma(x+a) - \log\Gamma(x)}{(x+a)-x} \le \frac{\log\Gamma(x+1) - \log\Gamma(x)}{(x+1)-x}.$$

结合$\Gamma(x) = (x-1)\Gamma(x-1)$以及$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$化简得

$$\log(x-1) \le \frac{\log\Gamma(x+a) - \log\Gamma(x)}{a} \le \log x.$$

取指数并利用夹逼原理即证。

(c) 根据定义以及(b)可知

$$\Gamma(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{\Gamma(x+n)}{x(x+1)\cdots(x+n-1)} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^x\Gamma(n)}{x(x+1)\cdots(x+n-1)}.$$

结合$\Gamma(n) = (n-1)!$即证。

(d) 注意Γ函数没有零点，对(c)取倒数可知

$$\frac{1}{\Gamma(x)} = x \cdot \lim_{n\to\infty} n^{-x} \prod_{k=1}^{n-1} \frac{x+k}{k} = x \cdot \lim_{n\to\infty} n^{-x} \prod_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{x}{k}\right).$$

这里的无穷乘积并不收敛（因为$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x}{k}$发散），技巧在于配上一项$e^{-\frac{x}{k}}$。当$|t| < 1$时

$$(1+t)e^{-t} = (1+t)(1-t+O(t^2)) = 1 - O(t^2).$$

由此可知

$$\prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{x}{k}\right) e^{-\frac{x}{k}}$$

绝对收敛。代入上面的表达式可知

$$\frac{1}{\Gamma(x)} = x \cdot \lim_{n\to\infty} e^{x\left(\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} - \log n\right)} \prod_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{x}{k}\right) e^{-\frac{x}{k}} = xe^{\gamma x} \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{x}{k}\right) e^{-\frac{x}{k}}. \qquad \square$$

注. *(d)*的技巧在复分析中被称为典范乘积*(canonical product*，姑且采用此中文译名*)*，用于构造具有指定零点/极点的亚纯函数。

Γ函数的无穷乘积展开的应用之一是证明余元公式，需要用到$\sin x$的无穷乘积展开，上册讲义中曾在讨论Basel问题时提到，现在正式给出证明；利用余元公式可以再次得到Gauss积分，而(d)曾在上册讲义中作为钓鱼题出现。

题 4.20 *. *(a)* 证明：对任意$x \in \mathbb{R}$，有

$$\sin(\pi x) = \pi \lim_{N\to\infty} \prod_{n=-N}^{N} \left(1 + \frac{x}{n}\right) = \pi x \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right).$$

(b) (余元公式) 证明：对任意$x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$，有

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin(\pi x)}.$$

(c) 证明：

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n^3}\right) = \frac{\cosh\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\pi\right)}{\pi}, \quad \prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n^3}\right) = \frac{\cosh\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\pi\right)}{3\pi}.$$

证明. (a) 利用中间的表达式，不难看出右边也是周期为2的奇函数，因此只需考虑$x \in (0,1)$的情况。回忆$\cot(\pi x)$的展开式

$$\pi \cot(\pi x) = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x}{x^2 - n^2}.$$

对任意$\varepsilon > 0$，该级数在$[\varepsilon, 1]$上一致收敛，可以在$[\varepsilon, x]$上逐项积分，得

$$\log\sin(\pi x) - \log\sin(\pi\varepsilon) = \log x - \log\varepsilon + \sum_{n=1}^{\infty} \log\left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right).$$

利用$\sin(\pi\varepsilon) \sim \pi\varepsilon$，取极限可以消去含有$\varepsilon$的两项，再对两边取指数即可。

(b) 条件保证了$x, 1-x \notin \{0, -1, -2, \dots\}$，根据无穷乘积展开可知

$$\frac{1}{\Gamma(x)\Gamma(1-x)} = -\frac{1}{x}\Gamma(x)\Gamma(-x) = x \cdot \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)\left(1 - \frac{x}{n}\right) = x \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi}.$$

(c) 需要用到无穷乘积展开对于复数$z \in \mathbb{C}$成立，这由复变函数的理论是显然的：因为两边都是亚纯函数，并且在正实轴上相等。类似的，余元公式也对复数成立。另一种绕开的方式是用无穷乘积展开重新定义Γ函数，并证明先前的性质依然保持。

如果承认代入复变量的合法性，记$\omega = e^{2\pi i/3}$，利用

$$(1-x^3) = (1-x)(1-\omega x)(1-\omega^2 x)$$

以及$1+\omega+\omega^2 = 0$可知

$$\frac{1}{\Gamma(x)\Gamma(\omega x)\Gamma(\omega^2 x)} = x^3 \prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{x^3}{n^3}\right).$$

令$x \to 1$并对$(1+\omega)+(1+\omega^2) = 1$利用余元公式可知（容易验证运算合法）

$$\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{n^3}\right) = \frac{1}{\Gamma(\omega)\Gamma(\omega^2)} = \frac{1}{\Gamma(1+\omega)\Gamma(1+\omega^2)} = \frac{\sin(1+\omega)\pi}{\pi} = \frac{\cosh\left(\frac{\sqrt{3}\pi}{2}\right)}{\pi}.$$

类似的，

$$\frac{1}{\Gamma(-x)\Gamma(-\omega x)\Gamma(-\omega^2 x)} = -x^3 \prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{x^3}{n^3}\right).$$

区别在于不能直接令$x = 1$（右边$n = 1$时的项$1 - x^3$变成0，同时左边的$\Gamma(-x)$会发散）。需要两边同除$1 - x$，改写为

$$\frac{1}{(1-x)\Gamma(-x)} \cdot \frac{1}{\Gamma(-\omega x)\Gamma(-\omega^2 x)} = -x^3(1+x+x^2)\prod_{n=2}^{\infty}\left(1-\frac{x^3}{n^3}\right).$$

注意到用两次递推公式可知

$$\lim_{x\to 1}(1-x)\Gamma(-x) = \lim_{x\to 1}\frac{\Gamma(2-x)}{-x} = \frac{\Gamma(1)}{-1} = -1.$$

于是令$x \to 1$并对$-\omega-\omega^2 = 1$利用余元公式可知可知（容易验证运算合法）

$$\prod_{n=2}^{\infty}\left(1-\frac{1}{n^3}\right) = \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{\Gamma(-\omega)\Gamma(-\omega^2)} = \frac{\sin(-\omega\pi)}{3\pi} = \frac{\cosh\left(\frac{\sqrt{3}\pi}{2}\right)}{3\pi}. \qquad \square$$

今后正式学习Γ函数时，还会证明Stirling公式，即当$x \to \infty$时

$$\Gamma(x+1) \sim \sqrt{2\pi x}\left(\frac{x}{e}\right)^x,$$

另外，在介绍Γ函数时往往同时引进B函数

$$B(\alpha,\beta) := \int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}\,dx, \quad \alpha,\beta > 0.$$

二者的关系在于

$$B(\alpha,\beta) = \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}.$$

因此B函数可以视为组合数的推广。这里为了简洁不对这些结果作进一步讨论。

第5讲：无穷级数

我为什么不停下来呢？因为

没有尽头，不存在的尽头

充斥并证实

一切。

——拉斯·努列《我现在如此激烈》

从知识上来说，无穷级数并没有新的内容。部分习题在上册讲义中已经见过了，另有一些题目是从积分转化而来的，这里不再重复讨论。

教材花了大量篇幅介绍正项级数的各种判别法，但在实际应用中意义有限（除非有朝一日超几何级数又成为前沿热点）。况且各种条件对记忆是不小的负担，因此没有给出这方面的题目。核心技术始终是对阶的估计，判别法只是将估计的过程打包为黑箱。举例来说，考虑

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$$

由$n\left(\frac{2n}{2n-1}-1\right)\to\frac{1}{2}$以及Raabe判别法可知发散；但实际上只需注意到

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}=\prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{1}{2k}\right)=e^{-\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{2k}+O\left(\frac{1}{k^2}\right)\right)}=e^{-\frac{\log n}{2}+O(1)}=e^{O(1)}\cdot n^{-1/2}$$

（也可从Wallis公式看出），则立即得到这一正项级数发散。如果进一步考虑

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right)^2,$$

则$n\left(\left(\frac{2n}{2n-1}\right)^2-1\right)\to 1$导致Raabe判别法失效，还需进一步使用Betrand判别法才能证明发散；然而先前的估计已经表明现在的阶是n^{-1}，发散性一目了然。

例题

取适当的尺度进行分段估计是一项核心技术，这里用一个熟知的结论来说明。

例 5.1. *(a)* 设$a_n>0$且$\sum_{n=1}^{\infty}a_n<\infty$。证明：存在$b_n>0$使得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=0\quad 且\quad \sum_{n=1}^{\infty}b_n<\infty.$$

(b) 设$a_n > 0$且$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty$。证明：存在$b_n > 0$使得

$$a_n/b_n \to \infty \quad \text{且} \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \infty.$$

证明*1.* (a) 对每个$k \in \mathbb{N}$，存在$N_k \in \mathbb{N}$使得$\sum_{n=N_k}^{\infty} a_n < 1/k^3$。不妨设$N_k$关于$k$严格单增，且$N_1 = 1$。当$N_k \le n < N_{k+1}$时，定义$b_n = ka_n$，则$a_n/b_n \to 0$，且

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=N_k}^{N_{k+1}-1} ka_n \le \sum_{k=1}^{\infty} k \sum_{n=N_k}^{\infty} a_n \le \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} < \infty.$$

(b) 存在一列递增的$1 = N_1 < N_2 < \cdots$，使得$\sum_{n=N_k}^{N_{k+1}-1} a_n \ge 1$。当$N_k \le n < N_{k+1}$时，定义$b_n = a_n/k$，则$a_n/b_n \to \infty$，且

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=N_k}^{N_{k+1}-1} \frac{a_n}{k} \ge \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty. \qquad \square$$

证明*2.* (a) 记$T_n = \sum_{k=n}^{\infty} a_k$，令$b_n = \sqrt{T_n} - \sqrt{T_{n+1}}$，则由$T_n$严格单减趋于0可知$b_n > 0$，且

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sqrt{T_1},$$

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{T_n - T_{n+1}}{\sqrt{T_n} - \sqrt{T_{n+1}}} = \sqrt{T_n} + \sqrt{T_{n+1}} \to 0.$$

(b) 记$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_n$，令$b_n = \sqrt{S_{n+1}} - \sqrt{S_n}$，则由$S_n$严格单增趋于$\infty$可知$b_n > 0$，且

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} \sqrt{S_{n+1}} - \sqrt{S_1} = \infty,$$

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{S_{n+1} - S_n}{\sqrt{S_{n+1}} - \sqrt{S_n}} = \sqrt{S_{n+1}} + \sqrt{S_n} \to \infty. \qquad \square$$

证明2的显式构造本质上来自于下面的Abel–Dini定理，由此还可以解决几道常见的题目。但后文不再给出相应的做法，原因是这一方法不够本质，尤其是只适用于正项级数。

例 5.2. *(a)* (Sapagof) 设$a_n > 0$单减，证明：

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0 \Longleftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) \text{发散}$$

(b) (Abel–Dini) 设$a_n > 0$，记$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$，证明：

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{收敛} \Longleftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n} \text{收敛}.$$

进一步，无论$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$的收敛性如何，对任意$p > 1$，都有$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$收敛。

(c) (Abel–Dini) 设$a_n > 0$且$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛，记$T_n = \sum_{k=n}^{\infty} a_k$，证明：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{T_n} \text{发散}.$$

进一步，对任意$p < 1$，都有$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{T_n^p}$收敛。

证明. (a) 因为$1 - a_{n+1}/a_n \in (0,1)$，根据无穷乘积的理论，

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) = \infty \Longleftrightarrow \prod_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0 \Longleftrightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = 0.$$

(b) 对单减正项数列$1/S_n$使用(a)的结论可知

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{发散} \Longleftrightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{1}{S_n} = 0 \Longleftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{S_n}{S_{n+1}}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{S_{n+1}} \text{发散}.$$

进一步，对于$p > 1$，注意到当$n \geq 2$时

$$\frac{a_n}{S_n^p} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^p} = \int_{S_{n-1}}^{S_n} \frac{dx}{S_n^p} \leq \int_{S_{n-1}}^{S_n} \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{p-1}\left(\frac{1}{S_{n-1}^{p-1}} - \frac{1}{S_n^{p-1}}\right).$$

累加可知$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p} \leq \frac{1}{S_1^{p-1}} + \frac{1}{p-1}\frac{1}{S_1^{p-1}} < \infty$。

(c) 因为$T_n > 0$且单减趋于0，由(a)可知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{T_n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{T_{n+1}}{T_n}\right) \text{发散}.$$

进一步，如果$p \leq 0$，由$T_n^p = T_n^{-|p|} \geq T_1^{-|p|}$可知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{T_n^p} \leq T_1^{|p|} \sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty.$$

而当$0 < p < 1$时，注意到

$$\frac{a_n}{T_n^p} = \frac{T_n - T_{n+1}}{T_n^p} = \int_{T_{n+1}}^{T_n} \frac{dx}{T_n^p} \leq \int_{T_{n+1}}^{T_n} \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{1-p}(T_n^{1-p} - T_{n+1}^{1-p}).$$

累加可知$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{T_n^p} \leq \frac{1}{1-p} T_1^{1-p} < \infty$。 □

注. *Abel–Dini*定理的直观来自于连续版本：将S_n理解为函数$f(x)$，则$a_n \approx f'(x)$；注意到

$$\int_0^\infty \frac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \log f(\infty) - \log f(0),$$

这就对应于*(b)*的第一个结论：$f(\infty)$存在当且仅当$\int_0^\infty f'/f$收敛。其他结论是类似的。

例 5.3. 判断下列无穷级数的敛散性：

(a) $\sum_{n=1}^\infty \left(\frac{(1+1/n)^n}{e}\right)^n$。

(b) $\sum_{n=1}^\infty (\sqrt[n]{a}-1)$，其中$a>0$且$a\neq 1$。

(c) $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{2^{\sqrt{n}}}$。

(d) $\sum_{n=4}^\infty \frac{1}{(\log n)^{\log(\log n)}}$。

(e) $\sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}}{n^p}$，其中$p>0$。

(f) $\sum_{n=2}^\infty \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}}$。

证明. (a) Taylor展开可知

$$\left(\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}{e}\right)^n = e^{n(n\log\left(1+\frac{1}{n}\right)-1)} = e^{-\frac{1}{2}+o\left(\frac{1}{n}\right)}.$$

因此通项的极限是$e^{-1/2}$，当然无穷级数发散。

(b) 因为$\sqrt[n]{a}-1 \sim \frac{\log a}{n}$，因此无穷级数发散。

(c) 因为当n充分大时$2^{\sqrt{n}} \geq n^2$，所以无穷级数收敛。

(d) 显然$(\log(\log n))^2$比$\log n$的阶要低，于是当n充分大时

$$\frac{1}{(\log n)^{\log(\log n)}} = \frac{1}{e^{(\log(\log n))^2}} \geq \frac{1}{e^{\log n}} = \frac{1}{n}.$$

这就说明无穷级数发散。

另一种比较简单的方式是使用凝聚审敛法，等价于判断

$$\sum_{n=1}^\infty \frac{2^n}{(n\log 2)^{\log(n\log 2)}}$$

的敛散性。现在用根式判别法，显然n次方根的极限是2，所以无穷级数发散。

(e) 易见问题等价于交错级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$的收敛性，其中

$$a_n = \frac{1}{(n^2)^p} + \frac{1}{(n^2+1)^p} + \cdots + \frac{1}{(n^2+2n)^p}.$$

Taylor展开可知（注意常数与n,k无关）

$$a_n = \frac{1}{n^{2p}} \sum_{k=0}^{2n} \left(1 - \frac{pk}{n^2} + O\left(\frac{k^2}{n^4}\right)\right) = \frac{1}{n^{2p}} \left(2n + 1 - 2p + O\left(\frac{1}{n}\right)\right).$$

当$p \le 1/2$时，上式表明a_n不趋于0，因此无穷级数发散。而当$p > 1/2$时，虽然已有$a_n \to 0$，为了使用Leibniz判别法还需要验证单调性。首先将$a_n - a_{n+1}$改写为

$$a_n - a_{n+1} = \sum_{k=0}^{2n} \left(\frac{1}{(n^2+k)^p} - \frac{1}{((n+1)^2+k)^p}\right) - \frac{1}{(n^2+4n+2)^p} - \frac{1}{(n^2+4n+3)^p}.$$

再对求和中的每一项进行Taylor展开可知（常数仍然不依赖n,k）

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{(n^2+k)^p} - \frac{1}{((n+1)^2+k)^p} \\
=&\frac{1}{n^{2p}} \left(1 - \frac{pk}{n^2} + O\left(\frac{k^2}{n^4}\right) - 1 + \frac{p(2n+k+1)}{n^2} + O\left(\frac{(2n+k+1)^2}{n^4}\right)\right) \\
=&\frac{1}{n^{2p}} \left(\frac{2p}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) + O\left(\frac{k}{n^3}\right) + O\left(\frac{k^2}{n^4}\right)\right).
\end{aligned}$$

求和得

$$a_n - a_{n+1} = \frac{1}{n^{2p}} \left(4p + O\left(\frac{1}{n}\right)\right) - \frac{1}{n^{2p}} \left(2 + O\left(\frac{1}{n}\right)\right) = \frac{4p-2}{n^{2p}} + O\left(\frac{1}{n^{2p+1}}\right).$$

此时$p > 1/2$保证了$4p - 2 > 0$，于是当n充分大时$a_n - a_{n+1} > 0$。也就是说，从某一项开始a_n单调递减。结合$a_n \to 0$可知无穷级数收敛。

(f) 对于分母上有交错项的情况，常规的手法是与没有这一交错项的级数作差（先前在研究$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x^p + \sin x}\, dx$敛散性时遇到过），二者之差往往是更高阶的小量。考虑如下分解

$$\begin{aligned}
\frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}} &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{(-1)^{n+\lfloor\sqrt{n}\rfloor}}{\sqrt{n}(\sqrt{n} + (-1)^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor})} \\
&= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{(-1)^{n+\lfloor\sqrt{n}\rfloor}}{n} + \frac{(-1)^n}{n(\sqrt{n} + (-1)^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor})}.
\end{aligned}$$

第一项根据Leibniz判别法求和收敛，第三项是$O(n^{-3/2})$量级所以求和绝对收敛，因此只需考虑第二项求和的敛散性，即

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+\lfloor\sqrt{n}\rfloor}}{n}.$$

记通项为a_n，以及$S_n = a_1 + \cdots + a_n$。按照$k = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$分段，第$k$段是

$$a_{k^2} + \cdots + a_{k^2+2k} = (-1)^k \left(\frac{(-1)^{k^2}}{k^2} + \frac{(-1)^{k^2+1}}{k^2+1} + \cdots + \frac{(-1)^{k^2+2k}}{k^2+2k} \right).$$

大括号内的正负号交错，并且分母单调递增，由此容易说明

$$|a_{k^2} + \cdots + a_{k^2+2k}| \leq |a_{k^2}| = \frac{1}{k^2}.$$

实际上，这一估计对这一段中的任意前$j\,(0 \leq j \leq 2k)$项都成立：

$$|a_{k^2} + \cdots + a_{k^2+j}| \leq \frac{1}{k^2}.$$

因为$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} < \infty$，所以分段之后再求和的级数收敛。具体来说，目前得到了

$$\lim_{k\to\infty} S_{k^2-1}\text{收敛}.$$

为了说明整个数列S_n也收敛，设$k^2 \leq n < (k+1)^2$，只需证$|S_n - S_{k^2-1}| \to 0$。事实上，

$$|S_n - S_{k^2-1}| = |a_{k^2} + a_{k^2+1} + \cdots + a_n| \leq \frac{1}{k^2} \to 0.$$

故$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+\lfloor\sqrt{n}\rfloor}}{n}$收敛，进而原无穷级数收敛。 □

对于$a_n \in (-1,1)$，无穷乘积$\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$按照定义与$\sum_{n=1}^{\infty}\log(1+a_n)$的敛散性相同。如果$a_n$定号，则比较判别法适用，于是$\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$收敛等价于$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛；如果$a_n$不定号，并且$\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$绝对收敛，则比较判别法同样能保证$\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$收敛；然而，在最一般的情况下，二者的收敛性可以毫无关系。这再一次说明条件收敛几乎没有任何好的性质。

题 5.4. *(a)* 构造数列$a_n \in (-1,1)$使得

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n\text{收敛} \quad \text{且} \quad \prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)\text{发散}.$$

(b) 构造数列$a_n \in (-1,1)$使得

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n\text{发散} \quad \text{且} \quad \prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)\text{收敛}.$$

(c) 如果$a_n \in (-1,1)$满足$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < \infty$，证明：

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n\text{收敛} \Longleftrightarrow \prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)\text{收敛}.$$

证明. (a) 取一列$x_n \in (0,1)$递减到0，定义

$$a_n = \begin{cases} x_k, & n = 2k-1, \\ -x_k, & n = 2k. \end{cases}$$

显然有$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 0$，并且

$$\prod_{n=1}^{2N}(1+a_n) = \prod_{k=1}^{N}(1-x_k^2).$$

右边的敛散性等价于$\sum_{k=1}^{\infty} x_k^2$的敛散性，比如取$x_k = 1/\sqrt{k}$就能保证发散。

(b) 取一列$x_n \in (0,1)$递减到0，定义

$$a_n = \begin{cases} x_k, & n = 2k-1, \\ -x_k/(1+x_k), & n = 2k. \end{cases}$$

容易看出

$$\prod_{n=1}^{2N}(1+a_n) = \prod_{k=1}^{N}(1+x_k)\left(1+\frac{-x_k}{1+x_k}\right) = 1,$$

结合$a_n \to 0$可知$\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n) = 1$。另一方面，因为

$$\sum_{n=1}^{2N} a_n = \sum_{k=1}^{N} \frac{x_k^2}{1+x_k},$$

容易构造适当的x_k使得上式发散（比如取$x_k = 1/\sqrt{k}$）。

(c) 这是因为当$n \to \infty$时$a_n \to 0$，从而

$$\log(1+a_n) - a_n = O(a_n^2).$$

条件保证了右边求和收敛，所以$\sum_{n=1}^{\infty} \log(1+a_n)$收敛等价于$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛。 □

练习题

关于无穷级数收敛性在运算下能否保持，本质上已经在广义积分的时候研究过了：对于绝对收敛的级数，需要在0附近成立$|f(x)| \le C|x|$才能保证$\sum_{n=1}^{\infty} f(a_n)$（绝对）收敛；而对于条件收敛的级数，几乎没有运算能够保持收敛性。

题 5.5. *(a)* 构造数列$a_n > 0$使得

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1 \quad 且 \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n \log a_n = -\infty.$$

(b) 构造数列a_n使得

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n 收敛 \quad 且 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \tan a_n 发散.$$

解. (a) 首先指出条件$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1$可以替换为$\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$。这是因为记$S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$以及$b_n = a_n/S$，则有$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = 1$，且

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \log b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S}(\log a_n - \log S) = \frac{1}{S}\sum_{n=1}^{\infty} a_n \log a_n - \log S = -\infty.$$

记$f(x) = -x\log x$，因为$\lim_{x\to 0+} f(x)/x = \infty$，存在一列大于1的整数$N_k \to \infty$使得

$$f\left(\frac{1}{k^2 N_k}\right) \geq \frac{1}{kN_k}.$$

定义

$$a_n = \frac{1}{k^2 N_k}, \quad N_1 + \cdots + N_{k-1} < n \leq N_1 + \cdots + N_k,$$

则有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{k=1}^{\infty} N_k \cdot \frac{1}{k^2 N_k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} < \infty,$$

且

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(a_n) = \sum_{k=1}^{\infty} N_k \cdot f\left(\frac{1}{k^2 N_k}\right) \geq \sum_{k=1}^{\infty} N_k \cdot \frac{1}{kN_k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty.$$

此外，本题还可以采用显式构造：当$n \geq 2$时，令$a_n = \frac{1}{n(\log n)^2}$，则$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛，并且

$$-a_n \log a_n = \frac{\log n + 2\log(\log n)}{n(\log n)^2} \sim \frac{1}{n\log n},$$

从而保证了$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \log a_n = -\infty$。

(b) 因为当$x \to 0$时$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + O(|x|^5)$，只需构造一列$a_n \to 0$使得

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n 收敛, \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n^3 发散 \quad 且 \quad \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^5 收敛.$$

按尺度分段构造的方法也是可行的，但显式构造更为简单：令

$$a_n = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt[3]{k}}, & n = 3k, \\ -\frac{1}{\sqrt[3]{k}}, & n = 3k-1, 3k-2. \end{cases}$$

此时显然有$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 0$，并且$|a_n| = O(n^{-1/3})$保证了$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^5$收敛。最后，

$$\sum_{k=1}^{3N} a_k^3 = 6\sum_{k=1}^{N} \frac{1}{k} \to \infty. \qquad \square$$

曾在Riemann积分的部分讨论过L^p与L^q的对偶性，无穷级数也有对应的版本。

题 5.6. 设a_n是给定实数列，b_n表示满足下列要求的任意实数列。证明：

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty$的充要条件是，对任意$b_n \to 0$都有$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$收敛。

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < \infty$的充要条件是，只要$\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 < \infty$，就有$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$收敛。

(c) 称数列a_n有界变差，如果

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_{n+1} - a_n| < \infty.$$

则a_n有界变差的充要条件是，只要$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$收敛，就有$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$收敛。

(d) $a_n \to 0$且有界变差的充要条件是，只要$\sum_{n=1}^{N} b_n\,(N \in \mathbb{N})$有界，就有$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$收敛。

证明. (a) 必要性是显然的，而充分性本质上是例题“没有最慢的发散数列”：如果$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \infty$，则存在趋于0的数列$b_n$，使得$a_n b_n \geq 0$且$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \infty$，矛盾！

(b) 必要性是Cauchy不等式，下证充分性。显然a_n有界，否则存在子列$|a_{n_k}| > k$，取$b_{n_k} = \pm 1/k$与a_{n_k}同号、其他位置为0可得矛盾。不妨设$|a_n| \leq 1$，记$S_n = a_1^2 + \cdots + a_n^2$。用反证法，如果$S_n$无界，对于$k \in \mathbb{N}_0$，记$N_k$是使得$S_n \geq 2k$成立的最小正整数$n$，则

$$2k \leq S_{N_k} \leq 2k + 1.$$

由此可知

$$1 \leq S_{N_{k+1}} - S_{N_k} \leq 3$$

定义

$$b_n = \frac{a_n}{k+1}, \quad N_k \leq n < N_{k+1}$$

则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{n=N_k}^{N_{k+1}-1} \frac{a_n^2}{k+1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{S_{N_{k+1}} - S_{N_k}}{k+1} \geq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k+1} = \infty,$$

且

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{n=N_k}^{N_{k+1}-1} \frac{a_n^2}{(k+1)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{S_{N_{k+1}} - S_{N_k}}{(k+1)^2} \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{3}{(k+1)^2} < \infty.$$

矛盾！故S_n有界，即$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < \infty$。

(c) 必要性可以仿照Abel判别法。具体来说，首先注意到a_n有界：

$$|a_n| \leq |a_1| + \sum_{k=1}^{n+1} |a_k - a_{k+1}| \leq C.$$

对任意$\varepsilon > 0$，存在$N \in \mathbb{N}$使得对任意$m \geq n \geq N$都有$|\sum_{k=m}^{n} b_k| \leq \varepsilon$，于是

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=m}^{n} a_k b_k\right| &= \left|\sum_{k=m}^{n} (a_k - a_{k+1})(b_m + \cdots + b_k) + a_{n+1}(b_m + \cdots + b_n)\right| \\ &\leq \varepsilon(\sum_{k=m}^{n} |a_k - a_{k+1}| + |a_{n+1}|) \leq C\varepsilon.\end{aligned}$$

根据Cauchy收敛原理可知$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$收敛。

[另一种做法是仿照上册讲义中关于有界变差函数讨论，可以说明有界变差数列等价于两个有界递增数列之差，于是必要性由Abel判别法立刻得到。]

下面证明充分性。显然a_n有界，否则存在子列$|a_{n_k}| > k^2$，取$b_{n_k} = \pm 1/k^2$与a_{n_k}符号一致、其他位置为0可得矛盾。记$T_n = b_1 + \cdots + b_n$（规定$T_0 = 0$），则

$$\sum_{n=1}^{N} a_n b_n = \sum_{n=1}^{N} a_n (T_n - T_{n-1}) = \sum_{n=1}^{N} (a_n - a_{n+1}) T_n + a_{N+1} T_N.$$

采用反证法，假设$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n - a_{n+1}| = \infty$，只需构造一列收敛的$T_n$使得上式发散。事实上，根据例题可知，存在一列$T_n \to 0$使得$T_n$与$a_n - a_{n+1}$同号，且

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) T_n = \infty.$$

由a_n有界可知$a_{N+1} T_N \to 0$，从而导致矛盾。

(d) 必要性可以类似(c)对Dirichlet判别法进行修改，具体细节留作练习。对于充分性，由(c)可知a_n有界变差，易见有界变差数列一定是Cauchy列，所以可设$a := \lim_{n\to\infty} a_n$。现在$a_n - a$是趋于0的有界变差数列，由必要性可知，对任何满足部分和有界的数列b_n都有$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a) b_n$收敛，从而$a \sum_{n=1}^{\infty} b_n$收敛，这就保证了$a = 0$。 □

题 5.7. 给定$a_n \geq 0$，记$S_n = a_1 + \cdots + a_n$。

(a) 如果$\liminf_{n\to\infty} S_n/n > 0$，证明：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} = \infty.$$

(b) 如果$\liminf_{n\to\infty} S_n \log n/n > 0$，证明：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} = \infty.$$

(c) 如果存在$\varepsilon > 0$使得$S_n = O(n^{1-\varepsilon})$，证明：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} < \infty.$$

证明. 方法都是Abel变换：规定$S_0 = 0$，则有

$$\sum_{n=1}^{N} \frac{a_n}{n} = \sum_{n=1}^{N} S_n \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) + \frac{S_n}{n+1} = \sum_{n=1}^{N} \frac{S_n}{n(n+1)} + \frac{S_N}{N+1}.$$

(a) 存在$n_0 \in \mathbb{N}$以及$c > 0$，使得当$n \geq n_0$时$S_n \geq cn$，因此

$$\sum_{n=1}^{N} \frac{a_n}{n} \geq c \sum_{n=n_0}^{N} \frac{1}{n+1} \to \infty.$$

(b) 与(a)类似，只是现在使用$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \log n} = \infty$。

(c) 设$S_n \leq Cn^{1-\varepsilon}$，则

$$\sum_{n=1}^{N} \frac{a_n}{n} \leq C \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n^{\varepsilon}(n+1)} + \frac{N^{1-\varepsilon}}{N+1}.$$

显然第一项对应的无穷级数收敛，并且第二项趋于0。 □

题 5.8. 考虑以下集合$A \subset \mathbb{N}$对应的倒数和$\sum_{n\in A} \frac{1}{n}$是否发散：

(a) A是全体素数组成的集合。

(b) A是全体十进制表示中不含4的正整数组成的集合。

(c) A是全体十进制表示中含有$0, 1, \ldots, 9$的正整数组成的集合。

(d) A是全体十进制表示中首位是3的正整数组成的集合。

*(e)** A是全体满足2^n的十进制表示首位是3的正整数n组成的集合。

(f) A是全体不含（除了1之外的）平方因子的正整数组成的集合。

证明. 由上一题可知，如果A具有正的“下密度”，即

$$\liminf_{n\to\infty}\frac{|A\cap\{1,\dots,n\}|}{n}>0,$$

则$\sum_{n\in A}\frac{1}{n}$发散。然而需要注意的是，即使密度为0，即上式从$\liminf$换成$\lim$之后等于0，也未必$\sum_{n\in A}\frac{1}{n}$发散（(a)就是一个例子）。要用上一题的结论得到$\sum_{n\in A}\frac{1}{n}$收敛，需要说明

$$|A\cap\{1,\dots,n\}|=O(n^{1-\varepsilon}),\quad \varepsilon>0.$$

(a) 最经典的做法是利用Euler乘积公式

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^s}=\prod_{\text{素数}p}\left(1-\frac{1}{p^s}\right)^{-1},\quad \forall s>1.$$

两边取对数可知

$$\log\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^s}\right)\le-\sum_{\text{素数}p}\log\left(1-\frac{1}{p^s}\right)=\sum_{\text{素数}p}\left(\frac{1}{p^s}+O\left(\frac{1}{p^{2s}}\right)\right).$$

注意这里的常数关于$s>1$是一致的，因此当$s\to1$时，误差项求和具有一致的上界。熟知左边在$s\to1$时发散，这就说明$\sum_{\text{素数}p}\frac{1}{p}=\infty$。

[另一种做法用到素数定理，即$\pi(n)\sim n/\log n$，其中$\pi(n)$表示不超过n的素数个数。这表明素数集的密度是0，但上一题的(b)足以保证$\sum_{\text{素数}p}\frac{1}{p}=\infty$。]

(b) 设n是k位数，即$10^{k-1}\le n<10^k$。全体不超过k位的正整数中，各位数字都不含4的有9^k-1个（即每位有9种取法，但要去掉0），因此

$$|A\cap\{1,\dots,n\}|\le 9^k=9\cdot10^{(k-1)\log_{10}9}\le 9n^{\log_{10}9}.$$

因为$\log_{10}9<1$，根据先前的结论可知$\sum_{n\in A}\frac{1}{n}$收敛。

(c) 仿照(b)可知$\sum_{n\notin A}\frac{1}{n}$收敛，而$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$发散，因此$\sum_{n\in A}\frac{1}{n}$发散。另一种观点是，由(b)可知不含某个数码$0,1,\dots,9$的正整数的密度为0，因此$A$的密度为1，从而$\sum_{n\in A}\frac{1}{n}$发散。

(d) 容易证明A的下密度大于0，从而$\sum_{n\in A}\frac{1}{n}$收敛，具体细节留作练习。

(e) 注意到对于k位正整数m，首位是3的充要条件是

$$3\times10^{k-1}\le m<4\times10^{k-1}.$$

两边取以10为底的对数，得

$$k-1+\log_{10}3 \le \log_{10}m < k-1+\log_{10}4.$$

上式即

$$\log_{10}3 < \{\log_{10}m\} < \log_{10}4.$$

有了这一观察，2^n的首位是3的充要条件是

$$\log_{10}3 < \{n\log_{10}2\} < \log_{10}4.$$

因为$\log_{10}2$是无理数，利用抽屉原理和离散介值原理可知A具有正密度（具体细节留作练习，事实上Weyl等分布定理（见第9讲）表明A的密度是$\log_{10}\frac{4}{3}$），从而$\sum_{n\in A}\frac{1}{n}=\infty$。

(f) 断言集合A的密度为

$$\lim_{n\to\infty}\frac{|A\cap\{1,\dots,n\}|}{n}=\prod_{\text{素数}p}\left(1-\frac{1}{p^2}\right)>0.$$

[利用Euler乘积公式可知这个值是$\zeta(2)^{-1}=\frac{6}{\pi^2}$。]根据先前的结论可知$\sum_{n\in A}\frac{1}{n}$发散。

直观上，对于每个素数p，以p^2为因子的正整数密度为$\frac{1}{p^2}$，从而不以p^2为因子的正整数密度为$1-\frac{1}{p^2}$。如果认为不同的素数具有某种“独立性”，就得到断言的结果。

为了严格说明，设全体素数从小到大排列为$p_1,p_2,\dots$，记A_k是不以$p_1^2,\dots,p_k^2$为因子的正整数的集合，利用容斥原理可知（注意这里k是固定的，因此可以逐项取极限）

$$\begin{aligned}
&\lim_{n\to\infty}\frac{|A_k\cap\{1,\dots,n\}|}{n}\\
=&\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(n-\sum_{i=1}^{k}\left\lfloor\frac{n}{p_i^2}\right\rfloor+\sum_{1\le i<j\le k}\left\lfloor\frac{n}{p_i^2p_j^2}\right\rfloor+\cdots+(-1)^k\left\lfloor\frac{n}{p_1^2\cdots p_k^2}\right\rfloor\right)\\
=&1-\sum_{i=1}^{k}\frac{1}{p_i^2}+\sum_{1\le i<j\le k}\frac{1}{p_i^2p_j^2}+\cdots+(-1)^k\frac{1}{p_1^2\cdots p_k^2}=\prod_{i=1}^{k}\left(1-\frac{1}{p_i^2}\right).
\end{aligned}$$

由于$A\subset A_k$，这就表明

$$\limsup_{n\to\infty}\frac{|A\cap\{1,\dots,n\}|}{n}\le\prod_{i=1}^{k}\left(1-\frac{1}{p_i^2}\right).$$

结合k的任意性可以得到断言中的$\le$。

另一方面，如果$m\in A_k\setminus A$，则$p_{k+1}^2,p_{k+2}^2,\dots$中至少有一个整除$m$，所以

$$\frac{|(A_k\setminus A)\cap\{1,\dots,n\}|}{n}\le\frac{1}{n}\sum_{i=k+1}^{\infty}\left\lfloor\frac{n}{p_i^2}\right\rfloor\le\sum_{i=k+1}^{\infty}\frac{1}{p_i^2}.$$

根据$A = A_k \setminus (A_k \setminus A)$可知

$$\begin{aligned}
&\liminf_{n\to\infty} \frac{|A \cap \{1,\dots,n\}|}{n} \\
\geq &\liminf_{n\to\infty} \frac{|A_k \cap \{1,\dots,n\}|}{n} - \limsup_{n\to\infty} \frac{|(A_k \setminus A) \cap \{1,\dots,n\}|}{n} \\
\geq &\prod_{i=1}^{k} \left(1 - \frac{1}{p_i^2}\right) - \sum_{i=k+1}^{\infty} \frac{1}{p_i^2}.
\end{aligned}$$

当$k \to \infty$时，第一项收敛到断言的右边，第二项趋于0，这就证明了断言中的$\geq$。 □

下一题展示了函数积分与离散求和的关系，某种程度上说积分甚至比求和更容易。

题 5.9. *(a)* 设$f\colon [0,\infty) \to (0,\infty)$是可导凸函数，且$\int_0^\infty f(x)\,dx$收敛。证明：

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f'(x)}{f^2(x)} = -\infty.$$

(b) 设$a_n > 0$且$\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$。若$a_n - a_{n+1}$单调，证明：

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n}\right) = \infty.$$

证明. (a) 如果存在$x > 0$使得$f'(x) \geq 0$，根据凸性可知f非负单增，与$\int_0^\infty f(x)\,dx$矛盾。因此$f'(x) < 0$，从而f严格单减，先前证明过此时广义积分收敛保证了$xf(x) \to 0$。

直观上，逆用L'Hopital法则可知

$$0 = \lim_{x\to\infty} \frac{x}{\frac{1}{f(x)}} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{-\frac{f'(x)}{f^2(x)}} = -\lim_{x\to\infty} \frac{f^2(x)}{f'(x)}.$$

这正是要证的结论。但问题在于L'Hopital法则的逆命题不成立。

为了严格证明，对于固定的$x \in [0,\infty)$，考虑支撑线

$$l(t) := f(x) + f'(x)(t-x) = f(x) - |f'(x)|(t-x).$$

当$t \in \left[x, x + \frac{f(x)}{|f'(x)|}\right]$时，有$0 \leq l(t) \leq f(t)$，所以

$$\frac{1}{2}\frac{f^2(x)}{|f'(x)|} = \int_x^{x+\frac{f(x)}{|f'(x)|}} l(t)\,dt \leq \int_x^{x+\frac{f(x)}{|f'(x)|}} f(t)\,dt.$$

根据Cauchy收敛原理，当$x \to \infty$时右边趋于0，这就证明了结论。

(b) 由$a_n \to 0$可知$a_n - a_{n+1} \to 0$。如果$a_n - a_{n+1}$单增，则$a_n - a_{n+1} \le 0$，从而a_n单增，与$\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$矛盾！所以$a_n - a_{n+1}$非负且单减趋于0，从而$a_n$也是单减趋于0。

直观上，如果将a_n视为$f(x)$、$a_{n+1} - a_n$视为$f'(x)$，则条件表明f是凸函数，并且

$$\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \approx \frac{f'(x)}{f^2(x)}.$$

因此本题正是(a)的离散化。

如果要仿照上面的证明，额外的困难在于“支撑线”

$$l_m := a_n + (a_{n+1} - a_n)(m-n) = a_n - |a_n - a_{n+1}|(m-n)$$

仅仅对于满足$n \le m \le n + \frac{a_n}{|a_n - a_{n+1}|}$的整数是非负的。由此得到

$$\begin{aligned}
\sum_{m=n}^{\infty} a_m &\ge \sum_{m=n}^{n+\left\lfloor \frac{a_n}{|a_n - a_{n+1}|} \right\rfloor} (a_n - |a_n - a_{n+1}|(m-n)) \\
&= \frac{1}{2}\left\lfloor \frac{a_n}{|a_n - a_{n+1}|} \right\rfloor \cdot \left(2a_n - |a_n - a_{n+1}| \cdot \left\lfloor \frac{a_n}{|a_n - a_{n+1}|} \right\rfloor\right) \\
&\ge \frac{1}{2}\left\lfloor \frac{a_n}{|a_n - a_{n+1}|} \right\rfloor \cdot \left(2a_n - |a_n - a_{n+1}| \cdot \frac{a_n}{|a_n - a_{n+1}|}\right) \\
&= \frac{a_n}{2}\left\lfloor \frac{a_n}{|a_n - a_{n+1}|} \right\rfloor \ge \frac{a_n^2}{2|a_n - a_{n+1}|} - \frac{a_n}{2}.
\end{aligned}$$

利用$a_n \to 0$以及Cauchy收敛原理可知$\frac{a_n^2}{|a_n - a_{n+1}|} \to 0$，容易看出这与结论是等价的：

$$\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} = \frac{a_n - a_{n+1}}{a_n a_{n+1}},$$

只需说明倒数趋于0，而这来自于（注意$a_n - a_{n-1} > 0$且$a_n \to 0$）

$$\frac{a_n a_{n+1}}{a_n - a_{n+1}} = \frac{a_n^2}{a_n - a_{n+1}} - a_n \to 0 - 0 = 0. \qquad \square$$

注. 有些资料上对*(b)*的证明如下：利用

$$\begin{aligned}
\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} &= \frac{a_n - a_{n+1}}{a_n a_{n+1}} \ge \frac{a_n - a_{n+1}}{a_n^2} \\
&= \frac{a_n - a_{n+1}}{\sum_{k=n}^{\infty}(a_k^2 - a_{k+1}^2)} = \frac{a_n - a_{n+1}}{\sum_{k=n}^{\infty}(a_k + a_{k+1})(a_k - a_{k+1})} \\
&\ge \frac{a_n - a_{n+1}}{\sum_{k=n}^{\infty}(a_k + a_{k+1})(a_n - a_{n+1})} = \frac{1}{a_n + 2\sum_{k=n+1}^{\infty} a_k}.
\end{aligned}$$

因为$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛，所以右边的分母趋于0。很难说这一方法的直观何在。

题 5.10 *. 给定实数列$b_n \in [0,1)$，证明以下命题等价：

(a) 对任意收敛的正项级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$，都有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{1-b_n} < \infty;$$

(b) 对于$r \in (0,1)$，记

$$N(r) := \#\{n \in \mathbb{N} \mid b_n \geq r\} \in \mathbb{N} \cup \{\infty\},$$

则

$$\limsup_{r \to 0+} r \log N(r) < \infty;$$

(c) 存在b_n的一个重新排序（为了方便仍记为b_n）以及常数$C > 0$使得

$$b_n \ln n \leq C, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

证明. (a)⇒(b)：反证法，如果$r \log N(r)$无界，容易递归找到一列$r_k \in (0,1)$以及两两不交的有限集$A_k \subset \mathbb{N}$使得

$$|A_k| \geq e^{k/r_k} \quad \text{且} \quad b_n \geq r_k, \quad \forall n \in A_k.$$

对于$n \in \bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k$，定义

$$a_n = \frac{1}{k^2 |A_k|}, \quad n \in A_k.$$

如果n不在任何A_k中，则规定$a_n = 0$。于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} < \infty,$$

且

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{1-b_n} \geq \sum_{k=1}^{\infty} |A_k| \cdot \frac{1}{(k^2|A_k|)^{1-r_k}} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|A_k|^{r_k}}{k^{2(1-r_k)}} \geq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{e^k}{k^2} = \infty.$$

(b)⇒(c)：存在常数$C > 0$使得当r充分小时$N(r) \leq e^{C/r}$。特别的，$N(r)$有限保证了$b_n \to 0$。于是可以将b_n按照单调递减的顺序重新排列。对于充分大的n，有

$$n \leq N(b_n) \leq e^{C/b_n}.$$

整理即$b_n \log n \leq C$。通过适当增大C可以让这一估计对前有限项也成立。

(c)⇒(a)：对于收敛的正项级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$，去掉前面有限项不妨设$a_n \in [0,1)$。技巧在于按照a_n和$1/n^2$的大小分类（这里的$1/n^2$可以换成任何$1/n^{1+\varepsilon}$甚至$1/n(\ln n)^{1+\varepsilon}$）。一方面，如

果$a_n \geq 1/n^2$，因为$b_n \geq 0$，所以$a_n^{-b_n}$关于a_n单减，有

$$a_n^{1-b_n} \leq a_n n^{2b_n} \leq a_n n^{2C/\ln n} = a_n e^{2C}.$$

另一方面，如果$a_n < 1/n^2$，因为$1-b_n > 0$，所以$a_n^{1-b_n}$关于a_n单增，所以

$$a_n^{1-b_n} \leq n^{-2(1-b_n)} = n^{-2} n^{2b_n} \leq n^{-2} e^{2C}.$$

因为$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$和$\sum_{n=1}^{\infty} n^{-2}$都收敛，综合两种估计即证。 □

注. *(a)(b)*都不依赖b_n的排序，但*(c)*确实是与排序有关的：比如对于$b_n = 1/\ln n$，取一列严格单增的正整数N_k，对每个k都将b_n的第N_k项到第$N_{k+1}-1$项的次序颠倒过来，即

$$c_n = b_{N_k+N_{k+1}-n-1}, \quad N_k \leq n < N_{k+1}.$$

则对于重新排序后的数列c_n，因为

$$c_{N_{k+1}-1} \log(N_{k+1}-1) = b_{N_k} \log(N_{k+1}-1) = \frac{\log(N_{k+1}-1)}{\log N_k},$$

当然可以是无界序列（比如递归定义$N_{k+1} = kN_k$）。

上册讲义中曾经介绍了Carleman不等式，表明如果$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$是收敛的正项级数，则前n项的几何平均求和也收敛：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{a_1 \dots a_n} \leq e \sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty.$$

自然可以将几何平均改为算术平均、调和平均结论如何。算术平均的版本是容易的：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}.$$

因此只有在a_n全是0时收敛。而调和平均的处理与Carleman不等式的证明类似，即下一题的(a)。进一步，借助Cauchy不等式可以看出(b)是(a)的加强。

题 5.11 *. *(a)* 设$a_n > 0$，证明：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{a_1 + \cdots + a_n} < 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}.$$

进一步，右端的常数2是最优的。

(b) 设$a_n > 0$，证明：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 a_n}{(a_1 + \cdots + a_n)^2} \leq 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}.$$

进一步，右端的常数4是最优的。

证明. (a) 取$c_n > 0$待定，则Cauchy不等式表明

$$\frac{n}{a_1+\cdots+a_n} \le \left(\frac{c_1^2}{a_1}+\cdots+\frac{c_n^2}{a_n}\right)\frac{n}{(c_1+\cdots+c_n)^2}.$$

由此可知

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{a_1+\cdots+a_n} \le \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{a_k}\left(c_k^2\sum_{n=k}^{\infty}\frac{n}{(c_1+\cdots+c_n)^2}\right).$$

如果右边的括号对k一致有界，就能得到结论的不等式，只是右边的常数比2更大。具体来说，可以尝试取$c_n \approx n^p$，则$c_1+\cdots+c_n \approx \frac{n^{p+1}}{p+1}$，于是

$$c_k^2\sum_{n=k}^{\infty}\frac{n}{(c_1+\cdots+c_n)^2} \approx n^{2p}\sum_{n=k}^{\infty}\frac{(p+1)^2}{n^{2p+1}} \approx \frac{(p+1)^2}{2p}.$$

最小值在$p=1$处取到，正好是2。

将上述直观严格化，取$c_n = n$，则

$$c_k^2\sum_{n=k}^{\infty}\frac{n}{(c_1+\cdots+c_n)^2} = k^2\sum_{n=k}^{\infty}\frac{4}{n(n+1)^2}.$$

利用

$$\frac{2}{n(n+1)^2} = \frac{2n}{n^2(n+1)^2} \le \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} = \frac{1}{n^2}-\frac{1}{(n+1)^2}.$$

累加可知

$$c_k^2\sum_{n=k}^{\infty}\frac{n}{(c_1+\cdots+c_n)^2} \le 2k^2\sum_{n=k}^{\infty}\left(\frac{1}{n^2}-\frac{1}{(n+1)^2}\right) = 2.$$

这就证明了结论在右边的系数为2时成立。

最后，为了证明右边的常数2不能改进，观察Cauchy不等式取等条件可知应该取$a_n = c_n = n$。然而此时$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$发散，不符合要求。最简单的解决方案是截断：对任意$N \in \mathbb{N}$，定义$a_n = n$只对前$N$项成立、其余项是0，则

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{a_1+\cdots+a_n} = \sum_{n=1}^{N}\frac{n}{1+\cdots+n} = \sum_{n=1}^{N}\frac{2}{n+1}.$$

同时$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n} = \sum_{n=1}^{N}\frac{1}{N}$。因此右边的系数不能小于

$$\frac{\sum_{n=1}^{N}\frac{2}{n+1}}{\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{n}}.$$

当$N \to \infty$时，上式极限显然是2，因此常数2不可改进。

(b) 受(a)启发，当$n \le N$时令$a_n = n$、并规定其余项为0，则右边的常数至少是

$$\frac{\sum_{n=1}^{N} \frac{4n}{(n+1)^2}}{\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n}}$$

由Stolz定理可知当$N \to \infty$时的极限是4，因此常数4不可改进。

最后，为了证明结论的不等式成立，与(a)的区别在于分子出现a_n，无法直接运用Cauchy不等式。为了建立直观，考虑对应的积分不等式

$$\int_0^\infty \frac{x^2 f'(x)}{f^2(x)}\,dx \le 4\int_0^\infty \frac{dx}{f'(x)}.$$

左边分部积分得

$$\int_0^\infty \frac{x^2 f'(x)}{f^2(x)}\,dx = -\lim_{x\to\infty}\frac{x^2}{f(x)} + 2\int_0^\infty \frac{x}{f(x)}\,dx.$$

由于$\int_0^\infty 1/f'$收敛，可以证明$x^2/f(x) \to 0$（见注）。由Cauchy不等式得

$$\int_0^\infty \frac{x^2 f'(x)}{f^2(x)}\,dx = 2\int_0^\infty \frac{x}{f(x)}\,dx \le 2\left(\int_0^\infty \frac{x^2 f'(x)}{f^2(x)}\,dx\right)^{1/2}\left(\int_0^\infty \frac{dx}{f'(x)}\right)^{1/2}.$$

只要假设积分都收敛，约分之后正是要证的不等式。[此外，注意第二项对应于(a)。]

受此启发，记$S_n = a_1 + \cdots + a_n$，模仿分部积分的结果写下

$$\frac{n^2 a_n}{S_n^2} \approx \frac{(n-1)^2}{S_{n-1}} - \frac{n^2}{S_n} + \frac{2n}{S_n}.$$

为了得到精确的结果，对$n \ge 2$直接计算可知

$$\begin{aligned}
&\frac{n^2 a_n}{S_n^2} - \frac{(n-1)^2}{S_{n-1}} + \frac{n^2}{S_n} - \frac{2n}{S_n}\\
=&\frac{n^2(S_n - S_{n-1})S_{n-1} - (n-1)^2 S_n^2 + (n^2-2n)S_{n-1}S_n}{S_{n-1}S_n^2}\\
=&\frac{-n^2 S_{n-1}^2 - (n-1)^2 S_n^2 + (2n^2-2n)S_{n-1}S_n}{S_{n-1}S_n^2}\\
=&\frac{-(nS_{n-1} - (n-1)S_n)^2}{S_{n-1}S_n^2} \le 0.
\end{aligned}$$

由此得到精确的不等式（如果规定n^2/S_n在$n=0$时为0，则对$n=1$也成立）

$$\frac{n^2 a_n}{S_n^2} \le \frac{(n-1)^2}{S_{n-1}} - \frac{n^2}{S_n} + \frac{2n}{S_n}.$$

累加可知

$$\sum_{n=1}^{N}\frac{n^2a_n}{S_n^2}\le -\frac{N^2}{S_N}+2\sum_{n=1}^{N}\frac{n}{S_n}\le 2\sum_{n=1}^{N}\frac{n}{S_n}.$$

令$N\to\infty$并利用(a)可得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2a_n}{S_n^2}\le 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{S_n}\le 4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}. \qquad \square$$

注. *(a)是Hardy不等式在$p=-1$时的特例：如果$p<0$或者$p>1$，则对任意$a_n>0$都有*

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}\right)^p\le\left(\frac{p}{p-1}\right)^p\sum_{n=1}^{\infty}a_n^p.$$

值得注意的是，如果考虑$p\to-\infty$，并用$a_n^{1/p}$代替a_n，取极限就得到Carleman不等式。

注. *(b)的倒数第二步直接将N^2/S_N作为非负项扔掉，但实际上可以证明当$\sum_{n=1}^{\infty}1/a_n<\infty$时必有$n^2/S_n\to 0$。这是因为对任意$\varepsilon>0$，存在$N\in\mathbb{N}$使得*

$$\sum_{k=N+1}^{\infty}\frac{1}{a_k}<\varepsilon.$$

根据Cauchy不等式可知，当$n\ge 2N$时

$$S_n\ge\sum_{k=N+1}^{n}a_k\ge\frac{(n-N)^2}{\sum_{k=N+1}^{n}\frac{1}{a_k}}\ge\frac{n^2}{4\varepsilon}.$$

结合ε任意性可知$n^2/S_n\to 0$。类似的，可以写下连续版本的命题：如果$f\in C^1[0,\infty)$且$f'>0$，满足$\int_0^{\infty}1/f'<\infty$，则$\lim_{x\to\infty}x^2/f(x)=0$。

补充：关于$\sin n$的钓鱼题

新教材在习题中加入了几道关于$\sin n$的难题，思路大致有两类：一是利用$\sin n$的均匀分布性质（Weyl等分布定理），但有时还需要定量结果，而不仅仅是极限意义下的均匀；二是利用π的无理测度有限，从而$\sin n$的下界可以被n^{-A}控制，其中$A>1$由π的无理测度决定。Weyl等分布定理会在第9讲给出证明，而π的无理测度有限则是高度非平凡的事实。

为了方便，在这一小节引进非标准记号

$$\|x\|=\operatorname{dist}(x,\pi\mathbb{Z}).$$

常用的观察是存在常数$C_1,C_2>0$使得

$$C_1\|x\|\le|\sin x|\le C_2\|x\|,\quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

并且距离函数满足三角形不等式：

$$\|x \pm y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

为了找回关于有理逼近的感觉，先来一道开胃小菜。这里的(a)比真正的Dirichlet逼近定理要弱一点，事实上可以取$C = 1$，最简单的证明用到连分数的理论。

题 5.12. *(a)* (Dirichlet) 设α是无理数，证明：存在常数$C > 0$（允许依赖α）以及无穷多对$(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$，满足$q$是奇数，且

$$\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| \leq \frac{C}{q^2}.$$

(b) 证明：

$$\liminf_{n\to\infty} n|\sin n| = 0.$$

(c) 证明：

$$\limsup_{n\to\infty} |\sin n|^n = 1.$$

证明. (a) 经典方法是利用抽屉原理找出无穷多对$(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$（不要求$q$是奇数）满足

$$\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| \leq \frac{1}{q^2}.$$

假设已经找到有限多对$(p_1, q_1), \cdots (p_n, q_n)$，由于$\alpha \notin \mathbb{Q}$，可以取充分大的正整数$N$使得

$$|q_i\alpha - p_i| > 1/N \quad \forall 1 \leq i \leq n.$$

利用抽屉原理可知$0, \alpha, 2\alpha, \ldots, N\alpha$中一定有两项的小数部分之差不超过$\frac{1}{N}$。这两项作差（大的减去小的）保证了存在$q \in \mathbb{N}$使得$q \leq N$且

$$\mathrm{dist}(q\alpha, \mathbb{Z}) \leq \frac{1}{N}.$$

设p是离$q\alpha$最近的整数，上式即

$$|q\alpha - p| \leq \frac{1}{N} \leq \frac{1}{q}.$$

这正是需要的结果。注意(p, q)一定不同于先前的(p_i, q_i)，因为$|p\alpha - q| \leq \frac{1}{N} < |q_i\alpha - p_i|$。显然在无穷多对这样的$(p, q)$中，$q$可以任意大。不妨设$q > 1/|\alpha|$并且是偶数。注意到

$$|p| \leq |\alpha q| + \frac{1}{q} \leq |\alpha q| + 1 \leq 2|\alpha|q.$$

此时q^2+1是奇数，并且

$$\left|\alpha-\frac{pq}{q^2+1}\right|\le\left|\alpha-\frac{p}{q}\right|+\left|\frac{p}{q}-\frac{pq}{q^2+1}\right|\le\frac{1}{q^2}+\frac{p}{q^3}\le\frac{1+2|\alpha|}{q^2}.$$

因此可以取$C=1+2|\alpha|$。[如果仅仅用$p/(q+1)$代替p/q，则误差是$1/q$量级。]

(b) 由(a)可知存在无穷多$q\in\mathbb{N}$（不需要是奇数）使得$\|q\pi\|\le 1/q^2$，进而

$$q|\sin q|\le C_2 q\|q\|\le C_2/q\to 0.$$

(c) 由于$\frac{\pi}{2}$是无理数，由(a)可知存在一列互异的$(p_k,q_k)\in\mathbb{Z}\times\mathbb{N}$，使得$q_k$是奇数，且

$$\left|q_k\cdot\frac{\pi}{2}-\frac{p_k}{q_k}\right|\le\frac{C}{q_k}.$$

显然这样的q_k,p_k必然趋于∞。由于q_k是奇数且$p_k\sim q_k$，所以

$$|\sin p_k|=\left|\cos\left(q_k\cdot\frac{\pi}{2}-p_k\right)\right|=1-C\left|q_k\cdot\frac{\pi}{2}-p_k\right|^2\ge 1-\frac{C}{q_k^2}=1-\frac{C}{p_k^2}.$$

故$\limsup_{k\to\infty}|\sin p_k|^{p_k}\ge\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{C}{x^2}\right)^x=1$。 □

前两个问题是关于$\sin n$均匀分布，都是关于正项级数的发散性。前一个相对容易，由正密度可以得到求和发散；后一个略微困难，需要用到对数尺度下的正密度来说明发散。

题 5.13 *. 给定$m\in\mathbb{N}$，证明：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{|\sin(n^m)|}{n}=\infty.$$

证明*1.* 首先给出一个快速证明。因为x^m的首项系数是π的无理数倍，Weyl等分布定理保证了

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}|\sin(k^m)|=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}|\sin x|\,dx=\frac{2}{\pi}>0.$$

先前的习题表明这蕴含了$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(k^m)}{n}=\infty$。 □

证明*2.* 下面给出初等证明。断言存在$\varepsilon>0$，使得任何连续$m+1$个正整数中，至少有一个满足$|\sin(n^m)|\ge\varepsilon$。如果断言成立，将$\mathbb{N}$按照每$m+1$个数分段，第$k$段$(k-1)(m+1)+1,\ldots,k(m+1)$中至少有一个满足$\sin(n^m)\ge\varepsilon$，对应的$\frac{1}{n}$至少是$\frac{1}{k(m+1)}$，因此

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{|\sin(n^m)|}{n}\ge\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\varepsilon}{k(m+1)}=\frac{\varepsilon}{m+1}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}=\infty.$$

为了证明断言，回忆多项式的差分，即算子$\Delta P(x) = P(x+1) - P(x)$。令$P(x) = x^m$，则$m$阶差分$\Delta^m P = m!$。对任意$n \in \mathbb{N}$，利用二项式展开可知

$$m! = \Delta^m P(n) = \sum_{k=0}^{m} C_m^k (-1)^{m-k} P(n+k).$$

利用距离函数的三角形不等式，

$$\|m!\| \le \sum_{k=0}^{m} C_m^k \|P(n+k)\| \le 2^m \sup\{\|P(n)\|, \|P(n+1)\|, \ldots, \|P(n+m)\|\}.$$

这$m+1$个数中至少有一个不小于$\|m!\|/2^m$（正的常数），再结合$|\sin x| \ge C_1\|x\|$即证。 □

注. 稍后还会证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n^m)}{n} \text{条件收敛.}$$

非平凡之处在于$\sin(n^m)$的部分和未必有界，不能直接使用*Dirichlet*判别法。

题 5.14 *. 本题的目标是说明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+|\sin n|}} = \infty.$$

(a) 对任意$C > 0$，证明：存在常数$c > 0$，使得对于充分大（依赖C）的k有

$$\left|\left\{1 \le n \le 2^k \,\middle|\, \|n\| < \frac{C}{k}\right\}\right| \ge \frac{c2^k}{k}.$$

(b) 对任意$R > 1$，记$A = \{n \in \mathbb{N} \mid n^{|\sin n|} \le R\}$，证明：

$$\liminf_{n\to\infty} \frac{|A \cap \{1, \ldots, n\}|}{n/\log n} > 0.$$

结合先前的习题立即得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+|\sin n|}} \ge \frac{1}{R} \sum_{n\in A} \frac{1}{n} = \infty.$$

证明. (a) 将C缩小会让结论更强，因此不妨设$C = \pi/m\,(m \in \mathbb{N})$。

将$[0, \pi]$进行mk等分，根据抽屉原理，当n取遍$1, \ldots, 2^k$时，$n \pmod{\pi}$至少有$\left\lceil \frac{2^k}{mk} \right\rceil$个落入同一个小区间。如果$n_1, n_2 \pmod{\pi}$属于同一个小区间，则

$$\|n_1 - n_2\| \le \frac{\pi}{mk} = \frac{C}{k}.$$

注意N个互异正整数两两相减至少能产生$N-1$个不同的正整数（比如考虑最大的数与其余$N-1$个数的差即可），只要k充分大使得$\frac{2^k}{mk} \geq 2$，就有

$$\left|\left\{1 \leq n \leq 2^k \,\middle|\, \|n\| < \frac{C}{k}\right\}\right| \geq \frac{2^k}{mk} - 1 \geq \frac{2^k}{2mk}.$$

因此可以取$c = 1/2m$。

(b) 因为$|\sin n| \leq C_2\|n\|$，当$1 \leq n \leq 2^k$时，只要$\|n\| \leq \frac{\log R}{C_2 k \log 2}$，就有

$$n^{|\sin n|} = e^{\|n\| \log n} \leq e^{\|n\| k \log 2} \leq e^{\log R} = R.$$

由(a)可知存在依赖R的常数$c > 0$以及$k_0 \in \mathbb{N}$，使得当$k \geq k_0$时

$$|A \cap \{1, \ldots, 2^k\}| \geq \left|\left\{1 \leq n \leq 2^k \,\middle|\, \|n\| < \frac{\log R}{C_2 k \log 2}\right\}\right| \geq \frac{c2^k}{k}.$$

一般的，如果$n \geq 2^{k_0}$，设$2^{k-1} \leq n < 2^k$ $(k \geq k_0 + 1)$，则

$$|A \cap \{1, \ldots, n\}| \geq |A \cap \{1, \ldots, 2^{k-1}\}| \geq \frac{c2^{k-1}}{k-1} \geq \frac{c \log 2}{2} \cdot \frac{n}{\log n}.$$

这就证明了$\liminf_{n\to\infty} |A \cap \{1, \ldots, n\}| \log n/n > 0$。 □

下面三个问题似乎无法避免使用“π的无理测度有限”（实际上用的是$1/\pi$的无理测度有限，但二者是等价的）。也就是说，存在常数$\mu > 2$以及$c > 0$，使得对任意$m, n \in \mathbb{N}$，都有

$$\left|\pi - \frac{m}{n}\right| \geq \frac{c}{n^\mu}.$$

目前的最佳结果是μ可以取为$7.6063\ldots$。

题 5.15 *. 证明：存在常数$A > 1$以及$c > 0$，使得

$$\|n\| \geq cn^{-A}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

由此立即得到

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|\sin n|} = 1.$$

证明. 不妨设$n \geq 4$，设m是离n/π最近的整数，显然有$1 \leq m \leq n$。因为π的无理测度有限，

$$\|n\| = |n - m\pi| = m\left|\frac{n}{m} - \pi\right| \geq \frac{c}{m^{\mu-1}} \geq \frac{c}{n^{\mu-1}}.$$

因此可以取$A = \mu - 1$。最后，结合$n^{1/n} \to 1$以及$C_1\|n\| \leq |\sin n| \leq 1$可知$\sqrt[n]{|\sin n|} \to 1$。 □

利用$\|n\| \geq cn^{-A}$可以对$n \pmod \pi$偏离均匀分布的程度给出定量的估计，即下一题的(a)。由此可以得到类似于周期抵消效应的求和估计，节省出的N^ε阶往往足以保证收敛性。

题 5.16 *. 本题的目标是证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n|^n}{n} < \infty.$$

(a) 证明：存在$C > 0$和$\varepsilon \in (0, 1/2)$，使得对任意充分大的$M \in \mathbb{N}$以及$N \geq M^{2\varepsilon}$，都有

$$\left| \left\{ 1 \leq n \leq N \,\middle|\, n \pmod{\pi} \in \left[\frac{k\pi}{M}, \frac{(k+1)\pi}{M} \right] \right\} \right| \leq CNM^{-\varepsilon}, \quad \forall k = 0, 1, \ldots, M-1.$$

(b) 记$S_N = \sum_{n=1}^{N} |\sin n|^n$，证明：存在$\varepsilon > 0$使得当$N \to \infty$时，

$$S_N = O(N^{1-\varepsilon}).$$

特别的，由之前的习题可知$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n|^n}{n} < \infty$。

证明. (a) 记$A > 1$和$c > 0$是上一题所确定的常数。关键的观察是，对于任何连续的$L := \lfloor M^{1/(A+1)} \rfloor$个整数，模$\pi$的余数一定落在不同的小区间$[k\pi/M, (k+1)\pi/M]$中。若不然，设$0 < |n_1 - n_2| \leq L$且同时属于这个小区间，则有

$$\|n_1 - n_2\| \leq \frac{\pi}{M}.$$

但根据上一题的结论，有

$$\|n_1 - n_2\| \geq \frac{c}{|n_1 - n_2|^A} \geq \frac{c}{L^A} \geq \frac{c}{M^{A/(A+1)}}.$$

当M充分大（依赖A, c，本质上由π决定）时产生矛盾！以下令$\varepsilon = 1/(A+1) \in (0, 1/2)$。假设$N \geq M^{2\varepsilon}$，当$M$充分大（依赖$\varepsilon$，本质上由$\pi$决定）时可以保证

$$L \geq \frac{M^\varepsilon}{2} \quad \text{且} \quad NM^{-\varepsilon} \geq 2.$$

将$1, \ldots, N$按照每L个分成一段（最后剩下不足L个也作为一段），则分成的段数至多是

$$\left\lceil \frac{N}{L} \right\rceil \leq \frac{N}{L} + 1 \leq 2NM^{-\varepsilon} + 1 \leq 3NM^{-\varepsilon}.$$

每一段对于指定的小区间$[k\pi/M, (k+1)\pi/M]$的贡献至多为1，故结论成立。

(b) 先解释如何使用(a)。比较坏的情况发生在$n \pmod{\pi}$靠近$\frac{\pi}{2}$时，由于

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) \approx 1 - \frac{x^2}{2},$$

如果固定尺度M将$[0, \pi]$进行M等分，考虑$\{1, \ldots, N\}$模π后的分布。上式表明从中间往两边的第k段上$|\sin n|$大约是$1 - \frac{Ck^2}{M^2}$。取n次方后，最简单且合理的估计是$1 - x \leq e^{-x}$，得

$$|\sin n|^n \approx e^{-Ck^2 n/M^2}.$$

由于指数上是负的，自然的选择是$N \approx M^2$，此时对k从1到$M/2$求和就有不依赖M, N的一致上界。由于每个k对应了$CNM^{-\varepsilon} \approx CN^{1-\varepsilon/2}$，这就完成了证明。一个小细节在于$n$是变化的，因此最好按照2的幂次分段，才能让$n \approx N$。

受此启发，关键在于建立如下估计

$$\sum_{4^{k-1}<n\le 4^k} |\sin n|^n \le C4^{k(1-\varepsilon)}, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

其中$C > 0$是不依赖k的常数。如果这一估计成立，设$4^{k-1} < N \le 4^k$，则

$$S_N \le S_{4^k} \le 1 + \sum_{j=1}^{k} \sum_{4^{j-1}<n\le 4^j} |\sin n|^n \le 1 + C\sum_{j=1}^{k} 4^{j(1-\varepsilon)} \le C4^{k(1-\varepsilon)} \le CN^{1-\varepsilon}.$$

这里用到了等比数列求和估计：如果公比$q > 1$，则$1 + q + \cdots + q^n \le Cq^n$。

最后，为了建立所需的估计，通过将C适当放大，只需考虑k充分大的情况。于是可以让(a)的结论对$M = 2^k$和$N = 4^k$成立（此时$N = M^2$），也就是说，对于每个$j = 0, 1, \ldots, 2^k - 1$，如果$4^{k-1} < n \le 4^k$且$n \pmod{\pi} \in [j\pi/2^k, (j+1)\pi/2^k]$，这样的$n$的个数不超过

$$CNM^{-\varepsilon} = C4^{k(1-\varepsilon/2)}.$$

下面对属于这个范围的n估计$|\sin n|^n$。需要用到基本的不等式

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x \le 1 - \frac{4}{\pi^2}x^2, \quad \forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

设$n = m\pi + \frac{\pi}{2} + \theta$，其中$m = \lfloor \pi/n \rfloor$且$\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$。代入不等式可知

$$|\sin n| = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) \le 1 - \frac{4}{\pi^2}\theta^2.$$

结合$n \ge 4^{k-1}$以及上式右边属于$[0, 1]$，并利用$1 - x \le e^{-x}$可知

$$|\sin n|^n \le \left(1 - \frac{4}{\pi^2}\theta^2\right)^{4^{k-1}} \le e^{-C4^k\theta^2}.$$

注意到当$n \pmod{\pi} \in [j\pi/2^k, (j+1)\pi/2^k]$时一定有

$$|\theta| \ge \begin{cases} \frac{|j-2^{k-1}|-1\pi}{2^k}, & j = 0, 1, \ldots, 2^{k-1} - 1, \\ \frac{|j-2^{k-1}|\pi}{2^k}, & j = 2^{k-1}, \ldots, 2^k - 1. \end{cases}$$

代入可得

$$|\sin n|^n \le \begin{cases} Ce^{-C(|j-2^{k-1}|-1)^2}, & j = 0, 1, \ldots, 2^{k-1} - 1, \\ Ce^{-C|j-2^{k-1}|^2}, & j = 2^{k-1}, \ldots, 2^k - 1. \end{cases}$$

指数上面的平方项取遍$0^2, 1^2, \ldots, (2^{k-1}-1)^2$各两次，由于前面还有负号，关于$j$求和具有不依赖$k$的一致上界。最后，回忆每个$j$最多对应$C4^{k(1-\varepsilon/2)}$个这样的$n$，故

$$\sum_{4^{k-1}<n\le 4^k} |\sin n|^n \le C4^{k(1-\varepsilon/2)} \sum_{r=0}^{2^{k-1}-1} e^{-Cr^2} \le\le C4^{k(1-\varepsilon/2)} \sum_{r=0}^{\infty} e^{-Cr^2} \le C4^{k(1-\varepsilon/2)}.$$

虽然最后得到的次数是$1-\varepsilon/2$而不是$1-\varepsilon$，但不影响整个证明。 □

注. 先前证明过$\limsup_{n\to\infty} |\sin n|^n = 1$，因此*(b)*中的$S_N$确实是无界序列。

最后一题可能是迄今为止最复杂的习题（除去某些大定理之外）。初次尝试时，建议先考虑$m=2$的情形，此时(c)的形式很简单，并且不需要用到(d)这一数论性质。

题 5.17 *. 本题的目标是证明，对任意正整数$m \ge 2$，都有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n^m)}{n} \text{收敛}.$$

根据先前的习题可知，只需证明分子的前N项和被$O(N^{1-\varepsilon})$控制。这里（以及证明中）的常数允许依赖m。注意到$\sin x = \mathrm{Im}(e^{ix})$，记$S_N = \sum_{n=1}^{N} e^{in^m}$，则又只需证明

$$S_N = O(N^{1-\varepsilon}).$$

(a) 证明：存在常数$C>0$，使得对任意$h \in \mathbb{Z}\setminus\{0\}$，对任意整数$a \le b$，都有

$$\left|\sum_{n=a}^{b} e^{ihn}\right| \le \min\left\{b-a, \frac{C}{\|h/2\|}\right\}.$$

(b) 证明：存在$C>0$和$\varepsilon \in (0,1/4)$，使得对任意充分大的$M \in \mathbb{N}$以及$N \ge M^{4\varepsilon}$，都有

$$\sum_{h=1}^{N} \min\left\{M, \frac{1}{\|h\|}\right\} \le CNM^{-\varepsilon}.$$

(c) 证明：

$$|S_N|^{2^{m-1}} \le C\left(N^{2^{m-1}-1} + N^{2^{m-1}-m} \sum_{1\le|h_1|,\ldots,|h_{m-1}|\le N} \left|\sum_{n\in I_{h_1,\ldots,h_{m-1}}} e^{im!h_1\cdots h_{m-1}n}\right|\right),$$

其中

$$I_{h_1,\ldots,h_{m-1}} := \left\{n \,\middle|\, \forall J \subset \{1,\ldots,m-1\},\ 1 \le n + \sum_{j\in J} h_j \le N\right\}.$$

(d) 记$d(n)$是正整数n的正因子个数，证明：对任意$\varepsilon>0$，存在$C>0$使得

$$d(n) \le Cn^{\varepsilon}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

(e) 证明最终的结果：存在$\varepsilon>0$使得$S_N = O(N^{1-\varepsilon})$。

证明. (a) 前一种估计是因为每一项绝对值是1，后一种估计来自于公比为e^{ih}的等比数列求和公式。由于$\|x\| \le \pi/2$，适当放大C可以让$a=b$时这个估计也成立。

(b) 取$\varepsilon > 0$来自上一题的(a)。考虑$h \pmod{\pi}$所属的区间$[j\pi/M, (j+1)\pi/M]$，上一题保证了每个区间至多含有$CNM^{-\varepsilon}$个不同的h。如果$j=0$，则将这一项用M控制；如果$1 \le j \le M-1$，则将这一项用$\frac{1}{\|h\|} \le \frac{M}{j\pi}$控制。故

$$\sum_{h=1}^{N} \min\left\{M, \frac{1}{\|h\|}\right\} \le CNM^{-\varepsilon}\left(M + \sum_{j=1}^{M-1}\frac{M}{j}\right) \le CNM^{1-\varepsilon}\log M \le CNM^{-\varepsilon/2}.$$

最后一步用到$\log M \le CM^{\varepsilon/2}$。结论还需要将$\varepsilon/2$换成$\varepsilon$，为了不影响严谨性，需要指出上一题(a)的技术条件$N \ge M^{2\varepsilon}$对应变为$N \ge M^{4\varepsilon}$。

(c) 对于多项式$P(x)$，定义步长为h的差分算子

$$\Delta_h P(x) = P(x+h) - P(x).$$

以下取$P(x) = x^m$。给定$N \in \mathbb{N}$，对每个$1 \le k \le m-1$定义

$$I_{h_1,\ldots,h_k} := \left\{n \mid \forall J \subset \{1,\ldots,k\},\ 1 \le n + \sum_{j\in J} h_j \le N\right\},$$

以及

$$T_{h_1,\ldots,h_k} := \sum_{n \in I_{h_1,\ldots,h_k}} e^{i\Delta_{h_1}\cdots\Delta_{h_k}P(n)}.$$

下面对$k=1,\ldots,m-1$归纳证明

$$|S_N|^{2^k} \le C\left(N^{2^k-1} + N^{2^k-k-1}\sum_{1\le|h_1|,\ldots,|h_k|\le N}|T_{h_1,\cdots,h_k}|\right).$$

如果这一命题得证，注意到当$k=m-1$时，

$$T_{h_1,\ldots,h_{m-1}} = \sum_{n\in I_{h_1,\ldots,h_{m-1}}} e^{i(m!h_1\cdots h_{m-1}n+c)},$$

其中常数$c \in \mathbb{R}$由$h_1,\ldots,h_{m-1}$以及m决定，取绝对值之后消失，从而得到结论。

首先对$k=1$的情况进行奠基。利用$|z|^2 = z\cdot\bar{z}$可知

$$|S|^2 = \sum_{n_1,n_2=1}^{N} e^{i(P(n_1)-P(n_2))} = \sum_{h=-N}^{N}\sum_{n\in I_h} e^{i(P(n+h)-P(n))}.$$

当$h=0$时，对n的求和范围就是1到N，并且每一项都是$e^0=1$。于是

$$|S|^2 \le N + \sum_{1\le|h|\le N}\left|\sum_{n\in I_h} e^{i\Delta_h P(n)}\right| = N + \sum_{1\le|h|\le N}|T_h|.$$

这就是$k=1$的结论。[当$h=\pm N$时I_h是空集，但写上这些空项不影响证明。]

假设结论对$k\ge 1$成立，考虑$k+1$的情形。用两次Cauchy不等式，第一次是对N^{2^k-1}与后一项求和使用，第二次是对后一项关于$h_1,\dots,h_k$的求和使用（共$(2N)^k$项），得到

$$\begin{aligned}|S_N|^{2^{k+1}} &\le C\left(N^{2^{k+1}-2} + N^{2^{k+1}-2k-2}\left(\sum_{1\le|h_1|,\dots,|h_k|\le N}|T_{h_1,\dots,h_k}|\right)^2\right)\\ &\le C\left(N^{2^{k+1}-2} + N^{2^{k+1}-2k-2}\cdot N^k\sum_{1\le|h_1|,\dots,|h_k|\le N}|T_{h_1,\dots,h_k}|^2\right).\end{aligned}$$

对于每个固定的$h_1,\dots,h_k$，再次使用$k=1$时的方法可知

$$\begin{aligned}|T_{h_1,\dots,h_k}|^2 &\le |I_{h_1,\dots,h_k}| + \sum_{1\le|h_{k+1}|\le N}\left|\sum_{n,n+h_{k+1}\in I_{h_1,\dots,h_k}} e^{i\Delta_{h_1}\cdots\Delta_{h_k}\Delta_{h_{k+1}}P(n)}\right|\\ &\le N + \sum_{1\le|h_{k+1}|\le N}|T_{h_1,\dots,h_k,h_{k+1}}|,\end{aligned}$$

这里用到了$n,n+h_{k+1}\in I_{h_1,\dots,h_k}$当且仅当$n\in I_{h_1,\dots,h_{k+1}}$。代入上式得

$$\begin{aligned}|S_N|^{2^{k+1}} &\le C\left(N^{2^{k+1}-2} + N^{2^{k+1}-k-2}\sum_{1\le|h_1|,\dots,|h_k|\le N}|T_{h_1,\dots,h_k}|^2\right)\\ &\le C\left(N^{2^{k+1}-2} + N^{2^{k+1}-k-2}\left(N^k\cdot N + \sum_{1\le|h_1|,\dots,|h_{k+1}|\le N}|T_{h_1,\dots,h_{k+1}}|\right)\right).\end{aligned}$$

仔细检查次数，这正时$k+1$时的结论。归纳完毕。

(d) 不妨设$n\ge 2$。记n的素因子分解为$n=p_1^{a_1}\cdots p_k^{a_k}$，其中$p_i$是互异素数且$a_i\in\mathbb{N}$。熟知

$$d(n)=(a_1+1)\cdots(a_n+1).$$

考虑集合

$$S := \{(p,a)\mid p\text{是素数},\ a\in\mathbb{N},\ (a+1)\le p^{\varepsilon a}\}$$

注意到S是有限集：一方面，对每个素数p，当a充分大时$(p,a)\notin S$；另一方面，由$p^{\varepsilon a}=e^{\varepsilon a\log p}\ge \varepsilon a\log p$可知，当$p$充分大时（比如$p>e^{2/\varepsilon}$）必有$(p,a)\notin S\ (\forall a\in\mathbb{N})$。

定义常数$C=\prod_{(p,a)\in S}(a+1)$（集合$S$以及常数$C$都是由$\varepsilon$决定的），则

$$d(n)=\prod_{(p_i,a_i)\in S}(a_i+1)\prod_{(p_i,a_i)\notin S}(a_i+1)\le C\prod_{(p_i,a_i)\notin S}p_i^{\varepsilon a_i}\le C\prod_{i=1}^{k}p_i^{\varepsilon a_i}=Cn^{\varepsilon}.$$

(e) 注意到$I_{h_1,\ldots,h_m}$由不超过N个连续整数组成，由(a)(c)可知

$$|S|^{2^{m-1}}\le C\left(N^{2^{m-1}-1}+N^{2^{m-1}-m}\sum_{1\le|h_1|,\ldots,|h_m|\le N}\min\left\{N,\frac{1}{\|m!h_1\cdots h_{m-1}/2\|}\right\}\right).$$

为了处理后一项求和，按照$H:=m!h_1\cdots h_{m-1}/2$的取值进行整理。显然$1\le H\le m!N^{m-1}$，每个H至多能有$(2\cdot d(2H))^{m-1}$个不同的有序组$(h_1,\ldots,h_{m-1})$表示（因为每个h_k都是$2H$的因子，考虑到正负号的选取所以乘以2）。记ε是(b)中的常数，则(d)保证了

$$(2\cdot d(2H))^{m-1}\le CH^{\varepsilon/(2(m-1))}\le CN^{\varepsilon/2}.$$

最后使用(b)（其中的技术条件$m!N^{m-1}\ge N^{4\varepsilon}$自动满足），得到当$N$充分大时

$$\begin{aligned}|S_N|^{2^{m-1}}&\le C\left(N^{2^{m-1}-1}+N^{2^{m-1}-m+\varepsilon}\sum_{H=1}^{m!N^{m-1}}\min\left\{N,\frac{1}{\|H\|}\right\}\right)\\&\le C(N^{2^{m-1}-1}+N^{2^{m-1}-m+\varepsilon/2}\cdot N^{m-1}\cdot N^{1-\varepsilon}\log N)\\&\le CN^{2^{m-1}-\varepsilon/2}\log N\le CN^{2^{m-1}-\varepsilon/4}.\end{aligned}$$

两边开2^{m-1}次方就完成了证明。 □

注. 当$m\ge 2$时，部分和$\sum_{n=1}^{N}\sin(n^m)$确实是无界的，最初等的证明借助*Weyl*等分布定理，但比前面涉及到的应用略微复杂一点，因此留到第9讲正式证明了该定理之后再处理（况且先前的题目都可以避免使用这一结论）。特别的，$m=2$的情形与所谓*Jacobi* θ函数有关，即

$$\theta(q)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}q^{n^2},\quad q=e^{i\pi\tau},\ \mathrm{Im}(\tau)>0.$$

这大致属于古老的椭圆模函数领域，后来发展为了现代的模形式理论。

第6讲：函数极限

……安全感、和谐和幸福，这些东西一旦相加，或许看似爱情，也几乎等于爱情。但他们终究不是爱情。

——加西亚·马克尔斯《霍乱时期的爱情》

函数极限的核心问题是哪些性质能在何种收敛性下保持，主要结论是一致收敛能够保持几乎所有合理的性质，常用的手法是三段式估计。一言以蔽之，一致收敛意味着极限可以换序。其中积分与极限的换序在实际应用中尤为重要，教材上给出了有界收敛定理的陈述，但其初等证明十分复杂；下一讲将会补充介绍Lebesgue积分，并给出更为简单自然的证明。

为了判断一致收敛，最重要的是大M判别法（即Weierstrass优势级数判别法），难点还是在于如何做估计。虽然Abel/Dirichlet判别法也是常用工具，但使用时同样需要估计部分和。

从拓扑观点来看，用$\|f\|_\infty$表示$|f|$的上确界（称为最大模范数，这与先前介绍的L^∞范数略有区别，但至少对于连续函数是相同的），则一致收敛无非是在$\|\cdot\|_\infty$诱导的度量下的收敛性。于是可以将度量空间的工具引入，例如压缩映射原理、紧集的性质等，这就是泛函分析的思想。补充内容按照这样的思想讨论了一阶常微分方程解的存在性与唯一性，新的工具是习题中的Arzelà–Ascoli引理，给出$C[a,b]$上紧集的等价刻画。

例题

在开区间上一致收敛是比内闭一致收敛更强的结论。第一题说明如果只是内闭一致收敛（比如x^n在$[0,1)$上），则需要端点处由额外的条件才能保证整个区间上的一致收敛；而第二题说明，对于连续函数而言，(a,b)与$[a,b]$上的一致收敛是等价的。

例 6.1. 设$f\in C[0,1]$，证明：$x^nf(x)$在$[0,1]$上一致收敛当且仅当$f(1)=0$。

证明. 因为极限函数在$x\in(0,1]$时为0，如果一致收敛，则极限函数也连续，因此$x=1$处的极限也等于0，即$f(1)=0$。反过来，如果$f(1)=0$，由连续性可知对任意$\varepsilon>0$，存在$\delta>0$使得当$x\in(1-\delta,1]$时$|f(x)|\le\varepsilon$。对$[0,1-\delta]$和$(1-\delta,1]$分别估计可知，

$$|x^nf(x)|\le(1-\delta)^n\|f\|_\infty+\varepsilon,\quad \forall x\in[0,1].$$

所以$\limsup_{n\to\infty}\|x^nf(x)\|_\infty\le\varepsilon$，结合$\varepsilon$任意性即证。 □

例 6.2. 设函数列$f_n\colon[a,b)\to\mathbb{R}$满足每个$f_n$都在$a$处右连续，并且在$(a,b)$上一致收敛，证明：$f_n$在$[a,b)$上一致收敛。[特别的，$f_n(a)$的极限存在。]

证明. 对任意$\varepsilon>0$，存在$N\in\mathbb{N}$使得当$m>n>N$时，对任意$x\in(a,b)$都有

$$|f_m(x)-f_n(x)|\le\varepsilon.$$

利用右连续性可知上式对$x=a$也成立，结合Cauchy收敛原理即证。 □

熟知连续性、Riemann可积性都可以被一致收敛保持；可导性也可以被一点处的收敛性以及导函数一致收敛保持，此时函数列一致收敛，并且导数的极限就是极限的导数（这件事不太平凡之处在于导函数未必连续，不能直接用Newton–Leibniz公式）。下一题说明原函数的存在性也可以被一致收敛保持，这一结论曾在上册教材被用于证明某些函数的原函数存在性。

例 6.3. 设f_n都在开区间I上有原函数，且内闭一致收敛到f，证明：f也在I上有原函数。

证明. 设F_n是f_n的原函数。任取$x_0\in I$，通过加减一个常数，不妨设$F_n(x_0)=0$。于是F_n在x_0处收敛，并且F_n'内闭一致收敛，这就说明F_n内闭一致收敛到某个可导函数F，并且F_n'的极限等于F'。也就是说$F'=f$，因此F是f在I上的原函数。 □

下一题涉及一些常见反例，(a)(b)(c)提示了对于无界区间（或者有限开区间）、无界函数、不定号函数要多加小心，(d)说明大M判别法只是充分而不必要条件。

例 6.4. *(a)* 试构造$f_n,g_n\colon[0,1]\to\mathbb{R}$，使得$f_n,g_n$分别一致收敛，但$f_ng_n$不一致收敛。

(b) 试构造$f_n\in C^1(\mathbb{R})$，使得f_n'一致收敛，且f_n逐点收敛但不一致收敛。

(c) 试构造$f_n\in C[0,1]$满足$\sum_{n=1}^\infty f_n$一致收敛，$\sum_{n=1}^\infty|f_n|$逐点收敛但不一致收敛。

(d) 试构造$f_n\in C[0,1]$使得$\sum_{n=1}^\infty|f_n|$一致收敛，但$\sum_{n=1}^\infty\|f_n\|_\infty=\infty$。

证明. (a) 取$f_n=1/n$，且g_n是任何固定的无界函数即可。

(b) 任取非零函数$\phi\in C_c^\infty(\mathbb{R})$（紧支集光滑函数，对于本题来说取$\phi\in C_c^1(\mathbb{R})$就足够了），则$\phi(\lambda x)$在$\lambda\to0$时导数一致趋于0；通过平移自变量可以让函数逐点收敛到0，但由于值域不变，因此不可能一致收敛。于是一种构造方式是

$$f_n(x):=\phi\left(\frac{x}{n}+n\right).$$

(c) 想法是让f_n正负交错、基于Leibniz判别法保证一致收敛，并且$|f_n|$的叠加使得绝对值求和难以一致收敛；为了保证$\sum_{n=1}^\infty|f_n|$逐点收敛，技巧是让每个点处只有有限个f_n不是0。考虑$f_n=(-1)^ng_n$，其中$g_n\ge0$定义为$g_1(x)=x$，以及当$n\ge2$时

$$g_n(x)=\begin{cases}x, & x\in[0,\frac{1}{n}]\\ \frac{2}{n}-x, & x\in(\frac{1}{n},\frac{2}{n}],\\ 0, & x\in(\frac{2}{n},1].\end{cases}$$

从图像容易看出g_n单调递减，并且$\|g_n\|_\infty \le 1/n$保证了一致收敛到0，根据Leibniz判别法可知$\sum_{n=1}^\infty (-1)^n g_n$一致收敛。对于每个固定的$x \in [0,1]$，只有有限个$n$使得$g_n(x) > 0$，因此$\sum_{n=1}^\infty g_n(x)$逐点收敛。为了说明不一致收敛，注意到对于$x_N = 1/N$，有

$$\sum_{n=1}^\infty g_n(x_N) \ge \sum_{n=1}^N g_n(x_N) \ge N x_N = 1.$$

因为$\sum_{n=1}^\infty g_n(0) = 0$，所以极限函数在0处不连续，故$\sum_{n=2}^\infty g_n$不一致收敛。

(d) 只需让$\|f_n\|_\infty = 1/n$且f_n的非零点集两两不交，这可以通过取$[0,1]$中的一列两两不交的开区间实现，具体细节留作练习。 □

练习题

下一题看起来是Dini定理，但仔细观察会发现二者并不相同。Dini定理要求函数列关于n单增，而下一题是函数本身单增；Dini定理要求函数列以及极限函数都连续，但下一题只需要极限函数连续。这一结果在概率论中研究依分布收敛时有所应用。（顺带一提，另一个被单调收敛保持的性质是上/下半连续性，见上册讲义。）

题 6.5. 设$f_n\colon [0,1] \to \mathbb{R}$是单增函数，且逐点收敛于连续函数$f$。证明：$f_n$一致收敛于$f$。

证明. 显然f也单增。因为f连续，所以对任意$\varepsilon > 0$，存在划分$0 = x_0 < \cdots < x_m = 1$，使得$|f(x_i) - f(x_{i-1})| < \varepsilon\,(\forall i = 1, \ldots, m)$。存在$N \in \mathbb{N}$，使得当$n \ge N$时

$$|f_n(x_i) - f(x_i)| < \varepsilon, \quad \forall i = 0, 1, \ldots, m,$$

结合单调性可知，对任意$x \in [x_{i-1}, x_i]$有

$$f_n(x) - f(x) \le f_n(x_i) - f(x_{i-1}) \le f_n(x_i) - f(x_i) + \varepsilon \le 2\varepsilon,$$

和

$$f_n(x) - f(x) \ge f_n(x_{i-1}) - f(x_i) \ge f_n(x_{i-1}) - f(x_{i-1}) - \varepsilon \ge -2\varepsilon.$$

因此$\|f_n - f\|_\infty \le 2\varepsilon$，这就说明了一致收敛性。 □

下一题是Arzelà–Ascoli引理，给出有限区间$[a,b]$上的连续函数空间$C[a,b]$中预紧集的等价刻画。这里$C[a,b]$带有最大模范数$\|\cdot\|_\infty$，一致收敛保持连续性本质上就是说$(C[a,b], \|\cdot\|)$构成完备度量空间。拓扑空间中的子集称为预紧集(pre-compact)，如果其闭包是紧致的。

要让$X \subset C[a,b]$是预紧集，等价于其中的任何函数列$f_n \in X$都有一致收敛子列。因为一致收敛蕴含一致有界，即存在常数$M > 0$使得

$$\|f\|_\infty \le M, \quad \forall f \in X.$$

因此一致有界是预紧的必要条件，但显然只有一致有界并不能保证预紧。（这再次说明对于一般的度量空间，尤其是无限维线性空间，有界闭集未必是紧集。）

下面将会说明另一个条件是“等度连续”：对任意$\varepsilon > 0$，存在$\delta > 0$使得

$$当|x-y| < \delta时，对任意f \in X，都有|f(x) - f(y)| \le \varepsilon.$$

熟知$f \in C[a,b]$必然一致连续，因此对每个ε都能找到δ_f使得上式对f成立；等度连续性是说对于全体$f \in X$，这些δ_f存在一致的正下界δ。一致有界加上等度连续就能推出预紧。

题 6.6 (Arzelà–Ascoli引理). *设$[a,b]$是有限闭区间，则集合$X \subset C[a,b]$在$\|\cdot\|_\infty$诱导的度量下预紧的充要条件是一致有界且等度连续。证明被分为以下几点。*

(a) *设$f_n \in C[a,b]$等度连续且逐点收敛到f，证明：$f \in C[a,b]$且f_n一致收敛。*

(b) *设$f_n \in C[a,b]$一致收敛到f，证明：f_n等度连续。*

(c) *设$f_n \in C[a,b]$等度连续且在$A \subset [a,b]$上逐点收敛，证明：f_n在A的闭包$\overline{A}$上一致收敛。*

(d) *设$f_n\colon [a,b] \to \mathbb{R}$满足$\{f_n(x) \mid n \in \mathbb{N}\}$对任意$x \in [a,b]$都是有界集，给定$x_j \in [a,b]\,(j \in \mathbb{N})$是可数多个点，证明：存在子列$f_{n_k}$在每个$x_j$处都收敛。*

(e) *完成Arzelà–Ascoli引理的证明。*

证明. (a) 在等度连续的定义中对n取极限，可知f在$[a,b]$上一致连续。为了证明f_n一致收敛到f，对任意$\varepsilon > 0$，取δ是等度连续定义中的常数，通过缩小δ不妨设$\delta = 1/m$。取$[a,b]$的m等分$a = x_0 < \cdots < x_m = b$，其中$x_k = a + \frac{k}{m}(b-a)$。存在$N \in \mathbb{N}$使得当$n > N$时

$$|f_n(x_i) - f(x_i)| \le \varepsilon, \quad \forall i = 0, \ldots, m.$$

现在对任何$x \in [a,b]$，设$x \in [x_{i-1}, x_i]$，则当$n > N$时，标准的三段式估计得到

$$|f_n(x) - f(x)| \le |f_n(x) - f_n(x_i)| + |f_n(x_i) - f(x_i)| + |f(x_i) - f(x)| \le 3\varepsilon.$$

这就证明了一致收敛。

(b) 因为f在$[a,b]$上一致连续。对任意$\varepsilon > 0$，存在$\delta > 0$使得当$|x-y| < \delta$时，$|f(x) - f(y)| < \varepsilon$。又因为存在$N \in \mathbb{N}$使得当$n > N$时

$$|f(x) - f_n(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in [a,b],$$

所以当$n > N$且$|x-y| < \delta$时

$$|f_n(x) - f_n(y)| \le |f_n(x) - f(x)| + |f(x) - f(y)| + |f_n(y) - f(y)| < 3\varepsilon.$$

适当减小δ，利用$f_1, \ldots, f_N$的一致连续性，可以让上式对一切$n \in \mathbb{N}$都成立。

(c) 根据(a)的证明，只需说明f_n在$\overline{A}$上逐点收敛。为此，任意取定$x \in \overline{A}$，只需证明$f_n(x)$是Cauchy列。对任意$\varepsilon > 0$，取$\delta > 0$使得

$$|f_n(z_1) - f_n(z_2)| < \varepsilon, \quad \forall |z_1 - z_2| < \delta,\ n \in \mathbb{N}.$$

因为$x \in \overline{A}$，存在$y \in A$使得$|x - y| < \delta$。因为$f_n(y)$收敛，存在$N > 0$使得当$m, n > N$时$|f_m(y) - f_n(y)| < \varepsilon$。于是

$$|f_m(x) - f_n(x)| \le |f_m(x) - f_m(y)| + |f_m(y) - f_n(y)| + |f_n(y) - f_n(x)| \le 3\varepsilon.$$

故$f_n(x)$是Cauchy列。

(d) 这是经典的对角线方法。因为$f_n(x_1)$有界，所以存在子列$f_{1,n}$使得$f_{1,n}(x_1)$收敛。从中又可以取出子列$f_{2,n}$使得$f_{2,n}(x_2)$收敛。由此对每个j都可以取出$f_{j,n}$是$f_{j-1,n}$的子列，并且满足$f_{j,n}(x_j)$收敛。特别的，$f_{j,n}(x_i)$对每个$1 \le i \le j$都收敛。考虑对角线$f_{n,n}$，这也是子列并且$f_{n,n}(x_j)$全都收敛。

(e) 先说明必要性。如果X不一致有界，则存在$f_n \in X$使得$\|f_n\|_\infty \to \infty$。先前说明过一致收敛的连续函数列必然一致有界，因此不可能有一致收敛子列。类似的，如果X不等度连续，存在$\varepsilon > 0$，使得能够找出一列$f_n \in X$以及$x_n, y_n \in [a, b]$满足

$$\|x_n - y_n\| \le \frac{1}{n} \quad 且 \quad |f_n(x_n) - f_n(y_n)| \ge \varepsilon.$$

这就说明f_n不等度连续，因此(b)保证了不可能有一致收敛子列。

再说明充分性，只需证明任何一列$f_n \in X$都有一致收敛子列。注意$[a, b]$具有可数稠密子集（比如$\mathbb{Q} \cap [a, b]$），根据一致有界以及(d)可以找到子列f_{n_k}在这个可数稠密子集上收敛，由等度连续以及(c)可知f_{n_k}在$[a, b]$上一致收敛。 □

另一个与函数空间紧性的结果被称为Helly选择定理，关心的是能否从一列不连续的函数中找出收敛子列。这在概率论中十分自然，因为分布函数未必连续，但有界变差可以发挥作用。由此可以证明$[a, b]$上的Borel概率测度空间是紧致的。

题 6.7 * (Helly选择定理). *设f_n是一列定义在有界闭区间$[a, b]$上的函数，满足一致有界且全变差一致有界。证明：存在子列f_{n_k}在$[a, b]$上逐点收敛。*

证明. 回忆上册讲义中说明的事实：$V_a^x(f_n) \pm f_n(x)$都是非负单增函数，且最大值不超过$V_a^b(f) + \|f\|_\infty$。因此只需证明如果f_n单增，则存在逐点收敛子列。为此，利用有界性以及对角线方法可知，存在子列f_{n_k}在每个有理点处收敛。对任意$q \in \mathbb{Q} \cap (a, b)$，定义$f(q) = \lim_{k \to \infty} f_{n_k}(q)$。

可以利用$\mathbb{Q}$上的左极限或者右极限，将f延拓为$[a,b]$上的有界单增函数（延拓方式不唯一）。如果$x\in(a,b)$是f的连续点，则根据单调性可知对任意有理数$q_1<x<q_2$有

$$\liminf_{k\to\infty} f_{n_k}(x)\geq f(q_1),$$

以及

$$\limsup_{k\to\infty} f_{n_k}(x)\leq f(q_2).$$

根据x处的连续，令$q_1,q_2\to x$可知$f_{n_k}(x)\to f(x)$。最后，因为f的间断点连同$\{a,b\}$至多可数，再利用一次对角线方法可以取出f_{n_k}的子列在整个$[a,b]$上都收敛。 □

下一题说明光滑函数在一点处的各阶导数可以是任意的。这再次说明存在大量光滑而不解析的函数，因为通过适当选取系数很容易让Taylor级数的收敛半径是0。

题 6.8 (Borel). *本题的目标是说明对任意$a_n\in\mathbb{R}\,(n\in\mathbb{N}_0)$，存在$f\in C^\infty(\mathbb{R})$使得*

$$f^{(n)}(0)=a_n,\quad \forall n\in\mathbb{N}_0.$$

(a) 任意取定$\phi\in C^\infty(\mathbb{R})$满足

$$\phi(x)=\begin{cases}1, & |x|\leq 1/2,\\ 0, & |x|>1.\end{cases}$$

对任意$n\in\mathbb{N}_0$，证明：存在$C_n>0$使得函数$\psi_{n,\lambda}(x):=x^n\phi(x/\lambda)$满足

$$|\psi^{(k)}(x)|\leq C_n\lambda^{n-k},\quad \forall 0\leq k\leq n,\ x\in\mathbb{R}.$$

(b) 给定$a_n\in\mathbb{R}$，取充分小的$\lambda_n>0$使得

$$\frac{|a_n|}{n!}|\psi^{(k)}_{n,\lambda_n}(x)|\leq 2^{-n},\quad \forall 0\leq k<n,\ x\in\mathbb{R}.$$

定义

$$f(x):=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n!}\psi_{n,\lambda_n}(x)$$

证明：$f\in C^\infty(\mathbb{R})$，且$f^{(n)}=a_n$。

证明. (a) 利用Leibniz公式求导，可知当$0\leq k\leq n$时

$$|\psi^{(k)}_{n,\lambda}(x)|\leq C_n\sum_{j=0}^{k}|x|^{n-j}|\lambda^{-(k-j)}\phi^{(k-j)}(x/\lambda)|.$$

注意到$x^i\phi^{(j)}(x) \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，因此

$$|x^i\phi^{(j)}(x)| \le C_n, \quad \forall 0 \le i, j \le n.$$

故

$$|\psi_{n,\lambda}^{(k)}(x)| \le C_n\lambda^{n-k}\sum_{j=0}^{k}\left|\frac{x}{\lambda}\right|^{n-j}\left|\phi^{(k-j)}\left(\frac{x}{\lambda}\right)\right| \le C_n\lambda^{n-k}.$$

(b) 由(a)可知这样的λ_n存在。对f的定义式逐项求k阶导数之后，当$n \ge k+1$时第n项绝对值不超过2^{-n}，从而大M判别法保证了逐项求k阶导一致收敛，所以$f \in C^k$。注意到

$$\psi_{n,\lambda_n}^{(k)}(0) = \begin{cases} n!, & k = n, \\ 0, & k \ne n. \end{cases}$$

因此$f^{(k)}(0) = a_k$。 □

下一题与Fourier级数的敛散性有关，但教材将(b)(c)作为习题，因此这里稍作讨论。

题 6.9. *(a)* 证明：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n}$在闭区间$I$上一致收敛当且仅当$I$不包含任何$2\pi$的整数倍。

*(b)** 设a_n单减趋于0，证明：$\sum_{n=1}^{\infty}a_n\sin nx$在$\mathbb{R}$上一致收敛当且仅当$na_n \to 0$。

*(c)** 设$a_n \ge 0$，已知$\sum_{n=1}^{\infty}a_n\sin nx$在$\mathbb{R}$上一致收敛到$f$，证明：

$$f \in C^1(\mathbb{R}) \Longleftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty}na_n < \infty.$$

证明. (a) 如果闭区间I不含2π的整数倍，则$\sin(x/2)$在I上有正下界，从而

$$|\sin x + \cdots + \sin nx| \le \frac{1}{\sin(x/2)}$$

有一致的上界。根据Dirichlet判别法可知在I上一致收敛。

而如果I包含2π的整数倍，不妨设$[0,\delta] \subset I$ $(\delta) > 0$，则对任意充分大的n都有$x := \pi/(4n) \in I$，并且$nx, (n+1)x, \ldots, 2nx \in [\pi/4, \pi/2]$，从而

$$\sum_{k=n}^{2n}\frac{\sin kx}{k} \ge \frac{\sqrt{2}}{2}\sum_{k=n}^{2n}\frac{1}{k} \ge \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

由此可知在I上不一致收敛。

(b) 必要性的证明类似于(a)，具体细节留作练习。下面证明当$na_n \to 0$时一致收敛，根据周期性以及奇偶性只需考虑$[0,\pi]$上的一致收敛性。直观上，(a)中用到的上界估计适用于较

大的x，而当$x \to 0$时$\frac{1}{\sin(x/2)}$无界；但对于很小的x，直接可以看出$\sin x + \cdots + \sin nx$很小。因此方法是将这两种估计结合起来。

记$\varepsilon_n = \sup_{m \geq n} m a_m$，则$\varepsilon_n \to 0$。对于任意$n \in \mathbb{N}$和$p \in \mathbb{N}_0$，考虑部分和

$$S_{n,n+p}(x) := a_n \sin nx + \cdots + a_{n+p} \sin(n+p)x.$$

如果$x < \pi/(n+p)$，则利用当$t \in [0, \pi]$时$0 < \sin t < t$，有

$$|S_{n,n+p}(x)| \leq a_n nx + \cdots + a_{n+p}(n+p)x \leq \varepsilon_n (n+p)x \leq \pi \varepsilon_n.$$

而如果$x > \pi/n$，则利用$t \in [0, \pi/2]$时$\sin t \geq 2t/\pi$可知对任意$0 \leq q \leq p$有

$$|\sin nx + \cdots + \sin(n+q)x| \leq \frac{1}{\sin(x/2)} \leq \frac{\pi}{x} \leq n.$$

Abel变换可知

$$|S_{n,n+p}(x)| \leq n a_n \leq \varepsilon_n.$$

最后，如果$x \in [\pi/(n+p), \pi/n]$，总可以取$n \leq m \leq n+p$使得$\pi/(m+1) \leq x \leq \pi/m$，分成两段分别用上面的估计可知

$$|S_{n,n+p}(x)| \leq |S_{n,m}| + |S_{m+1,n+p}| \leq \pi \varepsilon_n + \varepsilon_{m+1} \leq (\pi+1)\varepsilon_n.$$

这就证明了一致收敛性。

(c) 此题明显来自Fourier级数，如果不事先了解相关理论则难以下手。如果$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n < \infty$，则逐项求导之后一致收敛，因此$f \in C^1(\mathbb{R})$。反过来，如果$f \in C^1(\mathbb{R})$，则直观上

$$f'(x) \approx \sum_{n=1}^{\infty} n a_n \cos nx.$$

取$x = 0$可知$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n < \infty$。但为了严格说明这件事，最简单的方法是注意到虽然逐项求导未必合法，但由一致收敛可知上式右边确实是f'的Fourier级数[事实上，更深入的Fourier级数理论表明，只要$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$逐点收敛到$f \in C(\mathbb{R})$，则这就是$f$的Fourier级数]。因为$f'$是$2\pi$周期连续函数，其Fourier级数的Cesàro求和一致收敛到f'。因为$a_n \geq 0$，正项级数求和必然广义收敛，此时Cesàro求和与直接求和是等价的，因此

$$f'(0) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n < \infty. \qquad \square$$

注. *借助Fourier级数的理论可以计算(a)中的级数：*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} = \frac{\pi - x}{2}, \quad \forall x \in (0, 2\pi).$$

注意当$x = 0$或2π时，左右两边并不相等。

下一题中“好函数”的正式术语是“Baire第一类函数”，即连续函数的逐点极限。上册讲义中曾经证明过，Riemann函数时Baire第一类函数，Dirichlet函数不是Baire第一类函数。事实上，Dirichlet函数是Baire第二类函数，即Baire第一类函数的逐点极限。

题 6.10 *. *称$f\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$为好函数，如果存在一列连续函数逐点收敛到$f$。证明：若$f_n$是一列好函数且一致收敛到$f$，则$f$也是好函数。*

证明. 主要的困难是二重极限换序：如果取一列连续函数$g_{n,k}\to f_n$，希望定义$g_k=\lim_{n\to\infty}g_{n,k}$并说明$g_k\to f$。通常来讲极限函数$g_k$未必存在、即使存在也未必连续，因此还需说明$g_{n,k}$一致收敛。函数项级数比函数列极限略微好处理一些，因为有大M判别法。

为此，首先将好函数的定义改写为函数项级数，同时对每一项的大小加以控制。具体来说，通过取子列可以不妨设$\|f-f_n\|_\infty\le 2^{-n}$，于是当$n\ge 2$时，$f_n-f_{n-1}$也是好函数，且$\|f_n-f_{n-1}\|_\infty\le 2^{-n+2}$。取一列连续函数$g_{n,k}$在$k\to\infty$时逐点收敛到$f_n-f_{n-1}$，对$|g_{n,k}|\ge 2^{-n+2}$的部分截断不会改变连续性和逐点收敛性，因此可以不妨设

$$\|g_{n,k}\|_\infty\le 2^{-n+2}$$

代入$f_n\to f$的条件可知

$$f=f_1+\sum_{n=2}^{\infty}(f_n-f_{n-1})=f_1+\sum_{n=2}^{\infty}\lim_{k\to\infty}g_{n,k}.$$

利用$\|g_{n,k}\|\le 2^{-n+2}$可知$\varphi_k:=\sum_{n=2}^{\infty}g_{n,k}$一致收敛，从而$\varphi_k$是连续函数。下面只需手动证明上式右边的求和与极限可交换（也可直接使用一致收敛换序的结论，见注），即

$$f=f_1+\lim_{k\to\infty}\varphi_k.$$

这表明$f-f_1$是好函数，显然两个好函数之和也是好函数，从而f也是好函数。

事实上，对任何固定的$x\in\mathbb{R}$以及$N\in\mathbb{N}$，有

$$\begin{aligned}
&\limsup_{k\to\infty}\left|\varphi_k(x)-\sum_{n=2}^{\infty}(f_n(x)-f_{n-1}(x))\right|\\
\le&\limsup_{k\to\infty}\sum_{n=2}^{N}|g_{n,k}(x)-(f_n(x)-f_{n-1}(x))|+\limsup_{k\to\infty}\sum_{n=N+1}^{\infty}(\|g_{n,k}\|_\infty+\|f_n-f_{n-1}\|_\infty)\\
\le&0+\sum_{n=N+1}^{\infty}2\times 2^{-n+2}=2^{-N+3}.
\end{aligned}$$

结合N的任意性可知$\lim_{k\to\infty}\varphi_k(x)=\sum_{n=2}^{\infty}\lim_{j\to\infty}(f_n(x)-f_{n-1}(x))$，进而原题得证。 □

注. 最后一步的求和与极限换序实际上是大M判别法（对于定义域是一般的度量空间的推广）：对于固定的x，将$g_{n,k}$视为以k为自变量的函数列$h_n\colon \mathbb{N}\to\mathbb{R}$，即

$$h_n(k)=g_{n,k}(x).$$

补充定义

$$h_n(\infty)=f_n(x)-f_{n-1}(x),$$

则h_n在∞处极限存在，并且$\|h_n\|_\infty\le 2^{n-2}$，因此大$M$判别法保证了$\sum_{n=2}^{\infty}h_n$在$\mathbb{N}\cup\{\infty\}$上一致收敛（若要严格说明，则需要赋予适当的度量结构将$n\to\infty$实现为度量空间中的收敛），从而

$$\lim_{k\to\infty}\sum_{n=2}^{\infty}h_n(k)=\sum_{n=2}^{\infty}h_n(\infty).$$

补充：一阶常微分方程解的存在性与唯一性

先前曾经借助定积分讨论了线性ODE的显式解。对于一般的非线性方程，通常无法写出解的具体表达式。然而抽象理论能够在适当的条件下给出解的存在性和唯一性。

这一小节考虑一阶ODE初值问题：

$$\begin{cases}y'(x)=f(x,y),\\ y(0)=c,\end{cases}$$

其中$f\colon\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$和初值$c\in\mathbb{R}$给定。对于$L>0$，所谓$[0,L]$上的（古典）解是指$y\in C^1[0,L]$使得方程逐点成立。因为要求$y'$连续，因此假设$f$具有连续性是自然的。

不难给出例子说明解未必唯一，比如$y=x^2$和$y=0$都是$y'=2\sqrt{y}$的解且满足初值条件$y(0)=0$。此外，解也未必总是（全局）存在，比如$y=\frac{1}{1-x}$在$[0,1)$上是$y'=y^2$的解，但在1处不可避免地爆破(blow up)。如果将两种结构拼接起来，甚至还可以让一个解全局存在、另一个解有限时间爆破，比如

$$y_1(x)=0,\quad y_2(x)=\begin{cases}x^2, & 0\le x\le 2,\\ \frac{4}{3-x}, & 2\le x<3.\end{cases}$$

都是C^1函数，并且满足初值是0以及

$$y'=\begin{cases}2\sqrt{y}, & 0\le y\le 2,\\ y^2/4, & 2<y<3.\end{cases}.$$

然而y_1是整体解、y_2在$x\to 3-$时爆破。因此需要对f添加限制，才能保证解的存在唯一性。

首先来看唯一性如何保证。如果y_1, y_2是两个解，则$y = y_1 - y_2$满足

$$y' = f(x, y_1) - f(x, y_2), \quad y(0) = 0.$$

先前曾经证明过$|y'| \leq C|y|$加上$y(0) = 0$能够保证$y \equiv 0$，因此一个自然的条件是$f(x, y)$关于y分量一致Lipschitz连续。事实上，这一条件也能够保证解的存在性。

题 6.11. *(a)* 假设$f \in C^(\mathbb{R}^2)$，任给$L > 0$，证明：$y \in C[0, L]$是*ODE*初值问题

$$y'(x) = f(x, y), \quad y(0) = c,$$

的解的充要条件满足如下积分方程

$$y(x) = c + \int_0^x f(t, y(t))\, dt, \quad \forall x \in [0, L].$$

(b) (Picard存在唯一性定理) 假设$f \in C(\mathbb{R}^2)$，且存在常数$C > 0$使得

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq C|y_1 - y_2|, \quad \forall x, y_1, y_2 \in \mathbb{R},$$

则对任意$c \in \mathbb{R}$，*ODE*初值问题

$$y'(x) = f(x, y), \quad y(0) = c,$$

存在唯一解$y \in C^1[0, \infty)$。

证明. (a) 必要性是Newton–Leibniz公式，而充分性是因为$t \mapsto f(t, y(t))$是连续函数，于是变上限积分是可导的，即y可导并且

$$y'(x) = f(x, y(x)),$$

这是连续函数的复合，因此还是连续函数，从而说明$y \in C^1[0, L]$。

(b) 唯一性见上文的讨论，但也可以从下面的证明中看出。只需证明存在一致的$L > 0$（不依赖c）使得在小区间$[0, L]$上存在唯一解，之后通过拼接可以证明在$[0, \infty)$上存在唯一解。根据(a)，相当于寻找映射

$$\begin{aligned} \Phi\colon C[0, L] &\to C[0, L] \\ y &\mapsto c + \int_0^x f(t, y(t))\, dt \end{aligned}$$

的不动点。由于$C[0, L]$连同最大模范数构成完备度量空间，只需证明Φ是压缩映射，则

不动点存在且唯一。事实上，

$$\begin{aligned}\|\Phi(y_1)-\Phi(y_2)\|_\infty &= \sup_{x\in[0,L]}\left|\int_0^x (f(t,y_1(t))-f(t,y_2(t)))\,dt\right| \\ &\le C\int_0^L |y_1(t)-y_2(t)|\,dt \le CL\|y_1-y_2\|_\infty.\end{aligned}$$

取$L=1/(2C)$可知Φ是压缩映射，从而原题得证。 □

注. 这里为了方便对全空间提了一致的*Lipschitz*条件。由于解可以逐段拼接，实际上只要对f在局部上施加相应的条件，就能保证解的局部存在唯一性，从而拼接之后就是整体存在唯一。因此一个方便的判据是，如果$f\in C^1(\mathbb{R}^2)$，则解整体存在且唯一。

虽然先前已有例子说明解未必整体存在，但实际上只要f连续，就足够保证解局部存在。这一结果是Arzelà–Ascoli引理的经典应用。(a)中定义的y_n被称为Euler折线或者Picard迭代序列，直观上就是将f在一点处的值代替y在这一段上的斜率，从而得到对真实解的近似。

题 6.12. *(a)* 设$f\in C(\mathbb{R}^2)$，给定$L>0$，对于$n\in\mathbb{N}$，递归定义

$$c_0=c,\quad c_k=c_{k-1}+\frac{L}{n}f\left(\frac{(k-1)L}{n},c_{k-1}\right),\quad k=1,\dots,n.$$

定义$y_n\in C[0,L]$是将$(kL/n,c_k)$连接形成的折线。证明：当L充分小时（依赖f和c），折线函数列y_n一致有界且等度连续。

(b) (Peano存在性定理) 设$f\in C(\mathbb{R}^2)$，证明：对任意$c\in\mathbb{R}$，存在$L>0$使得*ODE*初值问题

$$y'=f(x,y),\quad y(0)=c$$

存在解$y\in C^1[0,L]$（未必唯一）。

证明. (a) 根据连续性，$|f|$在$[0,1]\times[-2|c|,2|c|]$上有界，取$M>0$是其上界。首先说明当$L\le\min\{1,|c|/(2M)\}$时，在$[0,L]$上恒有$|y_n|\le 2|c|$。这里用到连续性方法，假设某个时刻$x_0\in[0,L]$之前始终有$|y(x)|\le 2|c|$，则构造方式表明

$$|y(x)|\le|c|+Mx\le|c|+ML\le\frac{3|c|}{2}.$$

根据连续性就存在更大的$x_1>x_0$使得$|y|$在$[0,x_1]$上不超过$2|c|$。最后，为了说明等度连续，只需注意到y_n的斜率绝对值不超过M，因此一致Lipschitz连续。

(b) 对于充分小的$L>0$，利用Arzelà–Ascoli引理可以从(a)中构造的序列y_n中抽取一致收敛子列y_{n_k}，则极限函数$y\in C[0,L]$，只需证明y满足积分方程

$$y(x)=c+\int_0^x f(t,y(t))\,dt.$$

为此，注意到y_n满足

$$y_n(x) = c + \int_0^x f\left(\left\lfloor \frac{nt}{L} \right\rfloor \frac{L}{n}, y_n\left(\left\lfloor \frac{nt}{L} \right\rfloor \frac{L}{n}\right)\right) dt.$$

因为f在$[0, L] \times [-2|c|, 2|c|]$上一致连续，$y_n$等度连续，并且

$$t \mapsto \left\lfloor \frac{nt}{L} \right\rfloor \frac{L}{n}$$

在$[0, L]$上一致收敛到t，因此可以交换积分与极限次序，从而原题得证。 □

需要注意解的存在区间关于$|c| \le c_0$是一致的，其中$c_0 > 0$是任意常数。由于解可以拼接，因此可以定义解的最大存在区间。根据局部存在性，解的最大存在区间的右端点一定是开的。如果一个解无法延拓到有限时间$L_{\max}$，则根据对于存在区间长度的说明，当$x \to L_{\max}-$时一定有$|y(x)| \to \infty$。（特别的，不可能是类似震荡间断点的现象导致解无法继续延拓。）因此如果能有某种机制说明解的有界性，则能够由局部存在得到整体存在。

这方面最常用的工具有两种，一是Gronwall不等式。经典结果是一阶线性方程

$$y' = a(x)y + b(x)$$

的解总是在$[0, \infty)$上存在的，其中$a, b \in C(\mathbb{R})$。这是因为在任何有限时间$[0, L)$上，存在与L有关的常数$M > 0$使得$|a(x)|, |b(x)| \le M$，从而

$$|y(x)| \le |y(0)| + \int_0^x (|a(t)||y(t)| + |b(t)|)\, dt \le |y(0)| + ML + M\int_0^x |y(t)|\, dt.$$

利用Gronwall不等式可知

$$|y(x)| \le e^{ML}(|y(0)| + ML), \quad \forall x \in [0, L).$$

因此当$x \to L-$时$|y(x)|$有界，进而可以将解延拓到L处。

另一种工具是能量守恒（或者说Lyapunov函数），想法是构造适当的函数Φ使得$\Phi(y)$有界，进而得出y本身有界；通过适当选取Φ，可以利用方程的结构让$\frac{d}{dx}\Phi(y(x))$形式较为简单、甚至定号。最典型的是考虑方程右边不依赖x的情形：

$$y' = -f(y),$$

其中$f \in C(\mathbb{R})$。取$F \in C^1(\mathbb{R})$是f的原函数，则

$$\frac{d}{dx}F(y(x)) = f(y(x))y'(x) = -|f(y(x))|^2 \le 0,$$

因此$F(y(x)) \le F(y_0)$。如果进一步假设F满足无穷远处的增长性

$$\lim_{t\to\pm\infty} F(t) = \infty,$$

则可以得到$y(x)$在解区间$[0, L)$上具有不依赖L的上界。

这两种估计的相同点是事先不知道$y(t)$在$[0, L]$上可解，但如果已知解的存在性，则相应的估计一定满足。这样的结果被称为先验估计(a priori estimate)。结合先验估计以及解的局部存在性，可以将局部解延拓为整体解。

最后给出一个能量法的例子。（上册讲义中实际上也有一题用过能量法。）

题 6.13 *. 设F在$[0, \infty)$上单增连续且$F(0) > 0$，如果$y \in C^2[0, \infty)$满足

$$y''(x) + F(x)y(x) = 0, \quad \forall x \in [0, \infty).$$

证明：y是有界函数。

证明. 方程两边同乘y'得

$$\frac{d}{dx}(y')^2 + F(x)\frac{d}{dx}(y^2) \le 0.$$

注意F严格大于0，两边除以F再从0到x积分，利用$\frac{1}{F}$单减以及第二中值定理可知

$$\begin{aligned} y^2(x) - y^2(0) &= -\int_0^x \frac{1}{F(t)}\frac{d}{dx}(y'(t))^2\,dt \\ &= -\frac{1}{F(0)}\int_0^\xi \frac{d}{dx}(y'(t))^2\,dt = \frac{(y'(0))^2 - (y'(\xi))^2}{F(0)} \le \frac{(y'(0))^2}{F(0)}. \end{aligned}$$

这就说明$y^2(x) \le y^2(0) + \frac{(y'(0))^2}{F(0)}$具有不依赖$x$的上界。 □